



平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程 (含海洋环评) 环境影响报告书 (报批稿)

厦门中集信检测技术有限公司

二〇二〇年十一月

编制单位和编制人员情况表

项目编号	b3ua6q		
建设项目名称	平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程（含海洋环评）		
建设项目类别	49_166滚装、客运、工作船、游艇码头		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区旅游客运有限责任公司		
统一社会信用代码	91350128MA2XQ7X365		
法定代表人（签章）	叶志勇		
主要负责人（签字）	施恭龙		
直接负责的主管人员（签字）	郑煌		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	厦门中集信检测技术有限公司		
统一社会信用代码	91350211678251882P		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
李艳	06352323505230254	BH009118	李艳
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
梁杭海	环境风险评价、环境保护措施及其可行性论证、环境管理与监测计划	BH006560	梁杭海
刘腾伟	总则、建设项目概况与工程分析	BH006553	刘腾伟
李艳	概述、环境影响预测与评价、评价结论	BH009118	李艳
邱雁雁	环境现状调查与评价、环境影响经济损益分析	BH008736	邱雁雁

平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程

（含海洋环评）环境影响报告书修改说明

平潭综合实验区旅游客运有限责任公司于 2020 年 10 月 28 日在平潭综合实验区组织召开《平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程（含海洋环评）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）评审会，与会代表和专家听取了业主单位关于项目概况的简要介绍和《报告书》编制单位关于报告书主要内容的汇报，经过质询和认真讨论，形成审查意见（见附件）。

根据评审专家组及代表意见，评价单位对报告书进行了认真修改、补充后，完成了本报批稿，具体补充和修改的内容见下表（注：修改内容均用下划线标注）。

表 1 专家意见修改说明一览表

序号	专家意见	采纳情况	具体修改章节
1	完善总平面布置图等相关图件。	采纳	已完善，见第 3 章 3.1.3 节（P31），第 3 章 3.1.2 节（P29）等。
2	明确外购沙石来源，分析弃土外抛的可行性。	采纳	已完善，砂石来源见第 3 章 3.1.6 节（P42）；弃土外抛可行性见第 7 章 7.1.5 节（P203-P205）。
3	完善突堤对水动力环境的影响分析。	采纳	已完善，见第 5 章 5.1.4 节（P154-P161）。
4	补充完善施工污废水和生活废水处置方式和可行性分析。	采纳	已补充完善，施工污废水和生活废水处置方式，具体见第 7 章 7.1.1 节（P200）。
5	补充完善悬浮物对海带养殖区的影响分析和保护措施。	采纳	已补充，影响分析见第 5 章 5.5.1 节（P175），保护措施具体见第 7 章 7.3.1 节（P211）。
6	补充项目施工对陆域环境保护目标影响的相关内容。	采纳	已补充，见第 5 章 5.5.5 节（P178-179）。
7	与会代表及专家的其他意见和建议： （1）完善生物调查站位图，补充	采纳	（1）已完善，具体见第 4 章 4.8.4.5 节（P139-P142）、4.7 节（P128-P132）；

底栖生物调查断面和生物质量调查样品位置。 (2) 根据项目污染物产生及排放特点完善项目竣工环保验收一览表的验收要求；优化运营期海洋环境监测计划，环境监测建议补充运营期港池水深监测。 (3) 完善“施工船舶生活污水经收集后，依托平潭公厕进行处理”的可行性分析。 (4) 自然灾害方面应引用最新的数据资料。 (5) 完善施工期非污染环境影 响分析内容，补充基槽开挖对底栖生物及其生境的影响分析。 (6) 补充完善沉箱后需回填的碎石和泥沙的来源与方量。 (7) 补充说明本项目建设规模（新建 1 个 1000GT）客滚泊位的必要性。 (8) 环境影响要素识别与评价因子中，基槽开挖和码头建设对海洋生物和潮流的改变应是不可逆。	(2) 已完善，具体见第 9 章 9.3 节 (P222-P223)；运营期海洋环境监测计划见第 9 章 9.2 节 (P221)； (3) 已完善，具体见第 7 章 7.2.1 节 (P205-P208)； (4) 已完善，自然灾害资料已更新，具体见第 4 章 4.1.4 节 (P92)； (5) 已完善，基槽开挖对底栖生物及其生境的影响见第 3 章 3.2.3 (P55)； (6) 已补充，物料来源及方量见第 3 章 3.1.4 (P33-P34)； (7) 已补充，建设规模必要性见第 3 章 3.6 节 (P82-83) (8) 已完善，见第 2 章 2.2 节 (P6)。
---	--

厦门中集信检测技术有限公司

2020 年 11 月 17 日

目 录

1 概述	1
1.1 建设项目的特点	1
1.2 环境影响评价工作过程	1
1.3 分析判断相关情况	1
1.4 项目主要环境问题及环境影响	2
1.5 环境影响评价报告书主要结论	2
2 总则	3
2.1 报告书编制依据	3
2.1.1 法律、法规依据	3
2.1.2 规划、区划	4
2.1.3 技术依据	5
2.1.4 基础依据和资料	5
2.2 环境影响要素识别与评价因子	6
2.3 环境功能区划	6
2.3.1 海域功能区划和规划	6
2.3.2 海洋生态保护红线	7
2.4 评价工作等级	7
2.4.1 报告书编制依据	7
2.4.2 大气环境评价等级	7
2.4.3 声环境影响评价等级	8
2.4.4 地表水环境影响评价等级	8
2.4.5 海洋环境影响评价等级	8
2.4.6 环境风险影响评价等级	13
2.4.7 陆域生态环境影响评价等级	13
2.5 评价范围	13
2.6 评价标准	14
2.6.1 环境质量标准	14
2.6.2 污染物排放标准	16
2.7 环境保护目标	17
2.8 评价工作程序	21
3 建设项目概况与工程分析	22
3.1 建设项目概况	22
3.1.1 现有工程回顾性评价	22
3.1.2 项目基本情况	28
3.1.3 项目平面布置	30
3.1.4 项目结构和尺度	32
3.1.5 项目施工方案	38
3.1.6 施工条件	42
3.1.7“三场”设置	42
3.1.8 土石方平衡	44

3.1.9 施工组织及进度.....	44
3.1.10 项目申请用海情况.....	45
3.2 工程分析.....	50
3.2.1 施工期污染物产生分析.....	50
3.2.2 运营期污染物产生分析.....	53
3.2.3 本工程建设的非污染环境的影响分析.....	55
3.2.4 本项目清洁生产分析.....	56
3.3 产业政策符合性分析.....	59
3.4 与环境功能区划和区域相关规划的符合性分析.....	59
3.4.1 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020）》的符合性分析.....	59
3.4.2 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析.....	60
3.4.3 与海洋功能区划和环境保护规划的符合性分析.....	63
3.4.4 区域用海与全国主体功能区划符合性分析.....	73
3.4.5 与《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》的符合性分析.....	74
3.4.6 与《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析.....	74
3.4.7 与《平潭综合实验区总体规划 2018-2035》的符合性分析.....	75
3.4.8 与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性分析.....	76
3.4.9 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》的符合性分析.....	77
3.4.10 与《福州港总体规划》的符合性分析.....	78
3.4.11 与《平潭综合实验区水上交通专项规划》的符合性分析.....	79
3.5 选址合理性分析.....	80
3.6 建设规模必要性分析.....	82
4 环境现状调查与评价.....	84
4.1 环境现状调查与评价.....	84
4.1.1 气候气象.....	84
4.1.2 水文特征.....	86
4.1.3 工程地质.....	87
4.1.4 自然灾害.....	91
4.1.5 土壤植被.....	92
4.2 资源分布与利用现状.....	93
4.2.1 港口航运资源.....	93
4.2.2 旅游资源.....	95
4.2.3 渔业资源.....	95
4.2.5 能源资源.....	96
4.2.6 矿产资源.....	96
4.2.7 景观资源.....	96
4.2.8 项目周边海域利用现状.....	97
4.3 海洋水动力现状调查与评价.....	101
4.3.1 潮汐.....	102
4.3.2 潮流.....	103
4.3.3 余流.....	106
4.3.4 波浪.....	107
4.4 泥沙及冲淤环境现状.....	110
4.4.1 泥沙.....	110

4.4.2 地形地貌及岸滩演变.....	112
4.5 海水水质环境质量现状调查与评价.....	117
4.5.1 调查时间、站位布设.....	117
4.5.2 监测项目与分析方法.....	118
4.5.3 评价标准与评价方法.....	119
4.5.4 海水水质监测结果与评价.....	120
4.6 海洋沉积物环境质量现状调查与评价.....	125
4.6.1 调查时间、站位.....	125
4.6.2 监测项目与分析方法.....	125
4.6.3 评价标准与评价方法.....	125
4.6.4 沉积物监测结果与评价.....	126
4.7 海洋生物质量调查与评价.....	128
4.7.1 监测时间、站位.....	128
4.7.2 调查项目与分析方法.....	129
4.7.3 评价标准与方法.....	130
4.7.4 海洋生物监测结果与评价.....	130
4.8 海洋生态环境质量现状调查与评价.....	132
4.8.1 监测时间、站位.....	132
4.8.2 调查项目与分析方法.....	132
4.8.3 评价方法.....	132
4.8.4 海洋生态环境质量监测结果与评价.....	133
4.9 环境空气质量现状调查与评价.....	146
4.10 声环境质量现状调查与评价.....	147
5 环境影响预测与评价.....	148
5.1 海洋水动力与冲淤环境影响预测与评价.....	148
5.1.1 数学模型概况.....	148
5.1.2 模型计算区域及相关参数.....	151
5.1.3 模型验证.....	152
5.1.4 工程前后水动力分析.....	153
5.1.5 地形地貌与冲淤环境影响分析.....	161
5.2 海水水质环境影响预测与分析.....	164
5.2.1 施工期泥沙入海对海水水质的影响.....	164
5.2.2 施工期污水排放对海域水环境的影响.....	167
5.2.3 运营期水环境影响.....	168
5.3 沉积物环境影响分析.....	168
5.3.1 施工入海泥沙对海洋沉积物环境的影响分析.....	168
5.3.2 施工期污染物排放对沉积物环境的影响分析.....	169
5.3.3 运营期海洋沉积物环境影响分析.....	169
5.4 海洋生态环境影响预测与评价.....	169
5.4.1 施工期海洋生态环境影响分析.....	169
5.4.2 运营期海洋生态环境影响预测与分析.....	174
5.5 项目建设对周边主要保护目标和开发活动的影响分析.....	175
5.5.1 项目用海对海水养殖的影响分析.....	175
5.5.2 项目施工对客渡轮船的影响分析.....	176

5.5.3 项目建设对附近海域通航安全的影响分析.....	176
5.5.4 项目建设对平潭海坛海峡水下遗址的影响分析.....	177
5.5.5 项目建设对东金村的影响分析.....	178
5.6.大气环境影响预测与分析.....	179
5.6.1 施工期大气环境影响分析.....	179
5.6.2 运营期大气环境影响分析.....	180
5.7 声环境影响分析.....	180
5.7.1 施工期声环境影响分析.....	180
5.7.2 运营期声环境影响分析.....	181
5.8 固体废弃物环境影响分析.....	181
5.8.1 施工期产生的固体废弃物环境影响分析.....	181
5.8.2 运营期产生的固体废弃物环境影响分析.....	181
6 环境风险评价.....	182
6.1 环境风险识别.....	182
6.2 溢油风险分析.....	182
6.2.1 船舶溢油事故.....	182
6.2.2 溢油事故环境风险预测.....	183
6.2.3 风险防范及对策措施.....	190
6.2.4 溢油事故应急预案.....	192
6.3 通航安全风险分析.....	195
6.3.1 事故风险分析.....	195
6.3.2 通航环境风险防范对策措施.....	196
6.4 自然灾害风险分析.....	198
6.4.1 台风、风暴潮风险分析.....	198
6.4.2 工程地质灾害风险分析.....	198
6.4.3 自然灾害风险防范及对策措施.....	198
7 环境保护措施及及其可行性论证.....	200
7.1 施工期污染防治措施及可行性分析.....	200
7.1.1 水污染防治措施.....	200
7.1.2 大气污染防治措施.....	201
7.1.3 噪声污染防治措施.....	202
7.1.4 固体废物污染防治措施.....	203
7.1.5 疏浚物处置措施及环保措施.....	203
7.1.6 污染防治措施可行性分析.....	205
7.2 运营期污染防治措施及可行性分析.....	205
7.2.1 水污染防治措施.....	205
7.2.2 大气环境保护对策措施.....	207
7.2.3 噪声污染防治措施.....	207
7.2.4 固体废物污染防治措施.....	207
7.2.5 污染防治措施可行性分析.....	208
7.3 生态环境保护对策措施及可行性分析.....	208
7.3.1 水生生态环境保护措施.....	208
7.3.2 陆生生态环境保护措施.....	210

7.3.3 生态环境保护对策措施可行性分析.....	210
8 环境影响经济损益分析.....	211
8.1 经济社会效益分析.....	211
8.2 环境保护的经济损益分析.....	211
8.2.1 正面效益.....	211
8.2.2 负面效益.....	211
8.2.3 环保设备与环保投资估算.....	213
8.3 环境经济损益综合分析与评价.....	213
9 环境管理与监测计划.....	214
9.1 环境管理.....	214
9.1.1 环境管理计划.....	214
9.1.2 环境管理机构设置.....	214
9.1.3 环境管理机构职责.....	214
9.1.4 环境管理的主要内容.....	217
9.2 环境监测计划.....	217
9.3 环保竣工验收.....	219
10 评价结论.....	221
10.1 项目工程概况.....	221
10.2 工程环境影响评价结论.....	221
10.2.1 环境空气影响.....	221
10.2.2 声环境影响.....	222
10.2.3 固体废物环境影响.....	223
10.2.4 海洋水文动力与冲淤环境.....	223
10.2.5 海域水质环境影响.....	224
10.2.6 海域沉积物环境影响.....	225
10.2.7 生态环境影响.....	226
10.2.8 项目建设对周边主要保护目标和开发活动的影响.....	230
10.2.9 污染防治措施.....	231
10.3 环境风险评价结论.....	234
10.4 环保投资.....	235
10.5 公众参与结论.....	236
10.6 评价结论.....	236
10.7 建议.....	236
附件.....	237

1 概述

1.1 建设项目的特点

平潭屿头东金陆岛交通码头位于平潭综合实验区屿头岛。平潭屿头岛上总人口 1.8 万人，常住人口 1.2 万人，全乡共有 10 个行政村，全乡经济以渔业为主，捕养并举，兼有农业。屿头岛旅游资源丰富，是清代康熙年间“碗礁一号”古沉船遗址所在地，是海上丝绸之路的必经点，具有丰富优美的自然景观，多姿多彩的人文文化。屿头乡四面环海，因此渡船就成了当地群众外出的重要交通工具。该乡东金码头是“九五”期建设，受当时设计建设条件所限，规模小，功能不齐全，已无法满足现如今群众的生产生活所需，且多次经受台风侵袭，数次修复，安全等各方面存在较大安全隐患，为了确保群众及游客安全乘渡，急需扩建东金陆岛交通码头，作为屿头岛与平潭主岛的海上主要通道。扩建规模为新建 1 个 1000GT 客滚泊位及相应配套设施，年客运量 10 万人次，年货运量 2 万吨。平潭屿头东金陆岛交通码头工程是国家和省“十三五”陆岛交通码头建设计划项目之一，主要服务于地方经济建设，由交通运输部与地方共同出资建设。

1.2 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《福建省环境保护条例》相关规定，平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程需进行环境影响评价。为此，平潭综合实验区旅游客运有限责任公司委托厦门中集信检测技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，根据设计单位提供的资料，对项目进行了详细的现场踏勘，并收集有关资料，组织实施环评工作。在建设、设计及有关单位的协助配合下，我公司通过现场调查、理论分析等，对项目建设过程以及建设后可能产生的环境问题和生态破坏进行分析论证，提出减轻或消除不利影响的环保措施和建议。按照《建设项目环境影响评价技术导则一总纲》等要求编制完成本项目的环境影响报告书。

1.3 分析判断相关情况

平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》、《福建省近岸海域环境功能区划》等功能区划的要求，符合国家产业政策，总平面布置合理。在严格执行“三同时”等环保制度，切实落实报告书提出的污染防治和海洋环境

保护措施，加强环境风险防范和环境管理的前提下。从环境保护角度分析，初步判定本项目建设是可行的。

1.4 项目主要环境问题及环境影响

（1）本项目施工期过程产生的环境问题主要为：

码头基槽开挖造成海洋生态环境损失。施工污水排放对海域水质、沉积物环境和生态环境的影响，施工船舶和运输车辆排放尾气、施工噪声、路面扬尘、开挖过程中的臭气等对附近居民的影响。

（2）本项目运营期过程产生的环境问题主要为：

本项目运营期的污染物主要为码头人员生活污水和客滚船的含油污水以及生活污水，船舶燃油以及物流车辆排放的废气，停靠码头的船舶噪声、物流车辆的交通噪声及人工装卸噪声，码头工作人员的生活垃圾及客流垃圾

1.5 环境影响评价报告书主要结论

平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程属于基础设施建设项目，本项目建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》、《福建省近岸海域环境功能区划》等功能区划要求。符合国家相关产业政策，建成后基本能满足环境功能要求。项目只要认真落实本报告书提出的各项环境保护措施，可以将环境影响降低到可接受的程度，从环保角度来看，项目产生的环境影响是可以接受的，项目建设是可行的。

2 总则

2.1 报告书编制依据

2.1.1 法律、法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，全国人大，1989年12月26日公布，自同日起实施；2014年4月21日通过修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，全国人大，2018年12月29日通过修订，2018年12月29日施行；

（3）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2017年修订），全国人大，2017年11月4日通过，自2017年11月5日起实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，全国人大，2017年6月修订，2018年1月1日施行；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，全国人大，2018年10月26日修订通过，自发布之日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，全国人大，2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行；

（7）《中华人民共和国海域使用管理法》，全国人大，2001年10月27日通过，自2002年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国渔业法》（2013年修订），全国人大，2013年12月28日通过，2014年3月1日起施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，全国人大，2012年2月29日修订，自2012年7月1日实施；

（10）《中华人民共和国海洋倾废管理条例》，国务院，2017年3月1日修订，自发布之日起施行；

（11）《中华人民共和国海上交通安全法》，全国人大，2016年11月7日修订，自发布之日起施行；

（12）《防治船舶污染海洋环境管理条例》，国务院，2017年3月1日修订，自发布之日起施行；

（13）《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》，交通运输部令2011年

第5号，2016年8月31日修订，自2016年9月2日起施行；

（14）《防止船舶生活污水污染》，《73/78 国际防止船舶造成污染公约》附则 IV，2003年9月27日实施；

（15）《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》交海发〔2007〕165号，2007年5月1日实施；

（16）《建设项目环境保护管理条例》，国务院，2017年6月21日修订，自2017年10月1日起施行；

（17）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日修订通过，自发布之日起施行；

（18）《福建省环境保护条例》，福建省人大，2012年3月29日修订，自发布之日起施行；

（19）《福建省海洋环境保护条例》，福建省人大，2016年4月1日修订通过，自同日起实施；

（20）《水生生物增殖放流管理规定》，农业部令20号，2009年5月1日；

（21）《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院，2018年3月19日修订公布，自发布之日起施行。

2.1.2 规划、区划

（1）《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，国务院，2012年10月10日；

（2）《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，福建省人民政府，2011年6月15日；

（3）《福建省生态功能区划》，福建省人民政府，2010年1月27日；

（4）《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457号），福建省人民政府，2017年12月；

（5）《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，福建省人民政府，2011年6月18日；

（6）《全国海洋经济发展“十三五”规划》，国家发展改革委 国家海洋局，2017年5月。

（7）《福建省海岛保护规划》（2011~2020年），福建省海洋与渔业厅，2012年11月；

（8）《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017年-2030年）》福建省平潭综合实验区管理委员会，2017年12月；

（9）《福建平潭国家地质公园规划（2018-2032年）》，福建省平潭综合实验区管理委员会，2019年3月；

（10）《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》，福建省平潭综合实验区管理委员会，2019年。

2.1.3 技术依据

- （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；
- （2）《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）；
- （3）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；
- （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；
- （5）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018）；
- （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；
- （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；
- （8）《海洋调查规范》（GB-T12763-2007）；
- （9）《海洋监测规范》（GB17378-2007）；
- （10）《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007）；
- （11）《船舶污染物海洋环境影响跟踪监测技术规范（试行）》（2011.9）；
- （12）《码头港口溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2009）；
- （13）《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）；
- （14）《水上溢油环境风险评估技术导则》JT/T1143-2017；
- （15）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；
- （16）《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》，国家海洋局，2002年；

2.1.4 基础依据和资料

（1）《建设项目环境影响评价委托书》，平潭综合实验区旅游客运有限责任公司，2020年6月；

（2）《平潭屿头东金陆岛交通码头改扩建工程初步设计》（报批稿），中交武汉港湾工程设计研究院有限公司，2019年12月。

（3）《平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程海域使用论证报告书》（报批稿），厦门

中集信检测技术有限公司，2020年9月。

2.2 环境影响要素识别与评价因子

根据项目工程特点、规模及工程区域环境特征，本项目环境影响要素包含污染、非污染要素两个方面，环境影响因素识别见表 2.2-1。

表 2.2.1 环境影响因素识别矩阵

评价时段	环境影响要素	评价因子	工程内容与表征	影响程度
施工期	海洋水质	悬浮物	基槽开挖	-2S ↑
		生活生产污水	船舶及陆域场地施工废水	-1S ↑
	海洋沉积物	悬浮物	基槽开挖	-2S ↑
		废水	船舶及陆域场地施工废水	-2S ↑
	海洋生态	潮间带及潮下带底栖生物	基槽开挖悬浮物排放影响，施工废水排放影响	-2S ↓
		鱼卵仔鱼	基槽开挖悬浮物排放影响，施工废水排放影响	-2S ↑
		浮游生物	基槽开挖悬浮物排放影响，施工废水排放影响	-2S ↑
	海洋水动力与冲淤变化	潮流	码头建设对工程区附近海域水动力和冲淤环境产生一定影响	-2S ↓
	大气环境	TSP、PM ₁₀ 、污泥臭气	施工扬尘、基槽开挖过程污泥臭气	-1S ↑
	固体废物	建筑与生活垃圾、清淤过程污泥	施工船舶固废、施工人员生活垃圾、建筑垃圾、基槽开挖产生污泥	-1S ↑
	声环境	噪声	施工机械、船舶、车辆产生的噪声	-1S ↑
	环境风险	溢油	船舶溢油事故	-2S ↑
运营期	废水	含油污水	码头冲洗废水、初期雨水	-1S ↑
	大气环境	烟尘、SO ₂ 等	机械发动机尾气	-1S ↑
	固体废物	固废	码头工作人员及游客生活垃圾	-1S ↑
	声环境	噪声	机械交通噪声	-1S ↑
	环境风险	溢油	船舶溢油事故	-2S ↑

注：+正面影响，-负面影响；0、1、2、3 依次为无影响、影响较小、中等、较大；L 长期影响、S 短期影响；↑可逆影响，↓不可逆影响。

2.3 环境功能区划

2.3.1 海域功能区划和规划

(1) 福建省近岸海域环境功能区划

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，本项目所在区域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”（FJ047-B-II）。具体位置见图 2.3-1。

（2）福建省海洋功能区划

根据《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年），本项目所在海域为“海坛海峡保留区”，具体位置见图 2.3-2。

（3）福建省海洋环境保护规划

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，本项目所在海域为“海坛海峡渔业环境保护利用区”，具体位置见图 2.3-3。

2.3.2 海洋生态保护红线

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457 号），本项目不占用海洋生态保护红线区，也不占用自然岸线，项目用海与其他生态红线区的距离均较远，距离本项目最近的生态红线区为福清湾重要滨海湿地生态保护红线区，与本项目的距离约为 3.4km，具体位置见图 2.3-4。

2.4 评价工作等级

2.4.1 报告书编制依据

本项目为陆岛交通码头，自原东金陆岛码头向东侧扩建，采用突堤式布置。根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2018 年）和《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T 19485-2014），本项目位于环境敏感区，因此，本项目需要编制环境影响报告书。

2.4.2 大气环境评价等级

本项目施工期主要大气污染物为施工机械排放的尾气，运营期主要大气污染物为码头船舶排放的尾气，主要污染物为二氧化硫、二氧化氮，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐估算模式（AERSCREEN 估算模型）预测污染物的最大影响程度和最远影响范围，估算模式参数选取见表 2.4-1，计算结果见表 2.4-2。

表 2.4-1 估算模型参数表

参数		取值
城市农村/选项	城市/农村	农村
	人口数(城市人口数)	/
最高环境温度		37.4 °C
最低环境温度		0.9 °C
土地利用类型		城市

区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率(m)	90
是否考虑海岸线熏烟	考虑海岸线熏烟	否
	海岸线距离/km	/
	海岸线方向/°	/

表 2.4-2 P_{max} 和 D_{10%}预测和计算结果一览表

评价因子	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C _{max} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	P _{max} (%)	D _{10%} (m)
SO ₂	500.0	2.3612	0.4722	/
NO ₂	200.0	0.3121	0.1248	/

由估算模式计算结果表明，本项目 P_{max} 最大值出现为矩形面源排放的 SO₂P_{max} 值为 0.4722%，C_{max} 为 2.3612 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

2.4.3 声环境影响评价等级

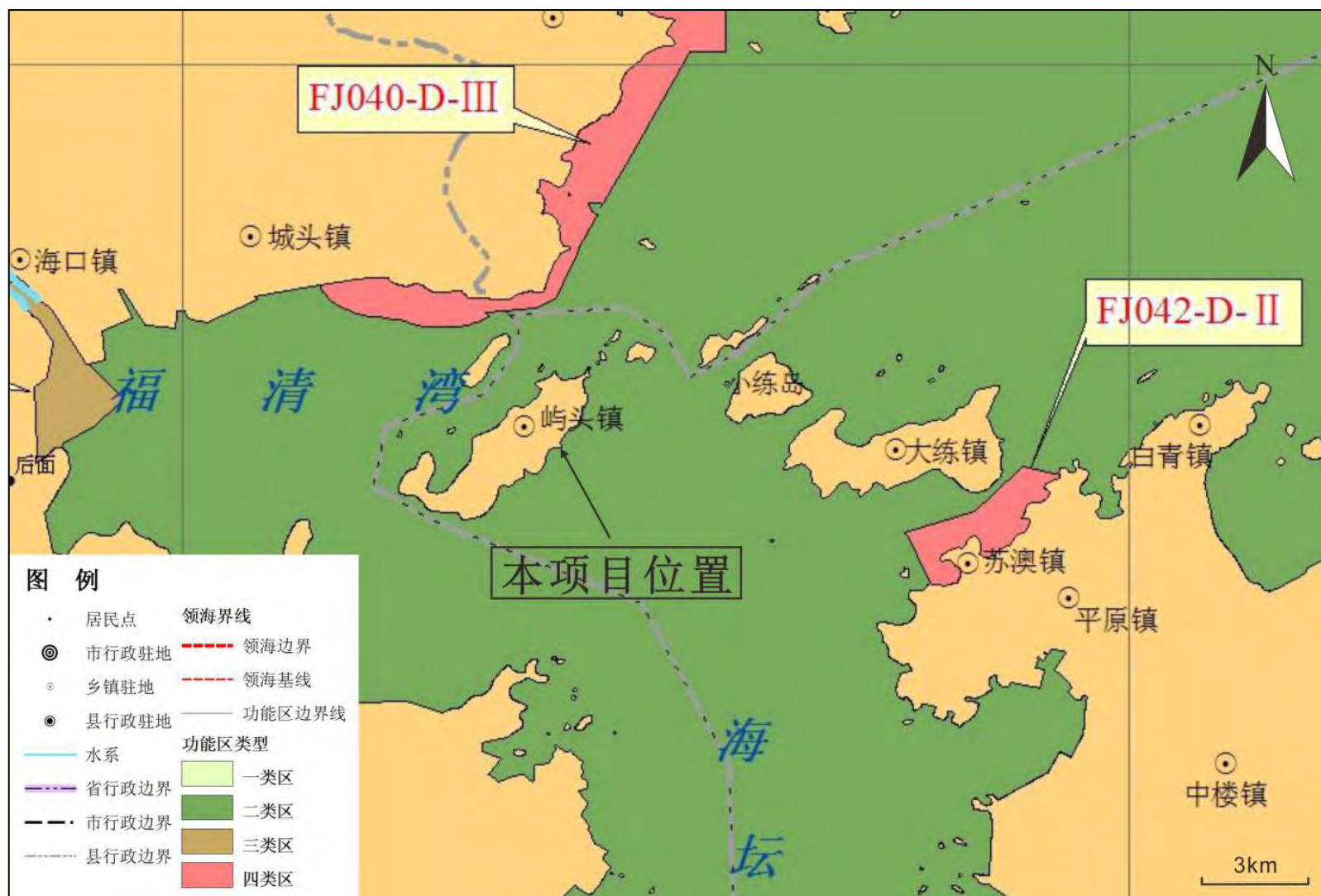
本项目施工期对区域声环境的影响主要为施工机械的噪声，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009），“建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量高达 3dB(A)~5dB(A)（含 5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2 类声环境功能区，因此，声环境影响评价等级定为二级。

2.4.4 地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表 2 水文要素影响型建设项目评价等级判定，本项目扰动水底面积 $A_2 \leq 0.5\text{km}^2$ ，因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级。

2.4.5 海洋环境影响评价等级

本项目为陆岛交通码头工程，码头采用非透水构筑物，码头年货运量为 2.0 万吨，项目开挖量为 $1.96 \times 10^4\text{m}^3$ ，工程规模小于海洋环境影响评价等级判定表中规模下限，但考虑项目周边有平潭水下文化遗产保护区等，属于“海洋生态环境敏感区”，因此，根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T 19485-2014），确定本项目各单项海洋



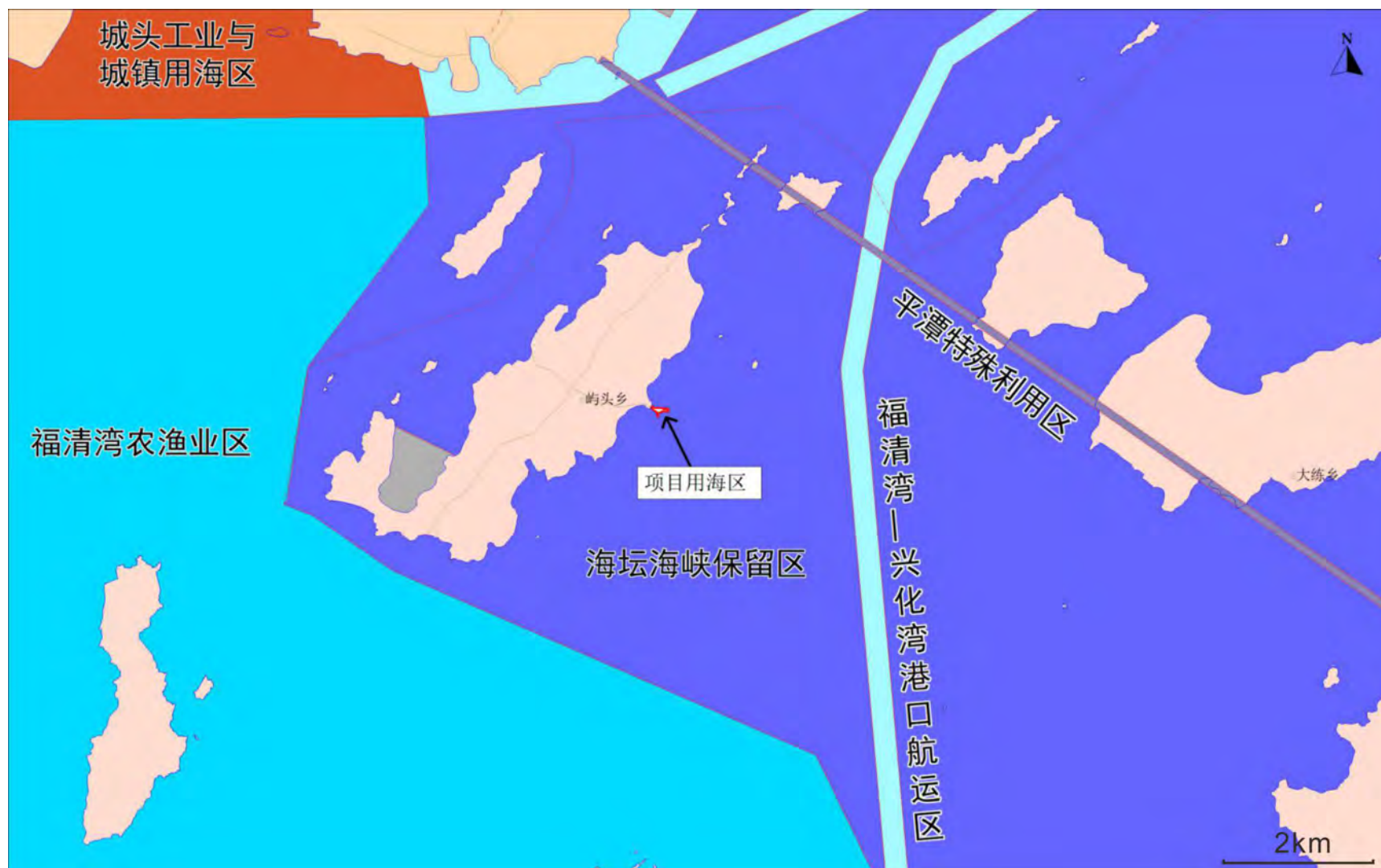


图 2.3-2 福建省海洋功能区划图（项目区及周边）



图 2.3-3 福建省海洋海洋环境保护规划图（项目区及周边）

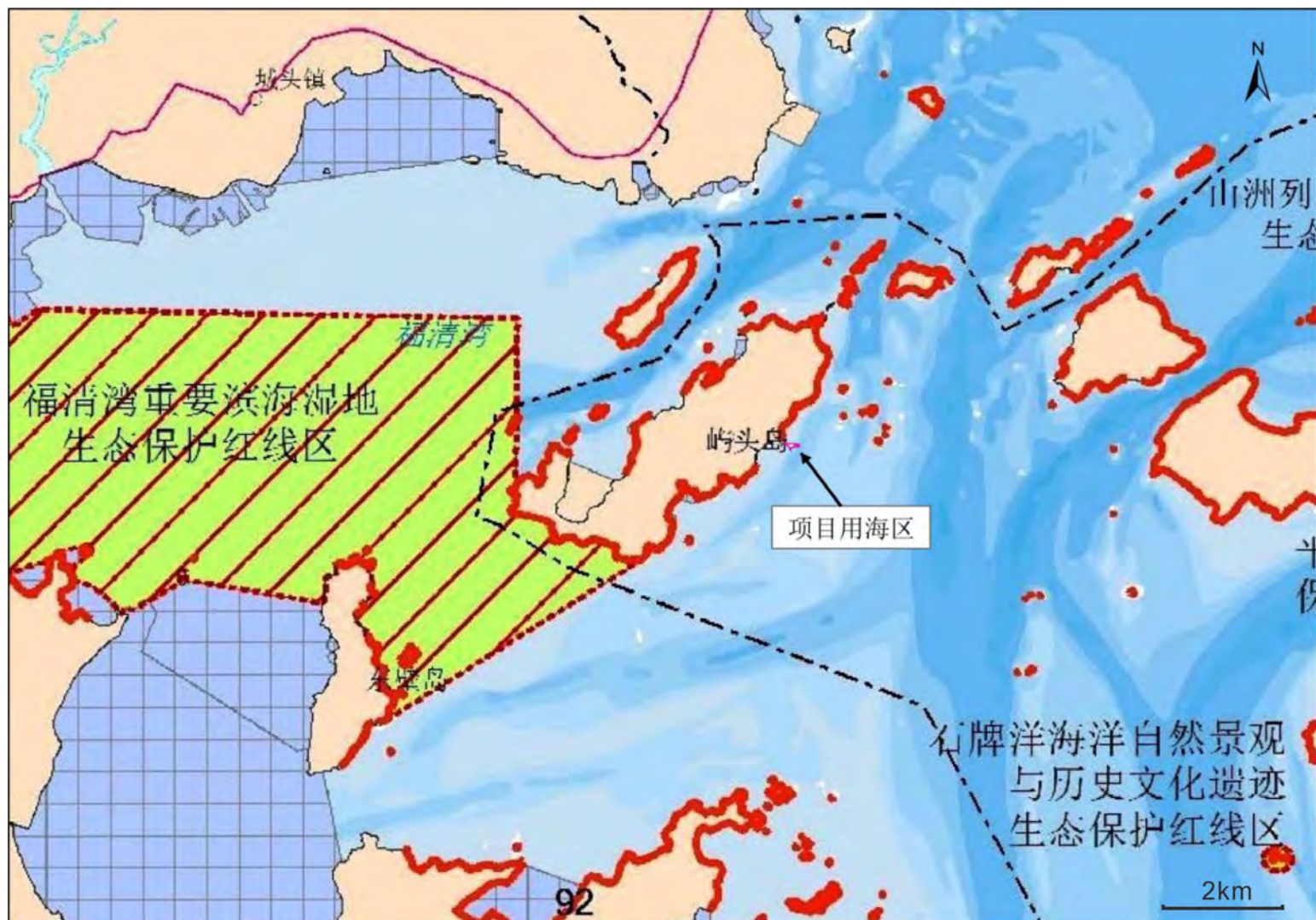


图 2.3-4 福建省海洋生态保护红线区分布图（项目区及周边）

环境影响评价等级结果见表 2.4-3。

表 2.4-3 海洋环境影响评价等级判定结果

海洋工程分类	工程类型和工程内容	工程规模	工程所在海域和生态环境类型	单项海洋环境影响评价等级				
				水文动力环境	水质环境	沉积物环境	生态和生物资源环境	地形地貌与冲淤环境
围海、填海、海上堤坝类工程	渔港码头等工程	年货运量 2 万 t	生态敏感区	2	3	3	2	3
其他海洋工程	水下基础开挖等工程	1.96×10 ⁴ m ³		3	2	3	2	3
本项目各单项海洋环境影响评价等级				2	2	3	2	3

2.4.6 环境风险影响评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分依据详见表 2.4-4。本项目施工期涉及施工船舶的使用，运营期间为 1000GT 客滚停靠码头，项目的实施并不涉及危险品的运输、使用和贮存，项目风险源主要在于施工船舶及运营期海上船舶自身携带的燃料油品，为一般毒性的危险物质。本项目环境风险潜势为 III 级，因此风险评价等级确定为二级。

表 2.4-4 环境风险评价等级划分依据一览表

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

2.4.7 陆域生态环境影响评价等级

本项目为陆岛交通码头建设，仅临时占用原码头，且占用区域为一般区域，其占地面积 $\leq 2 \text{km}^2$ ，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），本项目陆域生态环境影响评价等级为三级。

2.5 评价范围

根据环境影响评价工作等级、工程对环境可能产生影响的范围、周边敏感点的位置、工程所在地周边环境特征等，确定环境影响评价范围。海域评价范围见图 2.5-1，各环境要素的具体评价范围见表 2.5-1。

表 2.5-1 评价范围确定情况一览表

名称	评价范围	确定理由说明
大气环境	无	《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中三级评价不需设置大气环境影响评价范围
环境噪声	场区周围 200m 范围内	《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)
海洋环境	项目区涉海施工区域向东、北、南向各 8km	《海洋工程环境影响评价技术导则》(GB/T19485-2014) 和《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），同时结合现状资料调查范围
海洋环境风险	本次海洋环境风险评价范围与海洋环境评价范围相同	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）



图 2.5-1 海域评价范围图

2.6 评价标准

2.6.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，见表 2.6-1。

表 2.6-1 环境空气质量标准一览表

污染物名称	二级标准限值(mg/m ³)		
	日平均时间		1 小时平均
NO ₂	24 小时平均	0.08	0.20
SO ₂		0.15	0.50
PM ₁₀		0.15	—
PM _{2.5}		0.075	—
CO		0.004	0.01
O ₃	日最大 8 小时平均	0.16	0.20

(2) 声环境质量标准

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，项目区执行 3 类标准，周围村庄执行 2 类标准，见表 2.6-2。

表 2.6-2 环境噪声限值单位：dB(A)

标准类别	噪声限值	
	昼间	夜间
2 类	60	50
3 类	65	55

(3) 海水水质标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020 年）》，评价海域位于“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”执行第二类海水水质标准，各水质标准详见表 2.6-3。

表 2.6-3 海水水质标准一览表

指 标	第一类	第二类	第三类
悬浮物质	人为增加的量≤10		人为增加的量≤100
水温(°C)	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1°C，其它季节不超过 2°C		人为造成的海水温升不超过当时当地 4°C
pH 值	7.8-8.5 同时不超出该海域正常变动范围的 0.2pH 单位		6.8-8.8，同时不超过海域正常变动范围的 0.5pH 单位
溶解氧	>6	>5	>4
化学需氧量	≤2	≤3	≤4
无机氮（以 N 计）	≤0.20	≤0.30	≤0.40
活性磷酸盐(以 P 计)	≤0.015	≤0.030	≤0.030
石油类	≤0.05	≤0.05	≤0.30
铜	≤0.005	≤0.01	≤0.050
砷	≤0.02	≤0.03	≤0.050
汞	≤0.00005	≤0.0002	≤0.0002
铅	≤0.001	≤0.005	≤0.10
镉	≤0.001	≤0.005	≤0.010

锌	≤0.020	≤0.050	≤0.010
总铬	≤0.05	≤0.10	≤0.20

注：除 pH、水温外，其他单位均为 mg/L。

（4）海洋沉积物质量标准

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》，结合《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）中的相关要求，评价海域执行第一类海洋沉积物标准具体见表 2.6-4。

表 2.6-4 海洋沉积物质量标准一览表

项目	第一类
汞($\times 10^{-4}$)	≤0.20
镉($\times 10^{-4}$)	≤0.50
铅($\times 10^{-6}$)	≤60.0
锌($\times 10^{-6}$)	≤150.0
铜($\times 10^{-6}$)	≤35.0
铬($\times 10^{-4}$)	≤80.0
砷($\times 10^{-6}$)	≤20.0
石油类($\times 10^{-6}$)	≤500.0
硫化物($\times 10^{-6}$)	≤300.0
有机碳($\times 10^{-2}$)	≤2.0

（5）海洋生物质量标准

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》，结合《海洋生物质量标准》（GB18421-2001）中相关要求，评价海域执行第一类海洋生物质量标准，具体见表 2.6-5。

表 2.6-5 海洋生物质量标准值（鲜重）一览表（mg/kg）

项目	第一类
铜≤	10
铅≤	0.1
砷≤	1.0
镉≤	0.2
汞≤	0.05
锌≤	20
铬≤	0.5
石油烃≤	15

2.6.2 污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

工程施工期机修废水处理循环使用或回用于道路洒水，执行《城市污水再利用 杂用水水质标准》（GB18920-2002），不外排，具体见表 2.6-6；施工期海上施工船舶及运营期维护船舶污水由具有资质单位回收，不排放。

表 2.6-6 污水城市污水再利用 杂用水水质标准（部分）

用途	pH 值	浊度（NTU）	DO（mg/L）	氨氮（mg/L）	BOD ₅ （mg/L）
城市绿化	6~9	10	1.0	20	20
车辆冲洗		5		10	10
道路清扫、消防		10		10	15

（2）大气污染物排放标准

施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中规定的最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值，见表 2.6-7；施工船舶使用柴油技术要求见表 2.6-8；项目施工期恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物边界标准中规定的二级标准，具体见表 2.6-9。

表 2.6-7 大气污染物排放标准

污染物名称	最高允许排放浓度(mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值	
		监控点	浓度(mg/m ³)
氮氧化物	240	周界外浓度最高点	0.12
颗粒物	120	周界外浓度最高点	1.0
二氧化硫	550	周界外浓度最高点	0.40

表 2.6-8 柴油技术要求

项目	0 号
硫含量（mg/kg）不大于	10

表 2.6-9 恶臭污染物排放标准（部分）

控制项目	单位	二级
		新改扩建
臭气浓度	无量纲	20

（3）噪声控制标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表 2.6-10。

表 2.6-10 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB (A)

昼间	夜间
70	55

（4）固体废弃物

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。

2.7 环境保护目标

（1）陆域环境保护目标

本项目陆域环境保护目标主要为周边的东金村居民区，陆域环境保护目标见表 2.7-1，陆域环境保护目标分布图见图 2.7-1。

表 2.7-1 陆域环境保护目标一览表

序号	保护目标名称	与项目 方位关系	最近 距离	敏感要素描述
1	东金村	紧邻	0.08km	大气环境、声环境

（2）海域环境保护目标

本项目海域环境保护目标有项目区周边海域的海域生态及生物资源和海水水质、平潭水下文化遗产保护区、苏澳—东金轮渡航线以及东金村海带养殖及东珠村海带养殖。海域环境保护目标见表 2.7-2，海域环境保护目标分布图见图 2.7-2。

表 2.7-2 海域环境保护目标一览表

序号	保护目标名称	与项目 方位关系	最近 距离	敏感要素描述
1	海域生态及生物资源	项目区及周边海域	0km	海域生态
2	海水水质			海水水质
3	平潭水下文化遗产保护区	东侧海域	0.9km	水下文化遗产
4	苏澳—东金轮渡航线	项目区及周边海域	0km	通航风险
5	东金村海带养殖及东珠村海带养殖	南侧	0.38km	海水水质



图 2.7-1 陆域环境敏感目标分布



图 2.7-2 海域环境敏感目标分布

2.8 评价工作程序

根据工程建设特征及环评导则的要求，针对项目施工期和运营期的特点、敏感性，结合现场调查、区域环境状况及资料收集整理结果，对本项目做出全面的评价。评价工作程序见图 2.8-1。

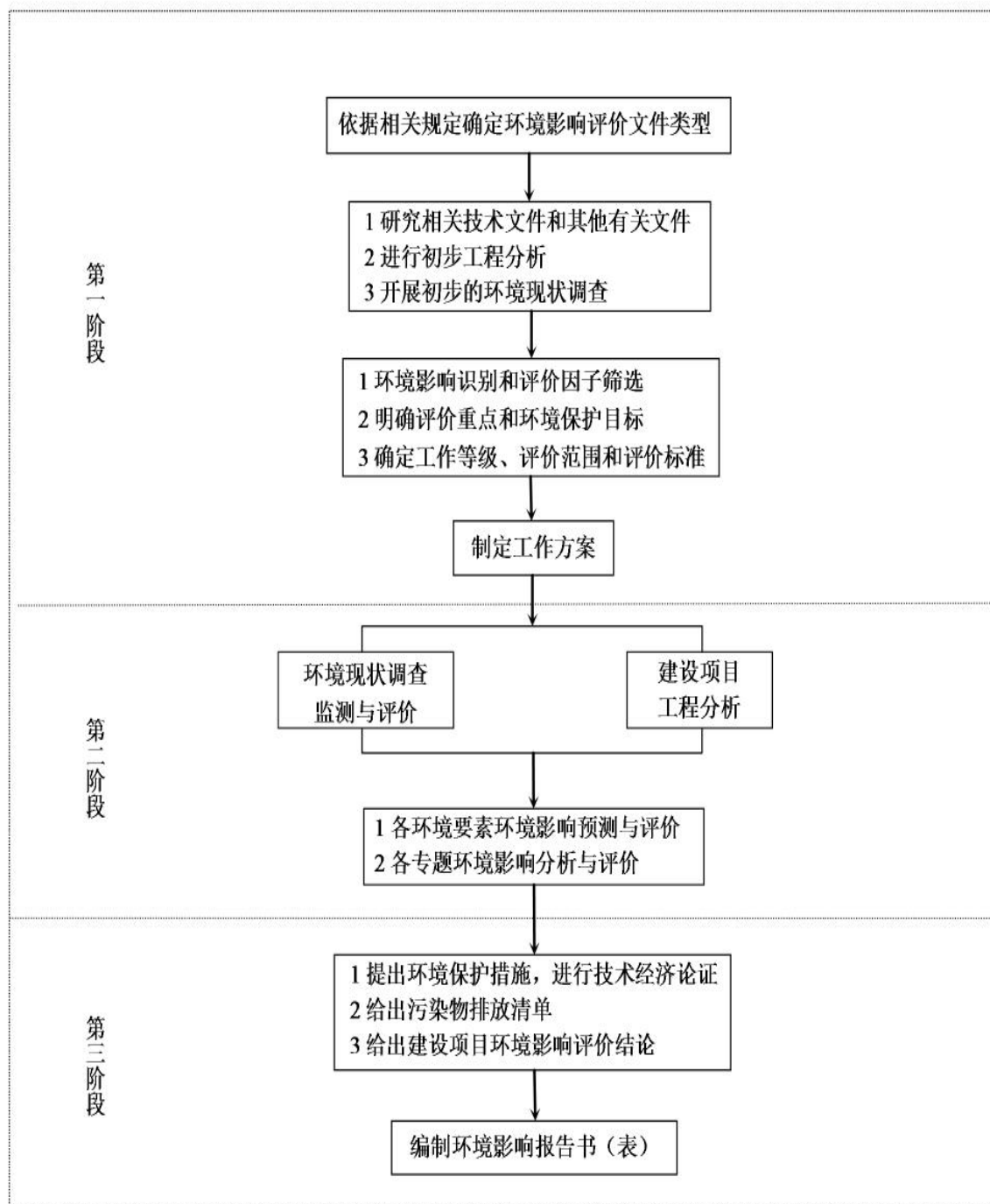


图 2.8-1 环境影响评价工作程序图

3 建设项目概况与工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 现有工程回顾性评价

3.1.1.1 原东金码头建设历史

原东金码头采用浆砌块石挡墙结构，于 1999 年建设，2000 年竣工。建设有 200 吨级客货泊位一个，引堤、码头及斜坡宽约 8 米，其中码头平台及引堤长约 90 米，斜坡段长约 70 米，引堤及码头平台高程为 5.16 米（85 高），设有面积 100m²的管理房，项目总投资 430 万元。原码头结构图见图 3.1-1，原码头平面布置见图 3.1-2。

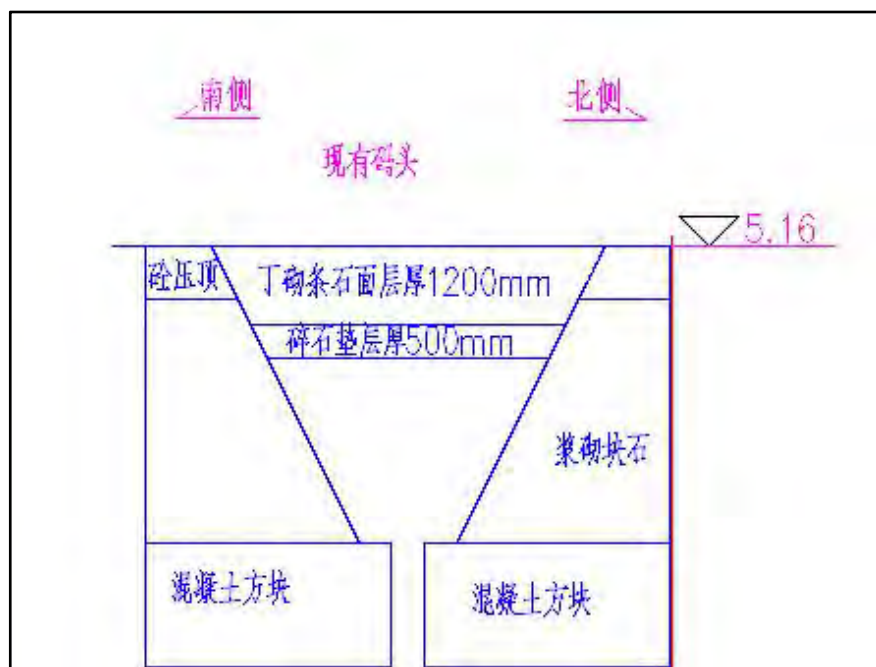


图 3.1-1 原东金码头结构断面图

原东金码头仅有一个 200 吨级客货泊位，东金村村委会负责码头日常维护管理工作。原东金码头的建设对周边通航船舶的影响较小，码头附近至今未发生船舶碰撞事故。屿头东金-苏澳航线船型见表 3.1-1。由于建设时间较早，且属于公益性的民生设施，原东金码头未申请用海。根据统计分析，屿头东金陆岛码头 2016~2019 年实际客运量为 3.65 万人次、4.02 万人次、4.42 万人次。

表 3.1-1 屿头东金-苏澳航线船型

船名	客位（人）	总吨（吨）	船长（m）	型深（m）	船宽（m）	满载吃水（m）
岚屿渡 1 号	85	130	22.86	2.5	7.8	1.9

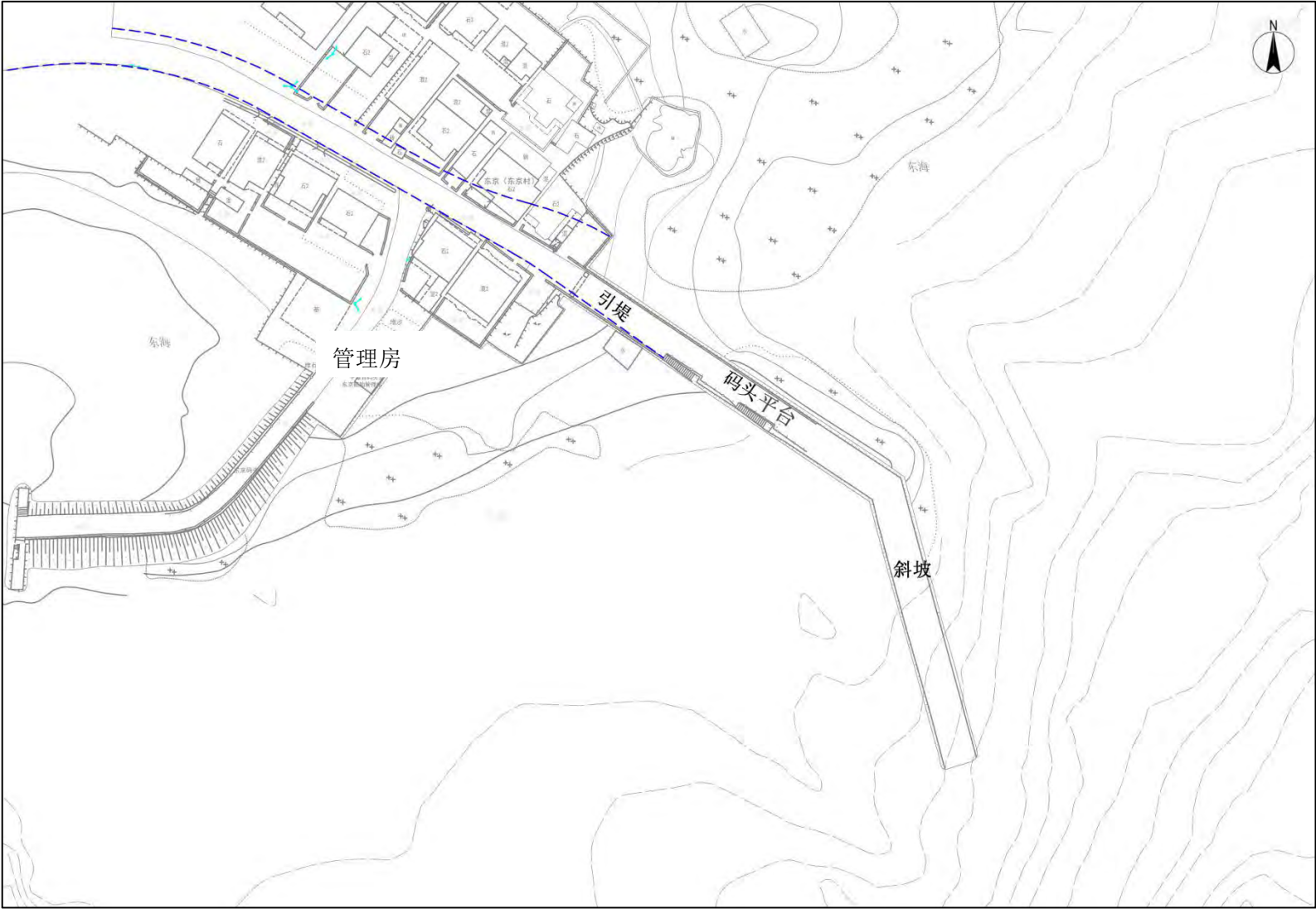


图 3.1-2 原东金码头布置图



图 3.1-3 原东金码头引堤



图 3.1-4 原东金码头平台



图 3.1-5 原东金码头斜坡道



图 3.1-6 拟扩建东金码头引堤处现状



图 3.1-7 东金码头管理房

项目建成至今，停泊水域未进行过清淤，目前水深仍可满足客渡船及渔船的靠泊使用；管理房旁设置有公厕，具备独立的化粪池，将定期清理污水，码头运营期间不直接向海域排放污水，对环境影响较小。

3.1.1.2 码头现状及问题

（1）对外交通情况

屿头岛位于大小练岛东侧，东金村隶属于平潭屿头乡。平潭屿头岛上总人口 1.8 万人，常住人口 1.2 万人，全乡共有 10 个行政村。目前开通至苏澳码头航班，一天仅 1 个往返航班。屿头岛现有的水上交通基础设施已严重落后于岛上居民生产生活以及出行的需要，同时也严重制约了岛屿自身经济的发展。

（2）港口生产运营状况

目前东金村当地居民仍以渔业捕捞、养殖等为主，岛上居民农产品、水产品等日常生产、生活所需物资的运输需求日趋明显。东金村目前已有的码头多次经受台风侵袭，数次修复，安保等各方面存在较大安全隐患。

（3）污染物产生情况

本工程装卸的件杂货货种主要为水产品、工农业产品、建筑材料等居民日常生产、生活所需物资，码头未开展水产品加工，渔港污染物排放来源主要为船舶油污水、船舶生活污水、码头冲洗废水、船舶固体废物以及客运人员生活污水。

由于没有实测资料，船舶污水量及污染物排放情况根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）估算，船舶舱底油污水按照船舶吨级计算，200t 船舶油污水产生量为 0.056t/d.艘，含油量取 2000~20000mg/L；据调访，船舶人均用水量约 0.15t/人·d，船员按 3 人/艘计，生活污水按给水量的 80%计，则到港船舶生活污水产生量约 0.36t/d；码头冲洗废水排水量约为 3t/d。东金码头污水产生及排放现状见表 3.1-2。船舶生活污水自行处理，码头冲洗废水直接外排。码头建有东金村码头公厕，见图 3.1-8，船舶舱底油污水在码头设有船舶废油回收点，统一收集后交由相关资质单位进行集中处理，回收点现状见图 3.1-9。

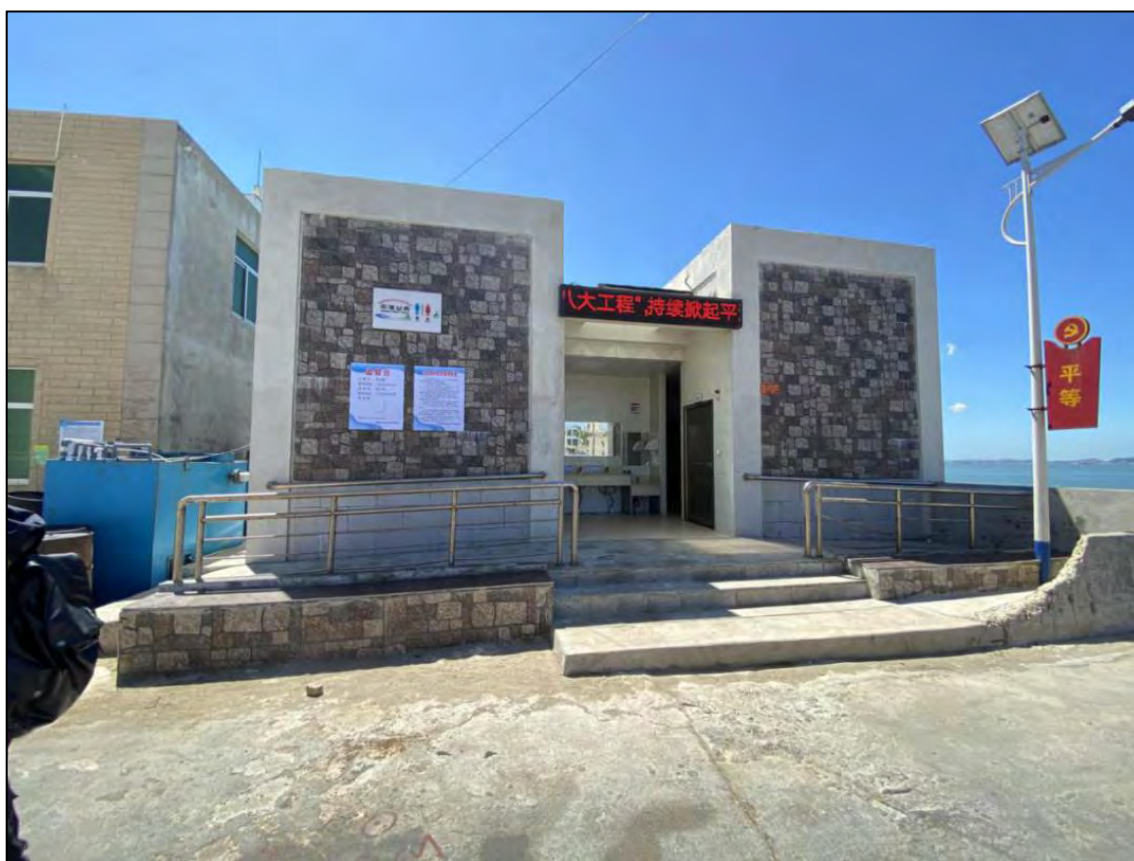


图 3.1-8 东金村码头公厕



图 3.1-9 船舶废油回收点

表3.1-2 东金码头污水产生及排放现状

序号	污水名称	产生量(t/d)	主要污染物	主要污染物浓度 (mg/L)	排放现状
1	船舶舱底含油污水	0.056t/d	石油类等	2000~20000	统一收集，交由相关资质单位集中处理
2	船舶生活污水	0.36t/d	COD、BOD ₅ 、氨氮、SS 等	COD: 400 SS: 200 BOD ₅ : 150-280 氨氮: 10-25	自行处理
3	码头冲洗废水	3t/d	COD、石油类、SS 等	COD: 300-600 SS: 200-300 石油类: 150-280	直接外排

（4）现状问题评价

①原东金码头未配备码头冲洗废水和到港船舶生活污水收集处理设施。

②原东金码头船舶废油收集点未按规定处置，需按照危废收集点规范进行妥善处置。

3.1.2 项目基本情况

（1）项目名称：平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程

（2）建设单位：平潭综合实验区旅游客运有限责任公司

- (3) 建设性质：扩建
- (4) 地理位置：平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程位于平潭屿头乡东金村东侧水域，工程地理位置见图 3.1-10。

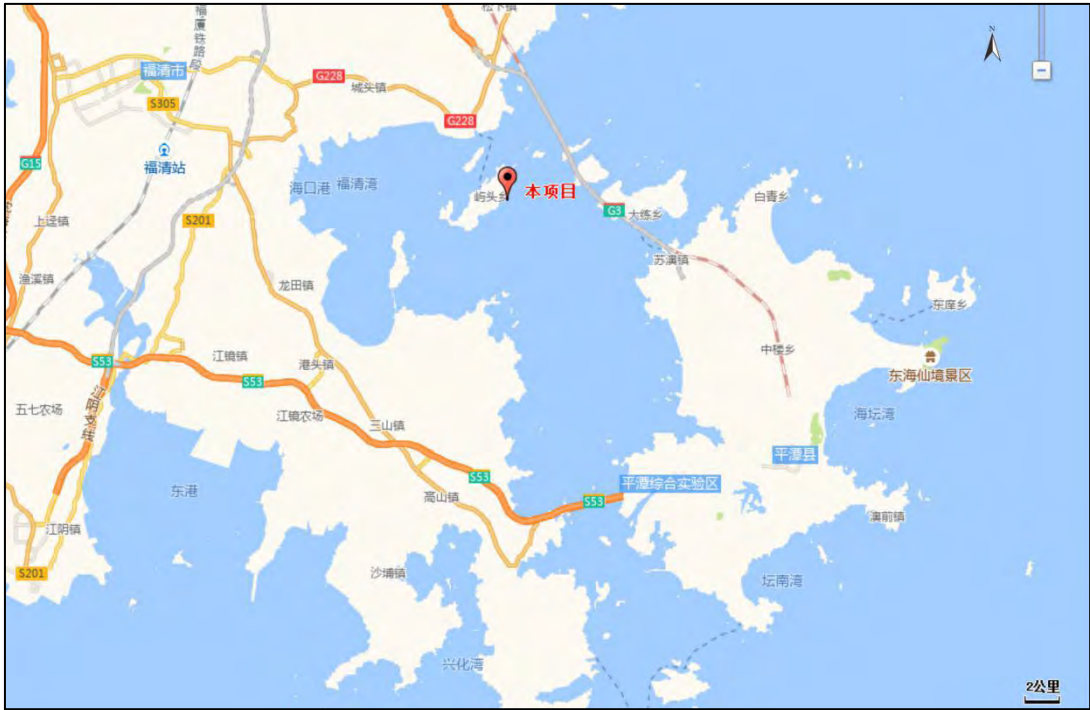


图 3.1-10 项目概位图

- (5) 建设内容与规模
- 本项目建设规模为新建 1 个 1000GT 客滚泊位及相应的陆域和配套设施，年客运量 10 万人次，年货运量 2 万吨。本工程建设内容主要包括码头一座，推荐水工结构方案为重力式码头，其主要施工项目包括码头、引堤及水电设备安装等。工程组成内容一览表见表 3.1-3。

表 3.1-3 工程组成内容一览表

工程内容	项目组成	项目建设内容
主体工程	码头平台	码头顶面高程 5.16m，平台长 143.4m，东侧端部 66m 范围内宽 12m，其余段宽 27m，平台三面直立，采用重力式沉箱结构
	斜坡道	斜坡道高程-1.0m~5.16m，坡度 1:10，斜坡道东侧及北侧采用重力式沉箱结构
	引堤	引堤在原屿头东金陆岛码头北侧加宽 9.7m，加宽段采用直立挡墙结构，引堤顶高程为 5.16m，挡墙顶宽 3.0m，底宽 5.0m
	配套工程	配套工程包括供电照明、给排水、消防、环保等

（6）本工程与相邻工程的关系

现东金村有一座 200 吨级的码头，受当时设计建设条件所限，规模小，功能不齐全，已无法满足现如今群众的生产生活所需，本工程在原东金陆岛码头北侧紧邻扩建 1 个 1000GT 码头，原码头仍延续使用，并在原码头北侧加宽作为新增引堤通道，满足扩建后新旧码头与后方陆域通行的需求。

3.1.3 项目平面布置

结合陆岛交通码头的特点以及当地的自然条件，本着工程使用方便、物流通畅的原则，布置了总平面布置方案，总平面布置图见图 3.1-11。

3.1.3.1 水域布置方案

①停泊水域布置

停泊水域布置在码头前沿，1000GT 客滚泊位停泊水域宽度为 20m，停泊水域设计底高程为-5.90m，码头前沿停泊水域泥面标高均低于-5.90m，无需疏浚。

②回旋水域布置

回旋圆直径 100m，底标高-5.9m，回旋水域泥面标高均低于-5.90m，无需疏浚。

3.1.3.2 码头平面布置

根据规划，综合考虑码头前沿设计水深、码头前沿附近涨落潮水流流向、常风向为 NE 向、强浪向 SE 向以及进港航道的位置及走向，为节约工程造价及后续维护费用，本工程码头前沿线应设置在-6.0m 等高线处，其方位角约为 N90°~N270°。

码头自原东金陆岛码头向东侧扩建，采用突堤式布置，新建一个宽 12m、长 143.4m 的直立段码头平台，码头平台顶高程 5.16m，平台北侧设置 1000GT 客滚泊位，新建泊位总长 127.6m，其后 38.97m 过渡段与现状东金陆岛码头衔接。1000GT 客滚泊位由直立式码头平台及平台北侧接岸斜坡道组合，斜坡道长 61.6m，宽 15m，坡度 1:10，坡道高程-1.0m~5.16m，考虑乘低潮滚装作业。原东金陆岛码头宽约 8m，本工程扩建后在原码头往东北侧拓宽 9.7m，作为扩建后码头的引堤。

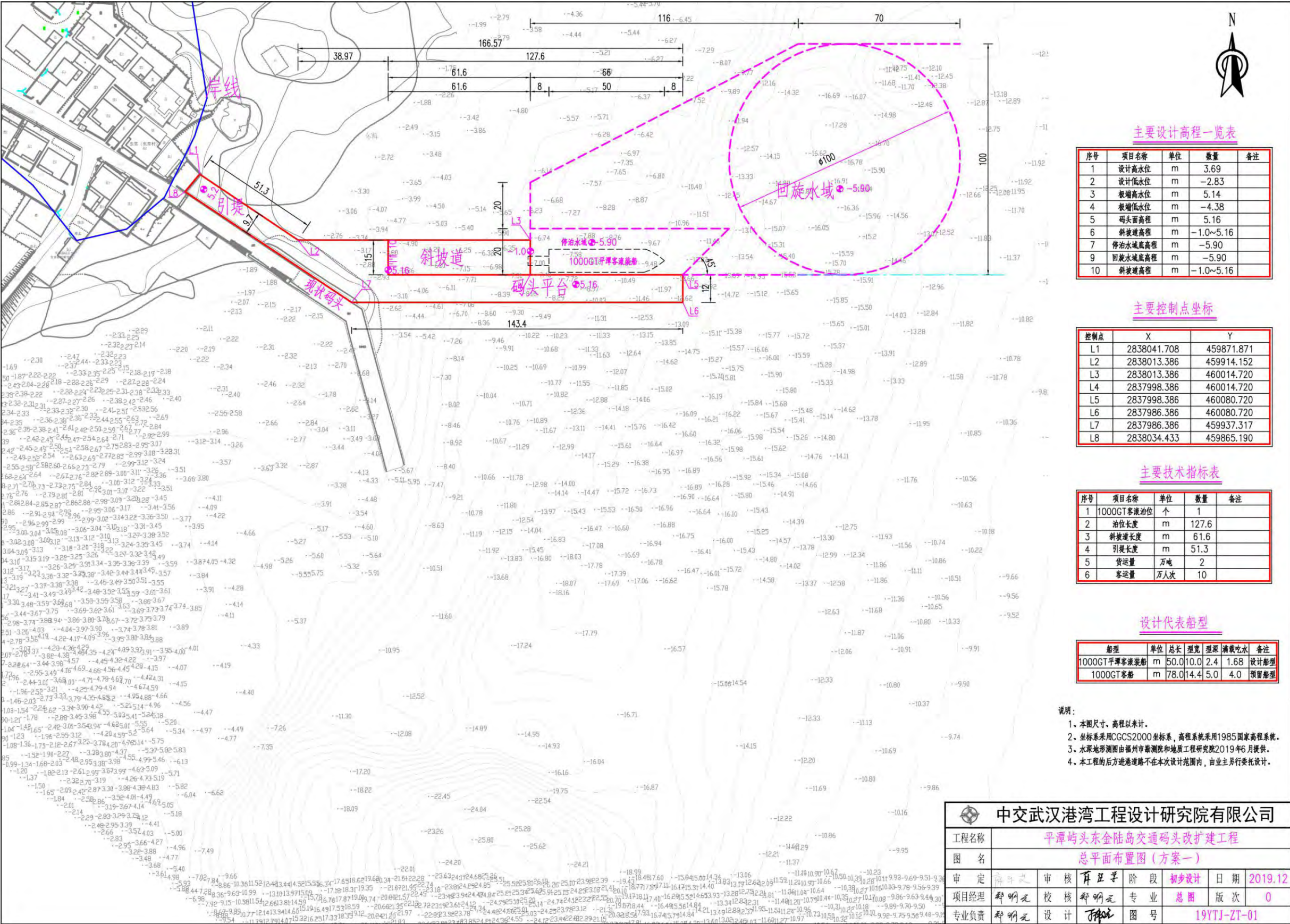


图 3.1-11 总平面布置图

3.1.4 项目结构和尺度

3.1.4.1 水工结构方案

（1）码头平台

码头自原东金陆岛码头处向东侧扩建，设置直立式码头平台，码头顶面高程 5.16m，平台长 143.4m，东侧端部 66m 范围内宽 12m，其余段宽 30m，平台三面直立，采用重力式沉箱结构。码头持力层为砂土状强风化花岗岩，基础开挖淤泥质土后换填 10~100kg 抛石基床，抛石基床厚不小于 1m，东侧端部 66mm 区域采用大沉箱，该区域沉箱长 7.27m，宽 13.5m（含前后趾），高 9.4m（6.4m），前后趾宽 1.0m，前后壁厚 0.4m，前壁加厚 0.2m，侧壁 0.4m，隔壁 0.25m，底板 0.6m，沉箱重约 630t；剩余区域断面沉箱采用小沉箱结构，单个沉箱长 7.27m，宽 8.275m（含前趾），高 9.4m（6.4m），前趾宽 1.0m，前后壁厚 0.4m，前壁加厚 0.2m，侧壁 0.4m，隔壁 0.25m，底板 0.6m，沉箱重约 425t，箱内填海砂，顶部铺设有 0.3m 厚碎石垫层，沉箱顶现浇 L 型 C30 砼胸墙，顶宽 2.5m，底宽 3.95m，胸墙底部嵌入沉箱不小于 300mm，墙后回填 10~100kg 块石。

码头平台面层采用 220mm 厚现浇 C30 混凝土面层、180mm 厚 5%水泥碎石稳定层和 200mm 厚碎石垫层，码头平台南北两侧各设置 2 座踏步，踏步段长 14.58m，宽 2.5m，踏步上设有 2 个小平台，平台高程分别为 1.84m、-1.5m，单个台阶尺寸为 300mm×170mm，码头顶面设置 250KN 系船柱，临海侧设置 DA-A300H 橡胶护舷。

（2）斜坡道

斜坡道高程-1.0m~5.16m，坡度 1:10，斜坡道东侧及北侧采用重力式沉箱结构，沉箱高度随坡道高程逐级抬高，分别为 6.9m、7.9m 及 9.4m，沉箱其余尺寸与码头小沉箱尺寸一致。斜坡道与码头平台交接处设置直立式挡墙衔接，现浇 C30 砼挡墙，顶宽 2.5m，底宽 3.95m。

斜坡道面层采用 220mm 厚现浇 C30 混凝土面层、180mm 厚 5%水泥碎石稳定层和 200mm 厚碎石垫层。

（3）引堤

引堤在原屿头东金陆岛码头北侧加宽 9.7m，加宽段采用直立挡墙结构，引堤顶高程为 5.16m，挡墙顶宽 3.0m，底宽 7.0m，根据工程地质情况，如为强风化以上礁盘，将

表层软土挖除后直接现浇 C30 砼挡墙，如为软弱淤泥质土级开挖至砂土状强风化花岗岩，设置抛石基床后现浇 C30 砼挡墙。

（4）主要工程量

水工建筑物主要工程量见表 3.1-4。

表 3.1-4 主要工程量

序号	项目名称	单位	工程量
一	码头		
1	现浇胸墙砼 C30	m ³	4542.0
2	现浇挡墙砼 C30	m ³	2257.8
3	护轮坎	m ³	47.7
4	沉箱安放	个	21.0
5	沉箱钢筋砼 C40	m ³	4007.9
6	沉箱回填砂	m ³	7558.7
7	沉箱碎石垫层厚 300	m ³	318.6
8	码头防腐（浸制硅烷）		12087.0
9	栅栏板安放	个	172.0
10	栅栏板钢筋砼 C40	m ³	524.6
11	C30 砼面层 220	m ³	575.4
12	5%水泥碎石稳定层 180	m ³	470.7
13	碎石垫层 200	m ³	617.1
14	淤泥开挖量	m ³	17462.8
15	砂土状强风化花岗岩开挖	m ³	2442.7
16	基床抛石	m ³	30743.5
17	回填 10~100kg 块石		13293.5
18	50~100kg 垫层块石 600	m ³	858.4
19	DA-A300H 橡胶护舷 L=1.5m	套	63.0
20	DA-A300H 橡胶护舷 L=2.0m	套	70.0
21	DA-A300H 包角护舷 L=2.0m	套	14.0
22	系船柱 250KN	个	16.0
23	堤头灯桩	座	1.0
二	引堤		
1	现浇挡墙砼 C30	m ³	1380.0
2	C30 砼面层 220	m ³	84.6
3	5%水泥碎石稳定层 180	m ³	69.3
4	碎石垫层 200	m ³	77.0
5	淤泥开挖量	m ³	2176.1
6	基床抛石 10~100kg	m ³	2131.0

序号	项目名称	单位	工程量
7	回填 10~100kg 块石	m ³	973.2
8	护肩块石 100~150kg, 厚 800	m ³	307.8

3.1.4.2 设计尺度方案

（1）设计船型主尺度

本工程装卸的件杂货货种主要为水产品、工农业产品、建筑材料等居民日常生产、生活所需物资，无危化品。根据本工程装卸的货种、货量及流向，选取 1000GT 客滚船和 1000GT 客船作为设计代表船型。本工程选用的设计代表船型尺寸如表 3.1-4 所示。

表 3.1-4 设计船型主尺度表

船舶吨级	总长 (m)	型宽 (m)	型深 (m)	满载吃水 (m)	备注
1000GT 平潭海峡客滚装船	50.0	10.0	2.4	1.68	设计船型
1000GT 客船	78.0	14.4	5.0	4.0	预留船型

（2）水域主尺度

①码头泊位长度

根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）第 5.5.6 条，采用直跳板布置的滚装码头，单个泊位布置，其泊位长度可按下式计算并不小于 1.2 倍船长。

$$L_b = L + L_t + L_j + d$$

式中：L_b——泊位长度（m）；

L——滚装船总长（m），取 L=50.0m；

L_t——艀或艏外端至码头接岸设施外端的长度，取 L_t=8.0m；

L_j——接岸设施在顺岸码头方向上的投影长度（m），斜坡道长度为 61.6m；

d——富裕长度（m），取 d=8m。

码头泊位长度 $L_b = 50 + 8 + 61.6 + 8 = 127.6\text{m} > 50 \times 1.2 = 60\text{m}$ 。

综上所述，本工程 1000GT 客滚码头泊位长度取 127.6m。

②码头前沿顶高程

根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）第 5.4.7 条和第 5.4.8 条，实体结构形式的码头前沿顶高程可按上水标准确定。按上水标准控制的码头前沿顶高程可按下式计算：

$$E=DWL+\Delta_w$$

式中 E——码头前沿顶高程（m）；

DWL——设计水位（m）；

Δ_w ——上水标准的富裕高度（m）。

经计算，码头前沿顶高程如表 3.1-5 所示。

表 3.1-5 码头前沿顶高程计算表

组合情况	设计水位 DWL（m）	富裕高度 ΔW （m）	码头前沿顶高程 E（m）
基本标准	设计高水位 3.69	2.25	5.94
复核标准	极端高水位 5.14	1.05	6.19

综合以上计算，现状码头顶面标高为 4.71m~5.14m，考虑到陆岛交通码头的使用需求，拟建码头为突堤式码头，非作业情况下码头面并无货物堆放，极端天气码头并无使用要求，并考虑与现状码头和后方陆域的衔接，本工程的码头前沿顶高程为 5.16m，与工可批复码头面高程一致。

③码头前沿设计水深

本工程掩护条件良好，根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013），第 5.4.12 条，码头前沿设计水深按下列公式确定：

$$D=T+Z_1+Z_2+Z_3+Z_4$$

$$Z_2=K_1H_{4\%}-Z_1 \text{（良好掩护）}$$

$$Z_2=K_1H_{4\%} \text{（开敞情况）}$$

式中 D—码头前沿设计水深（m）；

T—设计船型满载吃水（m）；

Z_1 —龙骨下最小富裕深度（m）；

Z_2 —波浪富裕深度（m）；

K_1 —系数，顺浪取 0.3；

$H_{4\%}$ —码头前允许停泊的波高（m），取 $H_{4\%}=1.0m$ ；

Z_3 —船舶因配载不均匀而增加的船尾吃水（m）；

Z_4 —备淤深度，取为 0.4m。

表 3.1-6 码头前沿设计水深计算表

设计船型	T(m)	Z_1 (m)	Z_2 (m)	Z_3 (m)	Z_4 (m)	D(m)
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

1000GT 客滚船 (设计船型)	1.68	0.6	0	0.3	0.4	2.98
1000GT 客船 (预留船型)	4.0	0.6	0.5	0	0.4	5.5

综合计算，1000GT 客滚泊位前沿设计水深取 2.98m，考虑结合平潭环岛游项目，水工结构按 1000GT 客船进行结构预留。

④码头前沿停泊水域设计底高程

根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013），第 5.4.11 条，码头前沿设计水深应按设计低水位时保证设计船型在满载吃水情况下安全停靠的要求确定。则码头前停泊水域设计底高程=设计低水位—码头前沿设计水深

表 3.1-7 码头前沿设计底高程计算表

设计船型	设计低水位 (m)	D(m)	码头前沿设计底高程 (m)	
			计算值	设计取值
1000GT 客滚船 (设计船型)	-2.83	2.98	-5.81	-5.90
1000GT 客船 (预留船型)	-2.83	5.5	-8.33	-8.40

综上计算，本工程 1000GT 客滚泊位的前沿底高程为-5.90m，考虑结合平潭环岛游项目，水工结构按 1000GT 客船进行结构预留，码头结构前沿护底顶面标高取-8.40m。

⑤码头前沿停泊水域宽度

根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）第 5.3.4 条，码头前沿停泊水域宜取码头前 2 倍设计船宽的水域范围。

则经计算，码头前沿停泊水域宽度入下表所示。

表 3.1-8 码头前沿停泊水域宽度计算表

设计船型	B (m)	计算值 (m)	取值 (m)
1000GT 平潭海峡客滚装船	10.0	20	20

综上表计算，则 1000GT 平潭海峡客滚装船的码头前沿停泊水域宽度为 20.0m。

⑥码头前沿回旋圆尺度

本工程区域内掩护条件较好，且水流不大，根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）第 5.3.3 条，则码头前沿回旋水域回旋圆直径为(1.5~2.0)L，其计算如下表所示。

表 3.1-9 码头回旋水域计算表

设计船型	船长 L (m)	计算值 (m)	取值	备注
1000GT 平潭海峡客滚装船	50	75~100	100	

综上表计算，则 1000GT 平潭海峡客滚装船的码头回旋水域直径取 100m。

⑦码头前沿回旋圆设计底高程

a.回旋水域的设计水深

根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）第 5.3.3 条和第 6.4.6.1 条，回旋水域的设计水深可取航道设计水深。航道通航水深和设计水深可按下列公式计算：

$$D_0 = T + Z_0 + Z_1 + Z_2 + Z_3$$

$$D = D_0 + Z_4$$

式中：D——航道设计水深（m）；

D_0 ——航道通航水深（m）；

T——设计船型满载吃水（m）；

Z_0 ——航行时船体下沉值（m）；

Z_1 ——航行时龙骨下最小富裕深度（m）；

Z_2 ——波浪富裕深度（m）；

Z_3 ——船舶装载纵倾富裕深度（m），；

Z_4 ——备淤富裕深度（m）。

经计算，回旋水域的设计水深计算如表所示。

表 3.1-10 回旋水域设计水深计算表单位：m

船型	T	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	D
1000GT 平潭海峡客滚装船	1.68	0.2	0.2	0.65	0.3	0	3.03

b.回旋水域的底高程

根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）第 5.5.12 条，对定点班轮滚装码头，船舶回旋水域和进港航道涉及水深宜从设计低水位起算。

回旋水域的底高程=设计低水位-回旋水域的设计水深

表 3.1-11 码头回旋水域底高程计算表

单位：m

设计船型	设计低水位	D	码头前沿设计底高程	
			计算值	设计取值
1000GT 平潭海峡客滚装船	-2.83	3.03	-5.86	-5.90

1000GT 客滚泊位回旋水域底高程取-5.90m。

⑧斜坡道

根据业主使用要求，采用实体斜坡道作为车辆在码头与客滚船的通道，斜坡道宽15m，坡度1:10，平潭海域潮差较大，斜坡道考虑乘潮通行。

考虑乘低潮通行，斜坡道坡高程取-1.0m~5.16m，对应1000GT平潭海峡客滚装船满载适潮区间为-2.1m~-0.2m；空载适潮区间-2.8m~-0.3m，斜坡道长61.6m。

（3）水工建筑物的主要尺度

本工程水工建筑物包含码头及引堤，码头为1000GT客滚泊位1个，其中包含直立式码头平台长143.4m，斜坡道长61.6m，引堤加宽段长51.3m。根据码头区地形、地质及水文等自然条件，水工建筑物包括码头平台、斜坡道及引堤，其主要尺度见表3.1-12。

表 3.1-12 水工建筑物主要尺度

水工建筑物	长度（m）	顶高程（m）	顶宽（m）	结构型式
码头平台	143.4	5.16	12/27	重力式沉箱/直立式挡墙
斜坡道	61.6	-1.0~5.16	15	重力式沉箱
引堤	51.3	5.16	9.7	直立式挡墙

3.1.5 项目施工方案

3.1.5.1 施工特点

（1）拟建码头施工受潮流、波浪及台风等影响较大。

（2）水工工程等预制构件主要为沉箱，预制构件考虑委托长乐松下当地公司进行预制，通过水上船机进行吊装安放。

（3）本工程在现状码头拐角位置新增水工建筑物，在现状码头衔接位置的基槽开挖前应对端部水下现状抛石基床进行探摸，衔接区域基槽开挖应控制开挖边坡，不得破坏现状码头结构。

3.1.5.2 施工工艺流程

根据本工程特点，结合类似工程施工方案，以及根据工程地理位置及施工条件设计提出了相关施工方案。

本工程主要的施工顺序为：施工准备→码头岸线形成→引堤拓宽→码头及引堤面层铺设→配套设施安装。

主要施工内容有：

（1）施工准备

具备施工条件后，即可着手施工准备工作，建设施工基地临时设施，修筑施工便道，

搞好“三通一平”，选择合适的沉箱预制场地。

（2）码头岸线形成

沉箱预制→码头基槽开挖→基床抛石、夯实及整平→安放沉箱→箱内回填砂→现浇胸墙→墙后回填块石→码头面层铺设→配套设施安装。

（3）引堤拓宽

基槽开挖→基床抛石→基床夯实、整平→现浇砼挡墙→回填抛石棱体→引堤面层铺设。

（4）交工验收

3.1.5.3 施工方法

由于本工程水下工程量大，且受风、浪的影响，因此在制定施工方案时须周密计划，加强管理，确保施工质量和施工安全。

（1）码头平台

本工程水深条件较好，挖泥船可至码头前沿位置完成基槽开挖，采用 8 方抓斗式挖泥船挖泥，开挖土方外抛处理至闽江口疏浚物倾倒区（运距 45km），并随后进行基床抛石及夯实。

沉箱考虑在委托长乐松下地方公司进行预制，水垫法转运，通过起吊能力 $\geq 500t$ 起重船安放下沉；水上进行沉箱内回填料的抛填、箱后抛石棱体抛填，并用反铲进行理坡；支模并浇筑胸墙及踏步，个别标高较低的踏步可抢低潮施工；安装系船柱、橡胶护舷等附属设施。

①基槽开挖

基槽开挖采用 1 艘 $8m^3$ 抓斗式挖泥船进行挖泥，配备 1 艘 $1000m^3$ 开体泥驳、1 艘 1500HP 拖轮承担挖泥施工任务。抓斗采用密闭式抓斗，开挖过程中不溢流，泥驳装载泥沙为满仓不溢流。挖泥船上配有 GPS 系统，施工前，抓斗式挖泥船应对船带 GPS 定位系统进行点校正，根据设计挖泥控制点坐标直接进行定位挖泥。施工过程中注意保证超宽超深，各斗位间重叠 $1/3 \sim 1/4$ 斗宽，确保不漏挖。施工中随时留意水位和触底深度，当前施工区域达到要求后再进行挪船。每次挪船横向不超过 2m，纵向不超过斗宽。如果是条幅开挖方式，横向移动时不超过 $2/3$ 船宽。抓斗式挖泥船弃泥需用泥驳拖带至闽江口疏浚物倾倒区进行弃泥。

②基床抛石

基槽开挖完成后，必需经检查验收，符合设计及规范要求后方可进行基床抛石。

基床抛石宜采用 10~100kg 块石，采用 1000t 方驳定位，600t 自航铁驳运输，铁驳船在出石码头利用装载机上料，方驳上配反铲进行机械抛填。定位方驳由拖轮拖带至待抛基床，机动艇带缆，方驳定位不得少于四根锚缆，方驳定位后，对好导标进行抛石，在正式抛石前，需进行试抛，以确定漂距、漂向。施工中要严格按照规范要求操作，要勤摸水，勤对标志，勤报水位，勤校核水砣，防止抛宽、抛高、漏抛现象发生，抛石工要认真做好自检，并做好记录，掌握宁低勿高的原则，严格控制抛石质量，为下道工序服务，保证一次验收合格率。基床抛石完成后应及时进行下道工序施工，以防基床回淤。

③基床夯实

基床抛石完成并经验收合格后，夯船即可进入施工现场，根据抛石标志进行驻船定位。基床夯实采用专业打夯船作业，该作业船为 1000t 方驳，船首配有 25t 吊机及夯锤。

施工时，分段夯实的搭接长度不小于 2m。施工中严格控制夯实质量，不得漏夯，对夯实前后的基床均应做断面测量，以掌握夯实后的变化结果。基床夯实后，每一施工段均要做夯实验收，在每一施工段中取 5m 一段进行复打一夯次(夯锤相切排列不压半夯)，要求平均沉降量不大于 30mm。夯实施工中，施工人员要做好记录，如夯实区段、锤重、夯实遍数、落锤高度、搭接情况和水文气象情况等。

④基床平整

基床平整采用细平，块石之间不平整部分采用二片石填充，二片石之间不平整部分采用碎石填充，其填充厚度应满足规范要求。整平采用导轨刮杠法，在基床整平范围能沿纵向安设砣小块，小块上安设铁道，调整铁道为设计标高，潜水员用刮杠进行去高补凹作业。施工主要由潜水员进行水下施工作业，重型潜水员每天水下工作不可超过 2 个小时，以保障人身安全，施工过程中，船载挖机进行配合布料，采用轨道进行刮平。

⑤沉箱运输、安放

沉箱运输：沉箱预制完成后，利用埋设在廊道里的千斤顶将沉箱顶起，将横移台车推进沉箱底部廊道，然后千斤顶落下，使沉箱座在横移车上，用顶推器将沉箱顶至浮船坞上。

沉箱安装：拖轮将浮船坞拖至指定位置(此位置水深必须满足，浮船坞吃水要求，

必要时需挖下潜坑)，浮船坞开始注水下潜，潜至沉箱进水孔处停止，沉箱注水(注水高度经沉箱浮游稳定计算确定)注水达到要求后，浮船坞继续下潜直至沉箱漂起。沉箱漂起后采用卷扬或拖轮顶推等方式将沉箱拖至安放位置，当浮船坞不能满足沉箱吃水要求时，采用起重船吊扶安装工艺。

⑥箱内回填砂

沉箱安装好经复核无误后采用 600t 以上自航铁驳配反铲进行回填以确保沉箱的稳定性。回填时，沉箱前后沿仓格同时抛填。回填时，要注意保护沉箱。施工船舶应配备足够数量的防冲防撞护舷，

⑦现浇胸墙

施工前对本工程的测量控制点重新进行校核，并将与上部结构施工有关的控制点，要求利用明显的标志标明并做好保护。施工过程中设放在码头上的控制点需定期进行校核。胸墙采用分层浇筑工艺，分四层进行施工。模板采用桁架式整体钢模板，钢筋采用外购方式，混凝土为外购成品混凝土，由厂家直接运送至施工现场，混凝土采用泵送入模。

⑧墙后回填块石

抛石棱体的材料选用当地量大、价廉、坚固、质量轻、内摩擦角大的材料，一般用块石。块石的质量不像抛石那样严格，但要求在水中浸泡后不软化、不碎裂。

抛石棱体的断面型式一般有三角形、梯形和锯齿形三种。主要为防止回填土流失设置的抛石棱体，通常采用三角形断面。以减压为主要目的抛石棱体，一般采用梯形和锯齿形断面。

⑨码头面层铺设

面层浇注分条、分段进行，面层混凝土分条的施工缝设在码头大板安装缝边缘向外返 5cm 的位置，以免结构变形造成码头面层发生裂缝。面层混凝土使用槽钢作侧模板，冲砂浆墩控制标高，焊斜支撑固定。面层砼的浇筑拟采用地泵泵送工艺。根据面层施工的分区、分块划分，沿码头纵向按每个结构段进行混凝土浇注。砼浇筑前要将面板表面的碎石木屑等杂物清理干净，并将面板表面充分湿润，但不得有积水，以保证面层砼与面板表面结合紧密。

⑩配套设施安装。

a.护舷安装

临海侧设置 DA-A300H 橡胶护舷，橡胶护舷安装采用水上起重设备配合进行，方驳配合作业。

b.系船柱

胸墙施工时预埋系船柱底角螺栓，安装 250KN 系船柱。

c.堤头灯桩

胸墙施工时预埋好穿线管及底角螺栓，安装堤头灯桩。

d.栅栏板安放

栅栏板安装。

（2）引堤

引堤在现状码头东北侧拓宽，基槽开挖前应探摸清楚现状码头抛石基础，严格控制超深超宽及开挖边坡，并随后进行基床抛石及夯实，乘低潮支模并浇筑胸墙。

3.1.6 施工条件

（1）水陆交通条件

本工程拟建位置地处孤岛，因此，施工期原材料考虑水上运输。

（2）施工供水、供电、通信

施工期供水、供电需通过附近的管网引进，通信可采用无线通信工具，现场生产指挥人员配备无线对讲机，为了满足码头与码头附近水域的船舶联系，港区设置手持式高频无线电台。

（3）工程材料供应

当地石料供应紧缺，本工程石料均考虑从长乐松下外购，经水路运输至施工现场，工程所需其它建材均可在当地市场购买

3.1.7“三场”设置

（1）取土场

本项目不涉及填方，因此不设取土场。

（2）弃土场

本工程进港航道水深较好，不需要进行航道疏浚。本工程码头基槽开挖有开挖土方，

开挖土质为淤泥及砂土状强风化花岗岩，均考虑外抛。根据《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012），淤泥为1类土，砂土撞强风花岗岩为2类土。本报告收集工程区附近海域沉积物检测结果，分析结果见7.1.5节。结果显示本工程区附近海域沉积物为清洁疏浚物，符合《海洋倒物质评价规范疏浚物》（GB30980-2014）中倾倒物质要求。抛泥前应向主管部分提出申请，按规定填报倾倒废弃物申请书，取得废弃物倾倒许可证。本工程抛泥点为闽江口疏浚物倾倒区（ $119^{\circ}47'54''\text{E}$ 、 $26^{\circ}03'42''\text{N}$ ， $119^{\circ}47'54''\text{E}$ 、 $26^{\circ}04'30''\text{N}$ ， $119^{\circ}49'06''\text{E}$ 、 $26^{\circ}04'30''\text{N}$ ， $119^{\circ}49'06''\text{E}$ 、 $26^{\circ}03'42''\text{N}$ 四点所围成的海域），运距45km，见图3.1-12。



图 3.1-12 闽江疏浚物倾倒区位置

（3）施工营地

预制场：拟建工程场地狭小，码头沉箱、方块及空心方块委托长乐松下地方公司预制，水运至工程区。

施工营地：本项目为封闭施工，施工营地设置在原东金码头，项目施工前期为海上施工，陆上施工车辆以及机械等码头面层铺设以及配套设施施工再进场，施工营地不设

置生活区，施工人员租住在村里，施工营地位于见图 3.1-13。



图 3.1-13 施工营地位位置卫星示意图

3.1.8 土石方平衡

本项目工程建设挖方量为 22081.6m³，其中淤泥开挖量为 19638.9m³，砂土状强风化花岗岩开挖量为 2442.7m³，本项目不涉及填方，开挖土方全部运输至闽江口疏浚物倾倒区。

3.1.9 施工组织及进度

（1）施工人员

根据项目特点，项目施工期平均施工人数为 40 人。

运营期本工程港区定员为 20 人。

（2）施工进度安排

施工组织设计应根据台风期特点，合理安排好施工工艺及工序，预制沉箱的制作、运输和安装，协调水上、陆上施工的配合。根据本工程规模和施工特点，工程施工期安排为 13 个月。施工进度见表 3.1-13。

表 3.1-13 项目施工进度安排表

序号	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	准备工作													
2	基槽开挖													
3	基床抛填、夯实、整平													
4	沉箱预制													
5	沉箱安放													
6	上部结构施工													
7	附属设备安装													
8	面层工程													
9	配套工程施工													
10	竣工验收													

(3) 主要施工机械

本项目主要施工机械设备及数量见表 3.1-14。

表 3.1-14 本项目施工机械设备及数量表

序号	机械设备名称	型号规格	单位	数量	备注
1	抓斗式挖泥船	8m ³	艘	1	基槽开挖
2	方驳	1000t	艘	1	沉箱运输
3	方驳	1000t	艘	1	基床抛石、基床夯实
4	铁驳	600t	艘	2	基床抛石、沉箱回填、块石回填
5	起重船	500t 级及以上起重重量	艘	1	安方沉箱
6	泥驳	1000t	艘	1	开挖淤泥运输
7	浮船坞	5600t	艘	1	沉箱出运
8	拖轮	1500HP	艘	2	拖运沉箱、浮船坞
9	交通艇	-	艘	2	接送人员
10	抛锚艇	-	艘	2	驳船、起重船等起抛锚
11	补给船	-	艘	2	淡水与生活物资补给
12	挖掘机	-	辆	1	码头面层铺设
13	压路机	-	辆	1	码头面层铺设
14	砼泵	-	台	2	码头面层铺设
15	自卸车	-	辆	2	码头面层铺设

3.1.10 项目申请用海情况

本项目的用海类型为“交通运输用海”之“港口用海”，码头用海方式为“构筑物”，之“非透水构筑物”；停泊水域用海方式为“围海”之“港池、蓄水”。申请海域使用面积为 0.6667hm²，其中码头申请用海面积为 0.5347hm²，港池申请用海面积为 0.1320hm²。宗

海位置图见图 3.1-14，宗海界址图见图 3.1-15，项目用海界址点坐标表见表 3.1-15。

本项目申请用海期限为五十年。

表 3.1-15 项目宗海界址坐标一览表

点号	经度	纬度	点号	经度	纬度
1	25°38'53.282"	119°36'04.224"	47	25°38'54.154"	119°36'04.302"
2	25°38'53.278"	119°36'04.243"	48	25°38'54.176"	119°36'04.295"
3	25°38'53.282"	119°36'04.267"	49	25°38'54.199"	119°36'04.287"
4	25°38'53.289"	119°36'04.293"	50	25°38'54.222"	119°36'04.280"
5	25°38'53.298"	119°36'04.322"	51	25°38'54.245"	119°36'04.272"
6	25°38'53.307"	119°36'04.353"	52	25°38'54.268"	119°36'04.265"
7	25°38'53.315"	119°36'04.384"	53	25°38'54.291"	119°36'04.258"
8	25°38'53.319"	119°36'04.401"	54	25°38'54.314"	119°36'04.250"
9	25°38'53.330"	119°36'04.442"	55	25°38'54.337"	119°36'04.243"
10	25°38'53.339"	119°36'04.467"	56	25°38'54.360"	119°36'04.236"
11	25°38'53.350"	119°36'04.489"	57	25°38'54.383"	119°36'04.229"
12	25°38'53.363"	119°36'04.505"	58	25°38'54.406"	119°36'04.222"
13	25°38'53.379"	119°36'04.515"	59	25°38'55.353"	119°36'03.946"
14	25°38'53.397"	119°36'04.519"	60	25°38'55.568"	119°36'03.880"
15	25°38'53.418"	119°36'04.517"	61	25°38'55.655"	119°36'03.746"
16	25°38'53.440"	119°36'04.513"	62	25°38'55.669"	119°36'08.831"
17	25°38'53.464"	119°36'04.506"	63	25°38'56.059"	119°36'08.830"
18	25°38'53.487"	119°36'04.498"	64	25°38'56.053"	119°36'06.464"
19	25°38'53.513"	119°36'04.490"	65	25°38'56.540"	119°36'06.462"
20	25°38'53.537"	119°36'04.482"	66	25°38'56.530"	119°36'02.857"
21	25°38'53.562"	119°36'04.474"	67	25°38'57.440"	119°36'01.349"
22	25°38'53.586"	119°36'04.467"	68	25°38'57.205"	119°36'01.147"
23	25°38'53.610"	119°36'04.460"	69	25°38'57.168"	119°36'01.118"
24	25°38'53.633"	119°36'04.453"	70	25°38'57.300"	119°36'00.873"
25	25°38'53.656"	119°36'04.446"	71	25°38'57.124"	119°36'00.778"
26	25°38'53.680"	119°36'04.440"	72	25°38'57.095"	119°36'00.740"
27	25°38'53.702"	119°36'04.433"	73	25°38'56.977"	119°36'00.930"
28	25°38'53.725"	119°36'04.426"	74	25°38'56.947"	119°36'00.978"
29	25°38'53.748"	119°36'04.420"	75	25°38'56.707"	119°36'01.381"
30	25°38'53.771"	119°36'04.414"	76	25°38'56.572"	119°36'01.612"
31	25°38'53.793"	119°36'04.407"	77	25°38'56.472"	119°36'01.770"
32	25°38'53.816"	119°36'04.401"	78	25°38'56.236"	119°36'02.150"
33	25°38'53.838"	119°36'04.395"	79	25°38'55.908"	119°36'02.696"

34	25°38'53.860"	119°36'04.389"	80	25°38'55.375"	119°36'03.579"
35	25°38'53.883"	119°36'04.382"	81	25°38'54.816"	119°36'03.744"
36	25°38'53.905"	119°36'04.376"	82	25°38'54.148"	119°36'03.952"
37	25°38'53.927"	119°36'04.370"	83	25°38'53.443"	119°36'04.168"
38	25°38'53.950"	119°36'04.363"	84	25°38'53.421"	119°36'04.176"
39	25°38'53.972"	119°36'04.357"	85	25°38'53.398"	119°36'04.183"
40	25°38'53.995"	119°36'04.350"	86	25°38'53.374"	119°36'04.189"
41	25°38'54.017"	119°36'04.344"	87	25°38'53.346"	119°36'04.195"
42	25°38'54.040"	119°36'04.337"	88	25°38'53.318"	119°36'04.201"
43	25°38'54.063"	119°36'04.330"	89	25°38'53.296"	119°36'04.210"
44	25°38'54.085"	119°36'04.323"	90	25°38'56.709"	119°36'08.828"
45	25°38'54.108"	119°36'04.316"	91	25°38'56.703"	119°36'06.462"
46	25°38'54.131"	119°36'04.309"			
内部单元		用海方式	界址线		面积（公顷）
码头		非透水构筑物	1-2-...-88-89-1		0.5347
停泊水域		港池、蓄水等	64-63-90-91-64		0.1320
宗海			1-2-...-63-90-91-65-66-...-89-1		0.6667

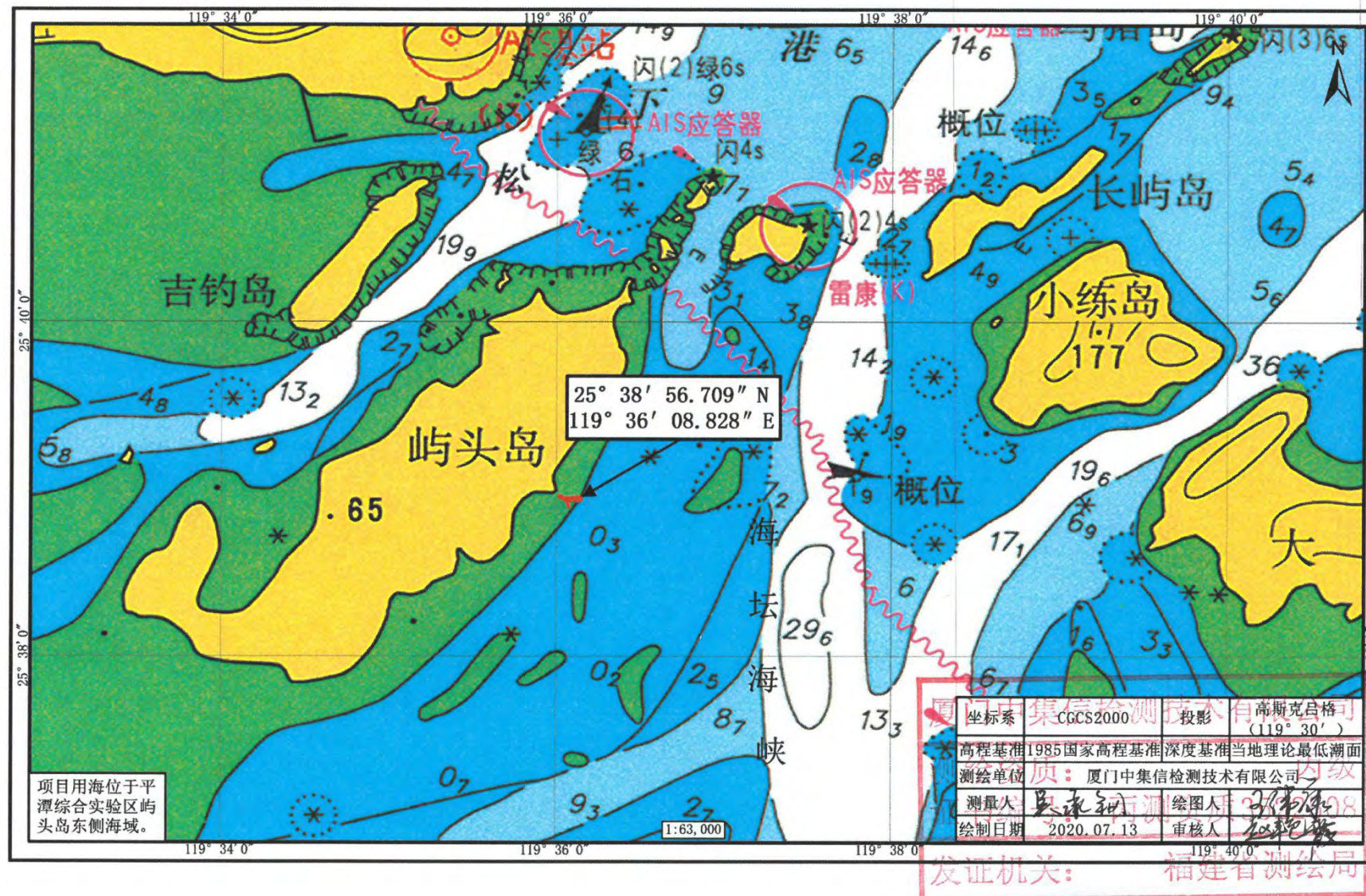


图 3.1-14 本项目宗海位置图

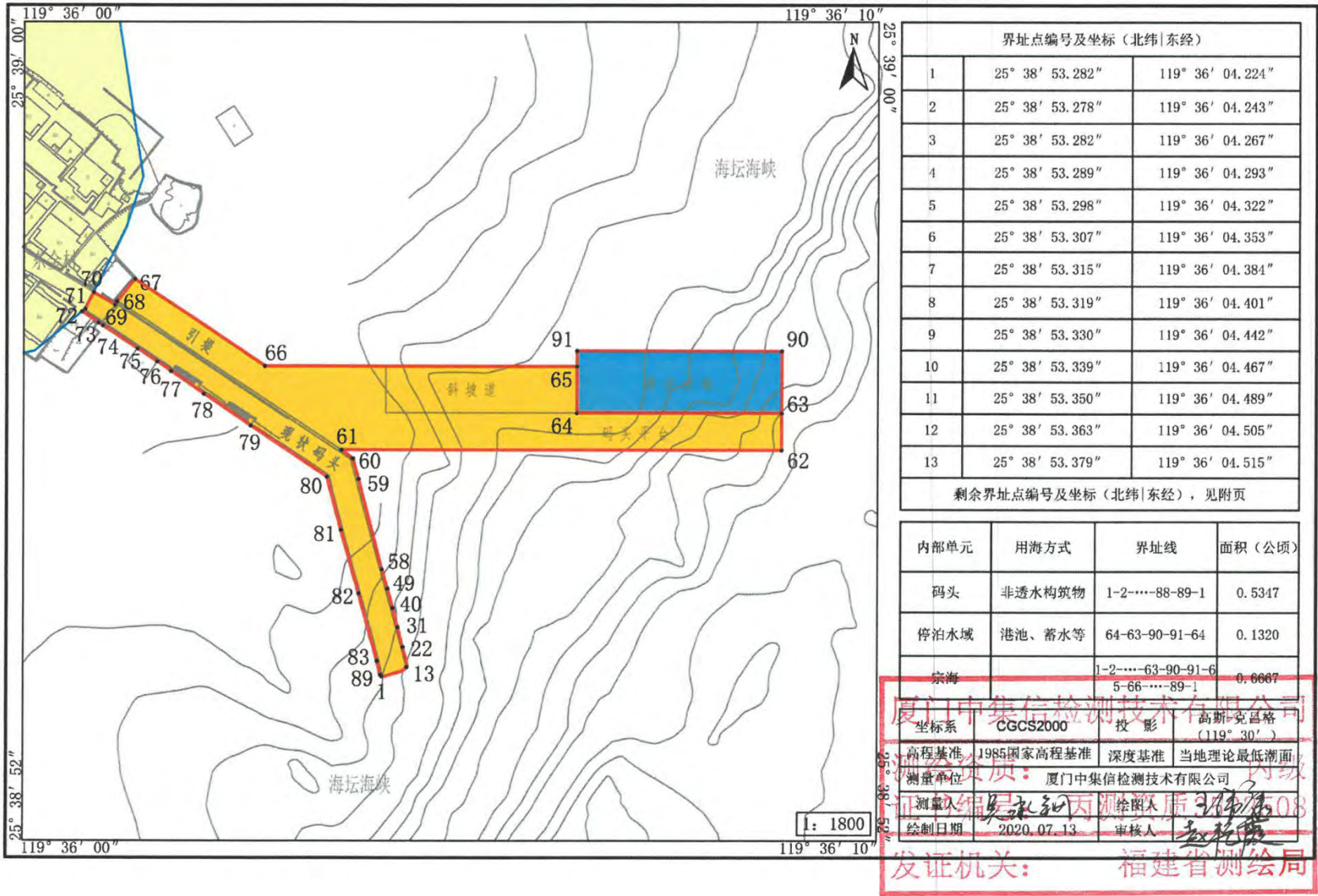


图 3.1-15 本项目宗海界址图

3.2 工程分析

3.2.1 施工期污染物产生分析

3.2.1.1 施工期污染产生环节分析

按照施工环节分析，施工期污染环境的影响主要表现为码头基槽开挖对海床底泥的扰动及产生的悬浮泥沙对海水水质、海洋沉积环境和生态环境的影响，此外，还有施工扬尘、机械噪声、固体废物等方面的环境影响。本工程在施工过程中对环境影响因素主要体现在如下几个方面：

（1）水污染产生环节分析

基槽开挖过程中扰动海床表层淤泥产生悬浮泥沙，直接造成工程区附近海域水体泥沙含量增加；抓斗挖泥船及泥驳生活污水和舱底含油污水排放对海水水质的影响；工程区施工车辆设备日常维护产生的冲洗废水排放对海水水质的影响；施工人员生活污水排放也会造成海域水质的污染。

（2）废气产生环节分析

施工船舶、运输车辆等大型机械设备所排放的尾气及其引起的道路扬尘对周围的空气环境造成的一定的污染，基槽开挖淤泥开挖储运过程的产生的淤泥恶臭对空气环境的影响。

（3）噪声产生环节分析

施工过程中施工船舶、运输车辆以及施工机械均会对声环境产生一定影响。

（4）固体废物产生环节分析

施工过程中的沙、石、砼等废弃建筑材料，施工人员产生的生活垃圾也会对周边环境造成一定影响。

3.2.1.2 污染因素源强分析

（1）悬浮泥沙产生量

码头基槽开挖采用抓斗式挖泥船进行施工作业，基槽开挖过程中因扰动造成底部沉积物再悬浮等，将造成施工海域及其附近海域部分水体中 SPM 增加。

基槽开挖过程水下挖泥悬浮泥沙发生量按《港口建设项目环境影响评价规范》中提出的公式进行估算：

$$Q = (R/R_0) \cdot T \cdot W_0$$

式中：

Q—疏浚作业过程中悬浮颗粒物的发生量（t/h）；

W₀—悬浮物发生系数（t/m³）；

R—在发生系数 W₀ 时的悬浮颗粒物累计百分比（%）；

R₀—现场流速下悬浮颗粒物临界粒子累计百分比（%）；

T—挖泥船疏浚效率（m³/h）。

抓斗式挖泥船作业效率 T 约为 120m³/h，密闭式抓斗挖泥船悬浮泥沙发生量 W₀ 取 0.038t/m³。本评价从保守角度考虑，按 R:R₀=1:1 计算悬浮泥沙产生量，则当采用 8m³ 密闭式抓斗挖泥船进行施工时，Q 约为 4.56t/h，相当于 1.27kg/s。

（2）施工期废水产生量分析

①施工船舶含油污水

根据工程机械表，在项目施工高峰期，同时作业船只最多有 9 艘，每艘船每天的含油废水产生量取 0.5m³/d，则作业高峰期作业船舶含油污水产生量为 4.5m³/d。根据有关资料，工程船舱含油污水中石油类浓度为 2068mg/L、COD 浓度 212.3mg/L、SS 浓度 347mg/L。根据《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018），同时结合本项目作业期间特点，作业船舶含油污水禁止直接外排，应事先经海事部门对其排污设备实施铅封，污水由有资质的单位进行接收处理。

②施工船舶生活污水

施工船舶人员按 40 人计，作业人员用水按每人 0.15m³/d 计，污水排放系数取 0.8，则作业高峰期作业船舶生活污水产生量为 4.8m³/d。按经验值估算，生活污水处理前，COD 浓度取 400mg/L，BOD₅ 浓度取 250mg/L，NH₃-N 取 40mg/L，SS 浓度取 200mg/L。施工船舶生活污水经收集后，交由有资质的单位进行接收处理，对海域水环境基本无影响。

③施工营地机修油污水

对施工运输车辆和流动机械冲洗主要集中在每日晚上进行 1 次，施工高峰期每天需要冲洗的各种施工运输车辆和流动机械约为 4 辆（台），仅局限在场地和周边区域。每次每辆（台）运输车辆和流动机械平均冲洗废水量约为 0.8m³，则冲洗废水产生量总共为 3.2m³/d，主要水污染物为 SS 和石油类，SS 浓度可达 3000mg/L，石油类可达 20mg/L。

另外，机械设备在维护、检修过程中会产生洗涤机械部件和零件的清洗废水，废水量取 $0.5\text{m}^3/\text{辆}$ ，主要污染物为含有高浓度的石油类和杂质，石油类可达 100mg/L 。

④施工人员生活污水

由于项目施工人员将租住于附近村庄中，并且利用居民区的化粪池处理，对海域水环境基本无影响。

本项目施工船舶含油污水、船舶生活污水及车辆设备冲洗废水的产生量和排放量见表 3.2-1。

表 3.2-1 施工期船舶污水各污染物及车辆设备冲洗废水产生与排放量一览表

种类	项目名称	产生情况		排放情况	
		产生量 (kg/d)	产生浓度 (mg/L)	排放入海量 (kg/d)	排放浓度 (mg/L)
施工船舶 含油污水	污水产生量	4500	--	--	--
	石油类	9.31	2068	--	--
	COD _{Cr}	0.96	212.3	--	--
	SS	1.56	347	--	--
施工船舶 生活污水	污水产生量	4800	--	--	--
	COD _{Cr}	1.92	400	--	--
	BOD ₅	1.20	250	--	--
	NH ₃ -N	0.19	40	--	--
	SS	0.96	200	--	--
车辆设备 冲洗维修 废水	废水产生量	5200	--	--	--
	石油类	0.26	50.7	--	--
	SS	9.6	3000	--	--

（3）施工期废气产生量分析

工程施工期产生的大气污染物主要包括施工场地扬尘、机械和船舶尾气等。

①施工扬尘

根据分析，影响施工扬尘产生量的因素主要有：土壤或建筑材料的粒径大小，颗粒粒径越大，越不易飞扬；建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬；气候条件：风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于 3m/s 时，就会有风扬尘产生；运输车辆和施工机械行使速度：行使速度越快，扬尘产生量越大。

②施工机械燃油废气污染物

施工过程需要运输车辆、施工船舶，以及施工机械等，这些车船设备基本以柴油或者汽油为燃料，所排放的发动机尾气中主要含有 NO_x 、 CO 、 SO_2 等。海域施工区，施

工船舶和机械在运行中会排放一定量的废气，影响海上环境空气质量。

③淤泥开挖及储运恶臭

基槽开挖作业中淤泥开挖及运输过程中会产生臭气，其臭气主要是含有机物腐殖的污染底泥引起的恶臭物质无组织排放所产生，主要引起恶臭的物质是氨、硫化氢、挥发性醇及醛类。淤泥产生的恶臭浓度与港池底泥含有的有机物质有很大关系，一般臭气浓度在二级至三级之间，影响范围在 50m 左右。

（4）施工期噪声源强分析

工程施工期噪声来自各种施工作业，主要有施工现场施工车船运输噪声等。施工噪声源可分为非固定声源和固定声源两大类型，非固定声源主要为各种施工运输车辆及施工船舶，固定声源主要为各种施工机械。在施工现场，随着工程进展，将使用不同的施工机械设备，因而不同施工阶段具有不同的主要噪声源。各个施工阶段又有各自不同的机械设备同时使用和交互作业，因而同一施工阶段的各种不同机械单体设备声源叠加后构成该施工阶段的合成声源。本工程施工期噪声具有阶段性、临时性和大多不固定性。根据工可，工程所需主要施工机械设备及其噪声源强情况见表 3.2-2。

表 3.2-2 项目施工期主要噪声源强 单位：dB

序号	噪声源强	噪声值	噪声源所在位置与作业阶段
1	运输车辆	75~85	施工现场及运输道路沿线
2	施工船舶	75~85	海上施工各阶段
3	施工机械	80~85	施工现场

（5）施工期固体废物产生量分析

项目施工产生的固体废物主要包括施工人员生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾等。施工期间将产生石子、废物料等建筑垃圾，其产生量较难确定，大部分可以用做回填，少量随生活垃圾一道运至垃圾处理厂，少量做回收处理。施工人员的生活垃圾产生量按每人每天 1.0kg 计算，总计为 40kg/d；将统一收集后定期运往附近垃圾厂处理。

3.2.2 运营期污染物产生分析

3.2.2.1 污染物产生环节分析

（1）废水产生环节

运营期污水产生主要为码头人员生活污水和客滚船的含油污水以及船舶生活污水。

（2）废气产生环节

运营期废气主要为船舶燃油以及物流车辆排放的废气。

（3）噪声产生环节

噪声主要为停靠码头的船舶噪声源、物流车辆的交通噪声及人工装卸噪声等。

（4）固体废物产生环节

固体废物主要是工作人员的生活垃圾及客流垃圾。

3.2.2.2 污染因素源强分析

（1）运营期污水分析

运营期码头职工人员为 20 人，客运量 334 人/d（10 万人/年），职工人员生活污水产生量每人每天约 0.12m³，共 2.4m³，每位游客的生活污水产生量每人每天约 0.01m³，共 3.34m³，总计为 5.74m³，污水中主要污染物 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 浓度分别为 400mg/L、250mg/L、200mg/L、40mg/L。码头管理房位于东金村码头公厕旁，且码头距离公厕约 75m，由于现有码头管理房没有厕所，运营期码头职工和游客可以利用东金村码头公厕，运营期生活污水不外排，对海域水环境影响较小。

本工程新建 1 个 1000GT 客滚泊位，船舶船员生活污水按每人每天 0.12m³，共计 0.72m³，船舶生活污水统一收集后，交由有资质的单位进行接收处理，不得外排。船舶每天的含油废水产生量取 0.5m³/d。根据有关资料，工程船舱含油污水中石油类浓度为 2068mg/L、COD 浓度 212.3mg/L、SS 浓度 347mg/L。根据《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018），船舶含油污水禁止直接外排，应事先经海事部门对其排污设备实施铅封，污水由有资质的单位进行接收处理。

本项目运营期码头职工和游客生活污水、船舶含油污水和生活污水的产生量和排放量见表 3.2-2。

表 3.2-2 运营期码头职工和游客生活污水、船舶含油污水和生活污水产生与排放量表

种类	项目名称	产生情况		排放情况	
		产生量 (kg/d)	产生浓度 (mg/L)	排放入海量 (kg/d)	排放浓度 (mg/L)
码头职工 和游客生 活污水	污水产生量	5740	--	--	--
	COD _{Cr}	2.30	400	--	--
	BOD ₅	1.44	250	--	--
	NH ₃ -N	0.23	40	--	--
	SS	1.15	200	--	--

施工船舶 含油污水	污水产生量	500	--	--	--
	石油类	1.03	2068	--	--
	COD _{Cr}	0.11	212.3	--	--
	SS	0.17	347	--	--
船舶生活 污水	污水产生量	720	--	--	--
	COD _{Cr}	0.29	400	--	--
	BOD ₅	0.18	250	--	--
	NH ₃ -N	0.03	40	--	--
	SS	0.14	200	--	--

（2）运营期废气分析

运营期影响大气环境的主要是船舶产生的废气，运输车辆排放的尾气以及扬尘，其主要大气污染物为 NO_x、CO、SO₂ 等空气污染物，由于码头地面开阔，其尾气排放量不大，对周围环境空气不利影响较小。

（3）运营期噪声分析

本工程运营期产生噪声主要为停靠码头的船舶噪声以及运输车辆噪声及人工装卸噪声。

（4）运营期固体废物分析

本工程运营期产生的一般固体废物主要是工作人员的生活垃圾及客流垃圾。码头工作人员的生活垃圾产生量按每人每天 1.5kg 计算，共计为 30kg/d，客流垃圾每人每天 0.2kg 计算，334 人/d，共计为 66.8kg/d，运营期垃圾总计 96.8kg/d 的，将统一收集后定期运往附近垃圾厂处理。

3.2.3 本工程建设的非污染环境影响分析

3.2.3.1 施工期非污染环境影响分析

根据建设项目施工方案和施工过程，在工程施工阶段所产生的非污染环境影响主要包括如下环节：

（1）海洋水动力的影响

陆岛交通码头的建设，在一定程度上改变局部海底地形，对项目海域的潮流场将产生一定影响。

（2）对海洋生态环境的影响

基槽开挖过程中，产生的悬浮物将增大局部海域海水浑浊度，降低海水水质，降低

阳光投射率，从而减弱浮游植物的光合作用，降低海洋初级生产力，对海洋生态系统的平衡造成一定的冲击和破坏，并可能对附近渔业资源造成一定的影响。基槽开挖将造成开挖范围海域的底栖生物的损失，也会影响开挖区域附近底栖生物的生存环境，对底栖生物造成不利影响。

3.2.3.2 运营期非污染生态环境影响分析

（1）海洋水文动力和冲淤条件的影响

陆岛交通码头建成后会对工程区附近海域潮流的流速和流向纳潮量等产生一定的影响，并有可能改变局部海域原有的冲淤平衡，对水动力条件造成一定影响。

（3）海洋生态环境的影响

陆岛交通码头运行期对海洋生态的影响主要为运行期工程码头永久占用海域，将减少潮下带大型底栖生物的栖息面积，对其造成一定的不利影响。但是码头的建设也增加了构筑物面积，为附着生物提供栖息地。

3.2.4 本项目清洁生产分析

清洁生产是指采用先进的工艺技术与设备，使用清洁能源和原料，实施“从摇篮到坟墓”全过程的环境管理，从源头减轻或消除对生态环境和人类健康的危害。从本质上来说，清洁生产就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段。

3.2.4.1 施工期清洁生产分析

（1）施工工艺和过程控制的清洁生产分析

本项目基槽开挖采用的是抓斗挖泥船，该种作业方式产生的悬浮泥沙影响较小，从而减小对海洋环境的影响。

（2）施工设备的清洁生产分析

本项目拟采用招标的方式进行建设施工，选择具有设备先进、丰富管理经验、管理水平较高的施工队伍，可保证施工质量，为实施清洁生产奠定良好基础。

①施工机械、车辆和船舶

施工机械设备包括了运输车辆、施工船舶等，主要环境影响是车辆检修冲洗废水、尾气、噪声、船舶污水和垃圾等。在招投标阶段，业主单位将与所有施工单位签署协议，并由监理单位负责监督，要求所有施工单位确保使用品质优良、环保型的施工车辆、船舶及各种机械设备，实现噪声和尾气排放达标，并确保施工设备始终处于良好的施工状态。严禁采用高噪声和高耗能的不合格设备施工，提高施工效率，从源头控制施工过程的环境污染问题。施工机械和车辆一律在施工营地进行维护和保养，不得随意停靠、清洗和抛弃维修废弃物。施工营地需建设沉淀—隔油池，废水一律经沉淀隔油处理后循环回用，并实现达标外排；加强施工船舶废水和垃圾的管理，从而减缓施工期对海洋水质环境污染问题。

②噪声控制

对施工过程中所需的施工设备等，一律采用国内外先进设备，主要施工设备的声源强度必须达到相关机械产品的噪声标准；施工阶段执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），控制施工作业时间，严禁在昼间 12:00~14:00 和夜间 22:00~6:00 从事高噪声作业；对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开居民区。在附近村庄内应减速慢行，禁止鸣笛。

（3）原辅材料与能源消耗分析

◆施工期间能源消耗是一次性投入，主要是人力、物力的大量投入，存在着能源的直接消耗，重点是设计方案的优化。施工照明选用高效节能钠光灯源。施工期落实环保措施，合理安排施工时间，科学布置用电负荷，分工段制定节电方案，将节约用电措施落实到每一个施工环节。

◆在施工过程产生的废渣或石料，全部实行定点收集，然后因地制宜用于项目区内路面的平整等，提高工程建设的综合利用水平，基本上可以做到清洁生产，彻底避免向海岸、路边等地堆弃或倾倒。

◆加强施工计划管理，制定切实可行的施工计划，合理安排施工工序，尽量减少设备不必要的进退场和能源的浪费。

◆工程所需的汽油、柴油等燃料主要靠外购供应。为降低工程能耗量，在确保施工机械、车辆设备品质良好和定期保养的情况下，合理安排运输路线，从节能角度优化制

定施工方案和节能目标，加以监督考核。

（4）员工

要求施工单位在环境管理方面加大宣传力度，做好人员培训，提高施工人员的环境意识，在生产实践中推动清洁生产的持续进行；进场伊始，就组织全体职工认真学习相关法律、法规，使每个参与建设的职工都懂法、守法、依法施工，自觉接受当地海洋和环保行政主管部门的监督和管理；项目部配备环境保护和清洁生产审核专职人员，制定清洁生产目标责任制，负责日常监督和考核实施。

3.2.4.2 运营期清洁生产分析

（1）能源与资源

本项目运营期主要能源为码头船舶、码头照明等使用的燃油和电力，使用的资源主要为水。电力和燃油目前均为较清洁能源。在工程设计中应多方面采取技术措施，可达到合理利用能源和资源，节水、节电和节约燃油的目的。

按照国家经委“关于在工程设计中认真节约能源和合理利用能源”的要求及交通部《水运工程设计节能技术》等文件规范为依据，合理利用能源、控制能源消耗，降低生产成本，提高经济效益。具体节能措施如下：

- ◆尽量减少码头装卸操作环节，各环节能力相互适应，并尽量缩短货物的运输距离和提升高度。

- ◆港区用电设备采用高效、低能耗设备。

- ◆供电设计合理选择变压器容量，并采用节能型产品；变电所位置布置在电力负荷较大处。

- ◆合理布置照明灯具位置，采用节能型光源，采用一般照明和局部照明相结合，尽量降低照明能耗。

- ◆加强管理，用电、用水，部门分别装表计量，以利考核，节约能源。

（2）污染物控制

本项目运营期产生的污染物主要包为码头冲洗废水、初期雨水。

- ◆码头固体废物应采用袋装化分类收集，由市环卫统一集中运送至垃圾填埋场集中处理，禁止向海洋排放，可实现资源回收与垃圾减量的目的。总体上分析，本项目产生的废弃物均得到有效处置，对外界环境不会产生明显的影响，符合清洁生产要求。

（3）环境管理分析

本项目工可中已提出了生产过程的环境管理要求，但尚未明确的环境管理制度等需进一步改进。

总之，从现有的可研资料看，工程施工过程和运营过程基本能满足清洁生产要求，但应进一步落实环境管理制度，企业内部定期进行清洁生产审核，发现问题及时解决，使企业能够真正做到节能、降耗、减污、增效。

3.3 产业政策符合性分析

本项目为平潭屿头东金陆岛交通码头改扩建工程。根据 2019 年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整目录（2019 年）》，本项目属于鼓励类“水运类”中的第 3 条“沿海陆岛交通运输码头建设”项目，符合国家产业政策。

3.4 与环境功能区划和区域相关规划的符合性分析

3.4.1 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020）》的符合性分析

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020）》，项目区位于 FJ047-B-II 海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（图 3.4-1），主导功能为养殖、生态保护，辅助功能为渔港、旅游。第二类环境功能区，适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海水的海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接有关的工业用水区，执行不低于第二类海水水质标准。

本项目是基于原东金陆岛交通码头进行再扩建，本项目施工期间由于悬浮泥沙入海会在一定程度上对该区域的水质产生暂时的影响，但这种影响是有限的、暂时的，将随着施工的结束而结束，一旦施工结束，海水水质将恢复到原有的水平。施工和运营期间，建设单位将按照环评报告要求严格控制施工污染和废水排放问题，加强海洋环境监测，严格落实环境保护要求，施工结束后海域水质得到恢复，运营期间不会产生污染物，项目建设不会导致周边水质质量下降。因此，在落实环境保护要求后，因此本项目建设符合福建省近岸海域环境功能区划。

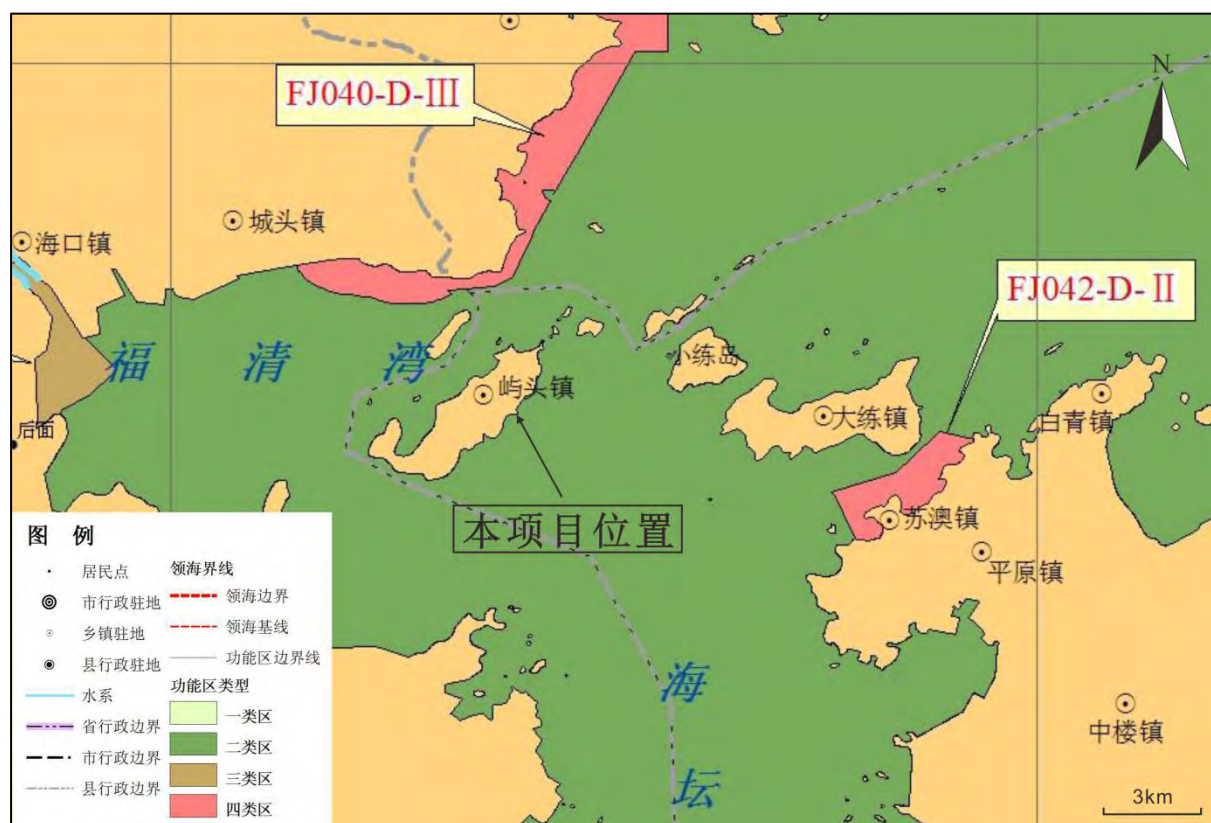


图 3.4-1 福建省近岸海域环境功能区划图（项目区及周边）

3.4.2 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457号），福建省人民政府2017年12月28日；按照海洋生态保护红线区划定原则，全省共划定十种类型的海洋生态保护红线区188个，总面积14303.20km²，占全省海域总选划面积（37640km²）的38%。其中，禁止类海洋生态保护红线区51个，面积3532.48km²，占选划海域面积的9.38%；限制类海洋生态保护红线区137个，面积10770.72km²，占选划海域面积的28.62%。

本项目不占用海洋生态保护红线区，也不占用自然岸线，如图3.4-2、图3.4-3所示（图3.4-3中蓝色部分为人工岸线，红色部分为自然岸线）。项目用海与其他生态红线区的距离均较远，距离本项目最近的生态红线区为福清湾重要滨海湿地生态保护红线区，与本项目的距离约为3.4km，距离较远，施工过程中产生的悬浮泥沙扩散不会影响到改海洋生态红线区。因此，项目用海与《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457号）没有冲突。

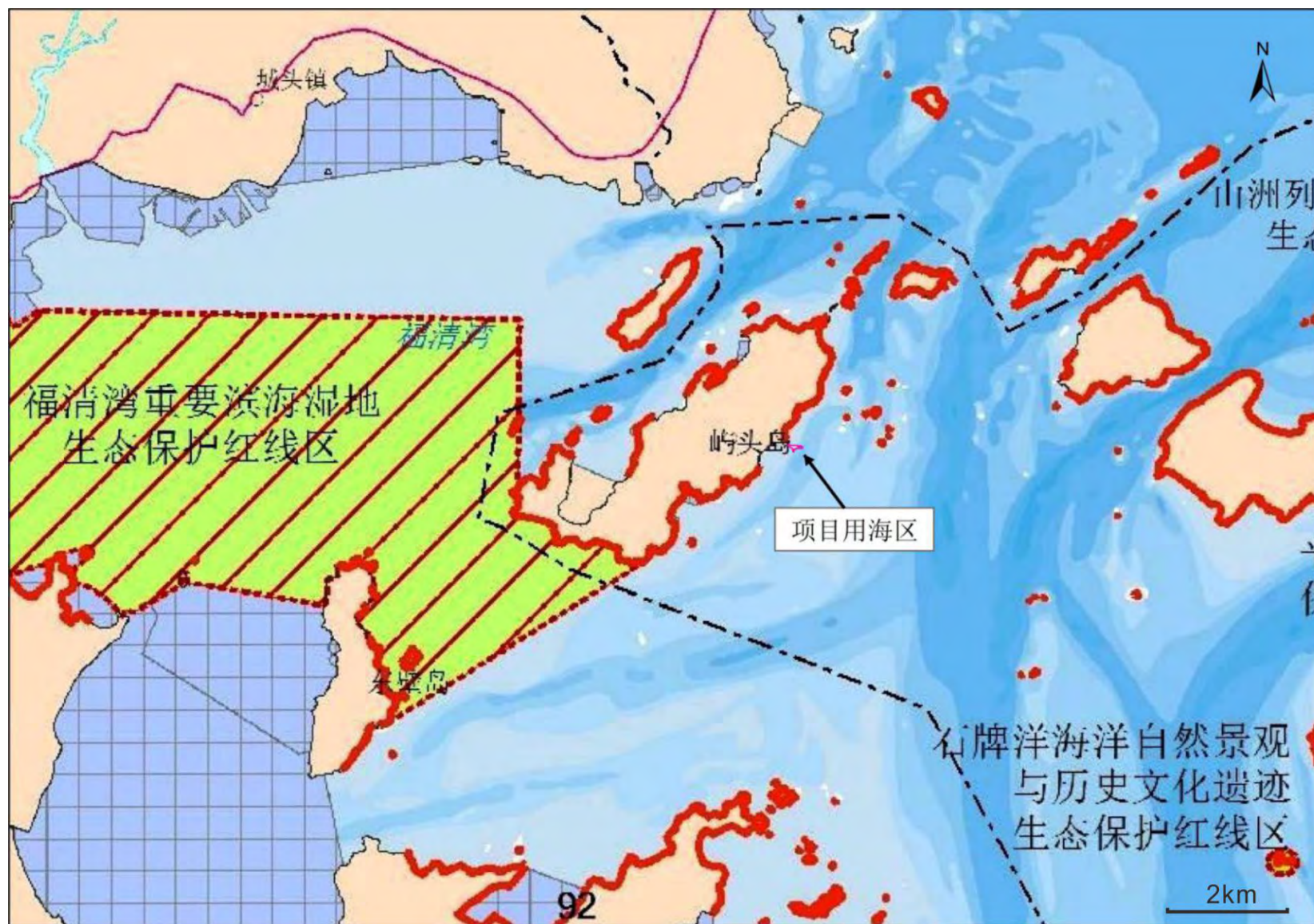


图3.4-2 项目用海区在福建省海洋生态保护红线中的位置



图3.4-3 本项目用海范围与生态红线中的自然岸线位置关系图

3.4.3 与海洋功能区划和环境保护规划的符合性分析

3.4.3.1 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

（1）项目所在海洋功能区

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本项目位于“海坛海峡保留区”，见图 3.4-4。本项目周边毗邻的海洋功能区主要有“福清湾-兴化湾港口航运区”、“平潭特殊利用区”、“福清湾农渔业区”等，以上各功能区地理范围、类型、面积、岸线、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求见表 3.4-1。

（2）项目用海与海洋功能区划的符合性分析

①项目用海与海洋功能分区及管理要求的符合性

a. 本项目用海主要涉及到海坛海峡保留区。《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）文本第四章第三十四条对保留区的定义为：“保留区是指为保留海域后备空间资源，专门划定的在区划期限内限制开发的海域。保留区主要包括由于经济社会因素暂时尚未开发利用或不宜明确基本功能的海域，限于科技手段等因素目前难以利用或不能利用的海域，以及从长远发展角度应当予以保留的海域。”

保留区的 management 要求为：“保留区应严格控制改变海域自然属性的用海活动。保留区原则上维持海域开发利用现状，确实需进一步开发利用，应在确保公共交通的前提下，经科学论证后可开展不改变海域自然属性的海洋开发活动。对于在划定保留区前已经实施围垦活动的海域，经严格的科学论证后，在确保不扩大海洋环境影响的前提下，安排适宜的海洋开发活动。保留区利用应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护等用海项目，优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求。保留区执行不劣于现状海水水质标准、海洋沉积物质量标准和海洋生物质量标准质量。”

根据保留区定义，保留区用于保留海域后备空间资源，实现海洋的可持续发展，其中主要包括由于经济社会因素暂时尚未开发利用或不宜明确基本功能的海域，限于科技手段等因素目前难以利用或不能利用的海域，以及从长远发展角度应当予以保留的海域。

本项目属于在原址基础上进行扩建的项目，项目所在海域的基本功能已明确。从经济社会因素角度上来看，随着近几年屿头乡经济的发展，屿头岛与邻近岛屿、乡镇的商业贸易活动日趋频繁，交通往来也与日俱增。而屿头岛现有的水上交通基础设施落后，无法满足日益增长的水上客运和货运的需要，严重制约了岛屿自身经济的发展。本项目

能从改善屿头岛与周边岛屿航线水上交通基础设施的现状，对于促进城乡经贸交流及当地经济的发展将起到积极的作用，因此，从经济社会因素的角度看，本项目属于民生工程，为服务于地方经济建设，利用现有码头毗邻海域进行扩建，是必要且合理的。

从科技手段因素角度上来看，码头作为水运的基本条件，在当今社会发展中已经取得了很大的发展，码头建设的手段已十分成熟。本项目工程外部配套设施和供应比较齐全，基本可满足施工期的需要，推荐方案总平面布置合理，水工结构设计合理，施工方便成熟，在技术上可行。重力式码头结构技术成熟，便于实施，省内有多家施工单位均可胜任。且本项目是在原码头的基础上进行扩建，原码头自建成以来使用情况良好，说明其具备进行码头的开发利用条件，适合码头的建设，因此从科技角度上分析，本项目所在海域已经具备码头开发利用的条件。

综上，本项目属于民生工程，且是在原码头基础上进行扩建。从经济角度上看，本项目所在海域已明确基本功能；从科技手段因素上看，原码头自建成以来使用情况良好，说明其具备进行码头的开发利用条件，适合码头的建设，且在当今社会发展中，码头建设的手段已十分成熟；从长远发展角度来看，陆岛交通码头是离岛与对外联系的重要基础设施，关乎海岛居民的生产、生活，是海岛开发建设的重要支撑条件，因此，从保留区的定义分析，本项目的开发建设是必要且合理的。

b.与保留区管理要求的符合性分析

本项目作为改善水上交通基础设施工程，缓解屿头岛与周边岛屿航线水路交通日益发展的紧张状况，属于“保留区利用应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护等用海项目”中的交通用海项目，对于提高公共交通整体效率具有重要意义，是公益性用海项目。因此本项目用海符合《福建省海洋功能区划》（2011-2020年）中保留区的管理要求。

②项目用海与“海坛海峡保留区”的符合性

a.与“用途管制”要求的符合性

“海坛海峡保留区”的用途管制要求为：不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状，或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海，以及不改变海域属性用海。

本项目为平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程，码头的用海方式为非透水构筑物，会改变海域自然属性。但是，从海域用途上来说，本项目属于交通运输用海，是保留区的管理要求中明确可以开发利用的项目类型。屿头岛陆岛交通码头是屿头岛对外联系的

重要基础设施，本项目是在原陆岛交通码头的基础上进行扩建，是为了改善当地对外交通现状，关乎海岛居民的生产、生活，且能够有效促进城乡经贸交流及当地经济的发展，因此，本项目建设从海域用途角度上来说合情理的。

b.与“用海方式”要求的符合性

“海坛海峡保留区”的用海方式要求为：严格限制大规模改变海域自然属性。

本项目码头的用海方式为非透水构筑物，码头申请用海面积为 0.5347hm²，仅占海坛海峡保留区的 0.0002%，不会大规模改变海域自然属性，因此项目建设符合“海坛海峡保留区”的用海方式要求。

c.与“海岸整治”要求的符合性

“海坛海峡保留区”的海岸整治要求为：保护自然岸线。

现有东金码头及扩建引堤共占用人工岸线 17.1m，码头扩建工程不占用自然岸线，不会破坏自然岸线，项目建设符合“海坛海峡保留区”的海岸整治要求。

d.与“海洋环境保护要求”的符合性

“海坛海峡保留区”的海洋环境保护要求为：保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。

本项目码头施工过程中可能造成泥沙散落、海水浑浊以及局部淤泥，造成对海水水质环境的影响，这种影响仅在施工期间发生，是暂时、可逆的，待施工结束后，这种影响会逐渐减少直至消失。营运期间采用先进装卸工艺和设备，并对主要污染源和污染物采取有效控制、治理措施，港区的各项指标可以达到环境控制目标，本项目的实施不会对海洋环境、岛礁生态系统造成大的破坏，因此项目建设符合“海坛海峡保留区”的海洋环境保护要求。

（2）项目用海对海洋功能区的利用情况

本项目为平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程，为交通运输用海之港口用海。本项目码头的用海方式为非透水构筑物，申请用海面积为 0.5347hm²；停泊水域的用海方式为港池、蓄水等，申请用海面积为 0.1320hm²。本项目共需申请的海域面积为 0.6667hm²，位于海坛海峡保留区，约占该功能区面积的 0.0002%。

（3）项目对周边海洋功能区划的影响

①项目用海对福清湾-兴化湾港口航运区的影响分析

港口航运区是指适于开发利用港口航运资源，可供港口、航道和锚地建设的海域，包括港口区、航道区和锚地区。

该保护区的管理要求为：“保障船舶停泊和通航用海；除进行必要的航道疏浚外，禁止其他改变海域自然属性和影响航行安全的开发活动；保护航道、锚地资源，执行不劣于第三类海水水质标准、不劣于第二类海洋沉积物质量标准、不劣于第二类海洋生物质量标准。”

本项目不占用该功能区，与该功能区距离较远，最近距离约为 2.55km，不会改变该功能区海域的自然属性。本项目施工船舶、材料运输船舶通过现有航道进入工程区域，施工期船舶的停靠就近在深水区抛锚，不会影响该功能区船舶停泊和通航用海，也不会对该功能区的通航安全产生不良影响。施工期间造成的悬浮泥沙增量为 10mg/L 的包络范围未涉及该功能区（见图 3.4-5），不会对该功能区的海洋环境质量产生影响。因此，本项目符合该功能区的管理要求，与该功能区相适应。

②项目用海对平潭特殊利用区的影响分析

特殊利用区是指供其它特殊用途排他使用的海域。包括用于海底管线铺设、路桥建设、污水达标排放、倾倒等的其它特殊利用区。

该保护区的管理要求为：“保障路桥用海，保障船舶通航安全；严格限制改变海域自然属性；尽量减少对海岸地貌的影响，加强岛礁的保护；海洋环境质量维持现状。”

本项目不占用该功能区，不会改变该功能区海域的自然属性，也不会对该功能区的海岸地貌、岛礁产生影响。项目范围与该功能区距离较远，最近距离约为 3.38km，不会影响该功能区路桥用海。施工期间造成的悬浮泥沙增量为 10mg/L 的包络范围未涉及该功能区（见图 3.4-5），不会对该功能区的海洋环境质量产生影响。因此，本项目符合该功能区的管理要求，与该功能区相适应。

③项目用海对福清湾农渔业区的影响分析

农渔业区是指适于拓展农业发展空间和开发海洋生物资源，可供农业围垦，渔港和育苗场等渔业基础设施建设，海水增养殖和捕捞生产，以及重要渔业品种养护的海域，包括农业围垦区、渔业基础设施区、养殖区、增殖区、捕捞区和水产种质资源保护区。

该保护区的管理要求为：“保障开放式养殖用海、渔业基础设施用海，保障东壁岛、屿头岛、吉钓岛的新农村建设及温泉度假旅游用海，兼容休闲渔业用海和新能源工业用海，各项用海不得影响海坛海峡船舶航行安全；在不影响周边生态环境情形下可局部适度改变海域自然属性；保护海岸和海岛岸线景观；重点保护育苗场、索饵场、洄游通道，保护和恢复苗种资源，执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。”

本项目与该功能区距离较远，最近距离约为 3.34km，不占用该功能区，不会改变该功能区海域的自然属性，不会破坏该功能区海岸和海岛岸线景观。根据数模分析结果，施工期间造成的悬浮泥沙增量为 10mg/L 的包络范围未涉及该功能区（见图 3.4-5），不会对该功能区的海洋环境质量产生影响，不会对该功能区的育苗场、索饵场、洄游通道产生不利影响。因此，本项目符合该功能区的管理要求，与该功能区相适应。

综上所述，项目建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020）》。

3.4.3.2 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的符合性分析

根据各海域的地理位置、环境特征、海域使用功能定位、海洋产业结构和布局，制定相应的环境保护目标，确保海洋环境保护与生态建设目标的科学性和合理性，保护海洋生态环境。以海洋生态环境保护与区域经济协调发展为总体目标，加强对重要海洋生态系统的有效保护和对沿海重点产业、重点区域社会经济发展的支持与服务，通过生态环境保护、环境综合整治、生态修复和生态建设，改善海洋环境质量，保护海洋生态系统，提高海洋生态系统可持续发展能力，促进海峡西岸经济区可持续发展。

本项目位于《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》中的“海坛海峡渔业环境保护利用区”，本项目在省级海洋环境保护规划中的位置见图 3.4-6。

海坛海峡渔业环境保护利用区的环境质量目标为：海水水质二类，沉积物一类，海洋生物质量一类。环境保护管理要求为“加强对渔业环境的保护，控制围填海规模；合理设置排污口。”

本项目施工期间由于悬浮泥沙入海会在一定程度上对施工区附近海域的渔业资源环境产生影响。泥沙悬浮物在许多方面对鱼类产生不同的影响。通常认为，悬浮物质的含量达到 200mg/L 以下及影响期较短时，不会导致鱼类直接死亡。并且，由于本工程施工期水域相对较开阔，鱼类的规避空间大，因此泥沙入海对其的影响更多表现为驱散效应，鱼类受此影响小。而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，总的来说，施工产生的悬浮泥沙对渔业环境的影响小，且这种影响仅在施工期间发生，是暂时、可逆的，待施工结束后，这种影响会在短时间内逐渐减少直至消失。

本项目为突堤式码头，用海方式为非透水构筑物，停泊水域的用海方式为港池、蓄水等，不属于围填海工程；本项目建设不涉及排污口的设置。

综上，本项目建设符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的要求。



图3.4-4 项目在海洋功能区划中的位置

表3.4-1 项目附近海洋功能区划登记表

功能区名称	地理范围	功能区类型	面积（公顷）	岸段长度（米）	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
海坛海峡保留区	海坛岛北部海域,东至 119°51'48.0" E、西至 119°32'38.6" E、南至 25°27'34.9" N、北至 25°45'45.4" N。	保留区	33157	212890	不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状，或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海，以及不改变海域属性用海。	严格限制大规模改变海域自然属性。	保护自然岸线。	保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。
福清湾-兴化湾港口航运区	福清湾-海坛海峡-兴化湾,东至 119°43'58.7" E、西至 119°15'07.1" E、南至 25°11'18.1" N、北至 25°45'06.3" N。	港口航运区	12394		保障船舶停泊和通航用海	除进行必要的航道疏浚外，禁止其他改变海域自然属性和影响航行安全的开发活动。		保护航道、锚地资源，执行不劣于第三类海水水质标准、不劣于第二类海洋沉积物质量标准、不劣于第二类海洋生物质量标准

功能区名称	地理范围	功能区类型	面积（公顷）	岸段长度（米）	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
平潭特殊利用区	平潭县至长乐松下海域,东至 119°42'15.6″ E、西至 119°35'31.9″ E、南至 25°37'16.7″ N、北至 25°41'28.8″ N。	特殊利用区	0	380	保障路桥用海，保障船舶通航安全。	严格限制改变海域自然属性。	尽量减少对海岸地貌的影响，加强岛礁的保护。	海洋环境质量维持现状。
福清湾农渔业区	福清湾和海坛海峡西侧海域，东至 119°41'39.3″ E、西至 119°27'02.5″ E、南至 25°22'40.5″ N、北至 25°41'42.2″ N。	农渔业区	22631	141990	保障开放式养殖用海、渔业基础设施用海，保障东壁岛、屿头岛、吉钓岛的新农村建设及温泉度假旅游用海，兼容休闲渔业用海和新能源工业用海，各项用海不得影响海坛海峡船舶航行安全。	在不影响周边生态环境情形下可局部适度改变海域自然属性。	保护海岸和海岛岸线景观。	重点保护育苗场、索饵场、洄游通道，保护和恢复苗种资源，执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

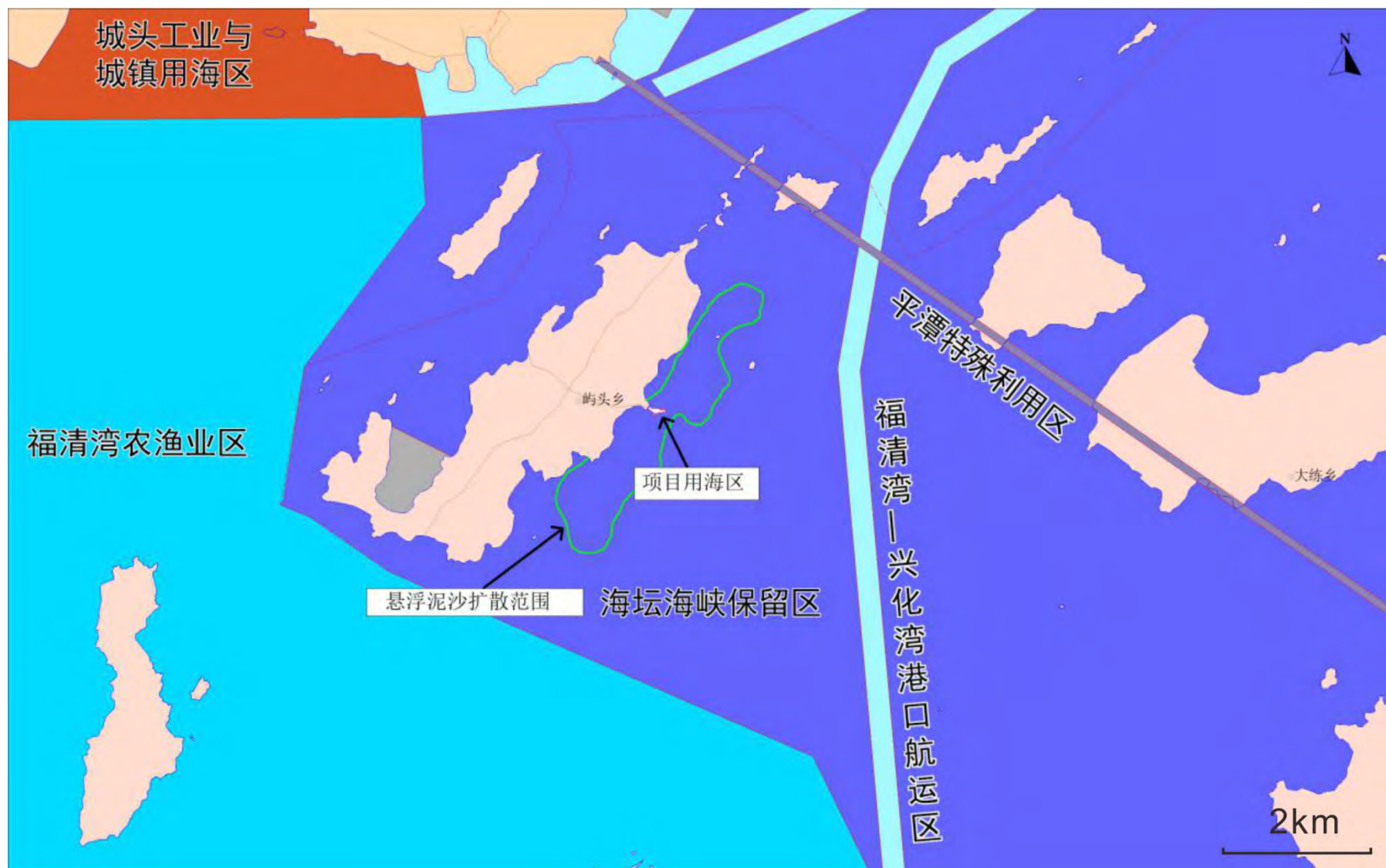


图 3.4-5 10mg/L 悬沙扩散范围在海洋功能区划中的位置

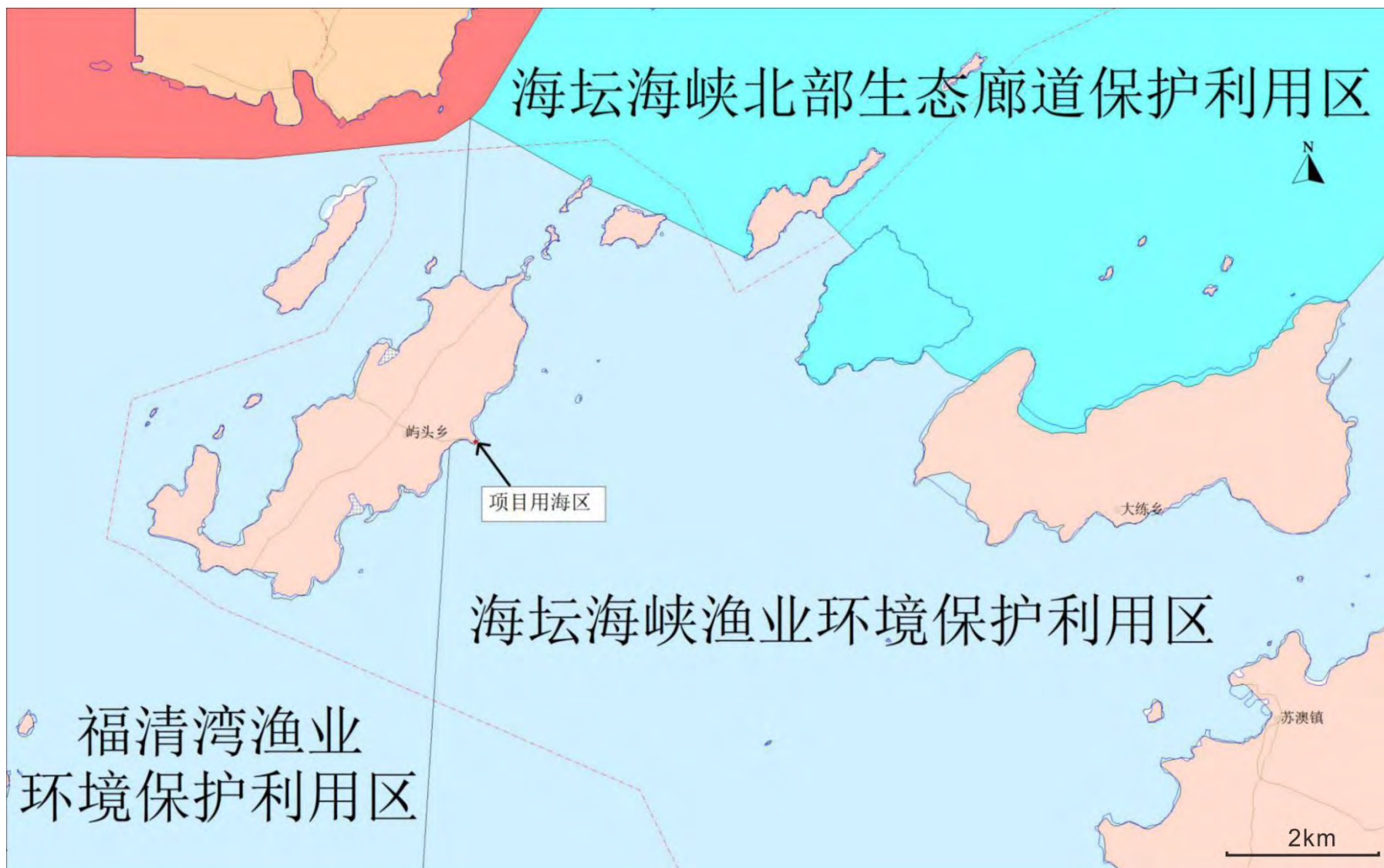


图3.4-6 项目用海区在福建省海洋环境保护规划中的位置

3.4.4 区域用海与全国主体功能区划符合性分析

国务院于 2010 年底印发了《全国主体功能区规划》（2010 年 12 月），这是中国第一个国土空间开发规划，是战略性、基础性、约束性的规划。根据《全国主体功能区规划》，海峡西岸经济区属于重点开发区域，该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中沿海通道纵轴南段，包括福建省、浙江省南部和广东省东部的沿海部分地区。

海峡西岸经济区的功能定位是：两岸人民交流合作先行先试区域，服务周边地区发展新的对外开放综合通道，东部沿海地区先进制造业的重要基地，我国重要的自然和文化旅游中心。

涉及福建省及其部分城市的功能要求是：

——构建以福州、厦门、泉州、温州、汕头等重要城市为支撑，以漳州、莆田、宁德、潮州、揭阳、汕尾等沿海重要节点城市为补充，以快速铁路和高速公路沿线为轴线的空间开发格局。

——凸显福建在海峡西岸经济区中的主体地位，发挥对台交往的独特优势，加大对台交流合作先行先试力度，构筑两岸交流合作的前沿平台，建设两岸经贸合作的紧密区域、两岸文化交流的重要基地和两岸直接往来的综合枢纽。加快平潭综合试验区开放开发。

——强化福州科技创新、综合服务和文化功能，增强辐射带动能力，打造海峡西岸经济区中心城市、国家历史文化名城和高新技术产业研发制造基地。推进厦漳泉（厦门、漳州、泉州）一体化，实现组团式发展，建设全国重要的国际航运、科技创新、现代服务业和文化教育中心以及先进制造业基地。

——促进莆田、宁德等沿海节点城市的经济发展，依托大型港湾，壮大临港产业集群，推动以港兴市，增强海洋经济实力，形成海峡西岸经济区新的增长点。

平潭国际旅游岛的建设，有利于平潭落实“21 世纪海上丝绸之路、自贸区、发展海洋经济建设海洋强国”三大国家开放开发战略；有利于平潭落实国家赋予的建设“闽台合作窗口和国家对外开放窗口”的开放开发战略任务；有利于平潭按照国家要求形成“产业经济体系高端化和产业发展环境优质化”的新型经济示范区；有利于平

潭打造具有国际竞争力的旅游目的地，提升我国旅游形象；有利于促进生态文明建设。

本项目是平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程，为改善当地陆岛交通现状而建，将为地方水运交通提供极大便利，使陆岛间水上客货运输更安全、便捷和高效，有效增进陆岛间的经济和人员往来，对于加快平潭综合试验区开放开发具有积极意义。因此，本项目的建设符合《全国主体功能区划》。

3.4.5 与《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》的符合性分析

根据《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》第四章“重点任务”第七项“加快陆岛交通码头建设”：推进陆岛码头建设，解决较大海湾和沿海突出部之间对渡难的问题，改扩建既有等级较低的陆岛码头，完善陆岛码头接线路等配套设施，进一步改善全省海岛居民的出行条件。“十三五”期，全省建成规划的 39 座陆岛码头。

本项目为平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程，东金村水上交通基础设施较落后，东金码头受早期设计建设条件所限，规模小，功能不齐全，本项目从根本上改善大练岛与周边岛屿航线水上交通基础配套设施现状，作为屿头岛与周边岛屿对渡的重要码头，优化屿头岛与平潭主岛的海上主要通道，改善该地区海岛居民的出行条件，因此，本项目的建设能够符合《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》。

3.4.6 与《福建省海岛保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析

综合考虑海岛地理位置、区位条件、生态环境特点、资源特征、开发利用现状及社会经济发展需求等因素，海岛功能分类采用三级体系，一级类分为有居民海岛和无居民海岛两大类。有居民海岛划分为重点开发类、优化开发类、一般开发类等 3 个二级类，并将岛陆划分为特殊用途区域和优化开发区域 2 个三级类。无居民海岛划分为特殊保护类、一般保护类、适度利用类等 3 个二级类，11 个三级类。

屿头岛属于有居民海岛中的一般开发类，指资源和环境承载力有限，不宜大规模开发的有居民海岛。

项目用海在福建省海岛保护规划中的位置见图 3.4-7。

本项目不对岛上资源进行开发，仅利用海岛岸线进行陆岛交通码头建设。

本工程施工期间对环境的影响主要来自于施工过程中产生的粉尘、废弃、噪声等，这种影响仅在施工期间发生，是暂时、可逆的，待施工结束后，这种影响会逐

渐减少直至消失。营运期间采用先进装卸工艺和设备，并对主要污染源和污染物采取有效控制、治理措施，港区的各项指标可以达到环境控制目标，本项目的实施不会对屿头岛的环境现状造成不可逆的影响。

本项目是基于原东金陆岛交通码头进行再扩建，从根本上改善屿头岛与周边岛屿航线水上交通基础设施的现状，满足当地居民对陆岛交通和水上生产、生活物资运输通道的日益增长的需求，促进地区经济发展，是一项能够造福屿头岛当地居民的民生工程。

项目申请用海范围与附近海域无居民海岛距离均较远，不会对无居民海岛产生不良影响。

综上，本项目不对有居民海岛资源进行开发，也不占用无居民海岛，项目的实施不会对屿头岛及附近无居民海岛的环境现状造成不可逆的影响。项目建设符合《福建省海岛保护规划（2011-2020）》的要求。



图 3.4-7 项目用海区在福建省海岛保护规划中的位置

3.4.7 与《平潭综合实验区总体规划 2018-2035》的符合性分析

《平潭综合实验区总体规划 2018-2035》是平潭综合实验区全域国土空间保护与开发的法定性和纲领性文件，对全区开放开发建设具有战略引领和刚性管控作用，对各专项规划和详细规划具有指导约束作用。《规划》第九章“基础设施建设与城市安全”第二

节“构建便捷高效的城乡交通体系”第 93 条“推动绿色交通优先发展”第 1 点“完善公共交通系统”中提到：“继续推进和完善城乡公交一体化建设，统筹主岛公交系统线路布局，加强岛际轮渡码头建设，提升镇村地区公共交通覆盖和服务范围。”

本项目属于岛际轮渡码头建设工程，拟扩建陆岛码头是屿头岛与周边岛屿对渡的重要码头，项目建成后能有效改善当地陆岛交通现状，为地方水运交通提供极大便利，对于构建便捷高效的城乡交通体系具有积极意义。因此，本项目符合《平潭综合实验区总体规划 2018-2035》。

3.4.8 与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性分析

根据《平潭国际旅游岛建设方案》，平潭国际旅游岛建设的总体布局为：按照多规合一的原则，统筹考虑平潭综合实验区总体规划、综合交通规划等，结合全岛旅游资源分布、旅游产品组织和服务要素聚集等因素，加快构建“一廊两环五区”的国际旅游岛建设发展格局。“两环”即陆上旅游环、海上旅游环：两环实现便捷换乘、一体服务，形成海陆旅游联动的格局。

坛北文化体验区的布局为：沿长福路和君山路连接线—长福路—坛东大道—苏平路—环岛路以北以西区域，含大练岛、小练岛、屿头岛等附属岛屿及海域。结合平潭海峡公铁两用大桥建设，拓展提升石牌洋景区，加强“碗礁一号”、壳丘头等历史文化遗产的保护利用，开发海上丝绸之路主题产品，培育发展文化体验休闲旅游。

第四章“重点任务”第三节“完善旅游基础设施体系”第 1 点“加快旅游交通建设”中提到“健全岛内交通网络，完善环岛公路等主干路网、步行道、自行车道、无障碍通道，适时规划建设岛上轨道交通，开通环岛观光巴士，加快离岛轮渡客运交通基础设施建设，实现机场、车站、码头到主要景区的无缝对接。”

本项目所在屿头岛位于平潭国际旅游岛的坛北文化体验区（见图 3.4-8），本项目属于离岛轮渡客运交通基础设施建设，从根本上改善屿头岛与周边岛屿航线水上交通基础设施的不良现状，方便当地群众的生产生活，有力促进当地经济的发展，同时对于海上旅游环的实现具有促进作用。因此本项目与《平潭国际旅游岛建设方案》的要求相符合。



图 3.4-8 平潭国际旅游岛开发布局图

3.4.9 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》的符合性分析

根据《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019 年-2030 年）》，本项目位于“屿头-大练轮渡航线禁养区”和“苏澳-屿头轮渡航线禁养区”。（见图 3.4-9）。

“屿头-大练轮渡航线禁养区”的管理要求为：严格禁止养殖活动，保障港口、航道等交通运输用海，维护公共利益。对已存在的养殖活动，限期搬迁或者清退。

“苏澳-屿头轮渡航线禁养区”的管理要求为：严格禁止养殖活动，保障港口、航道等交通运输用海，维护公共利益。对已存在的养殖活动，限期搬迁或者清退。

本项目为平潭屿头东金陆岛交通码头改扩建工程，属于交通运输用海之港口用海，不涉及养殖活动，因此本项目的建设符合“屿头-大练轮渡航线禁养区”、“苏澳-屿头轮渡航线禁养区”的管理要求。

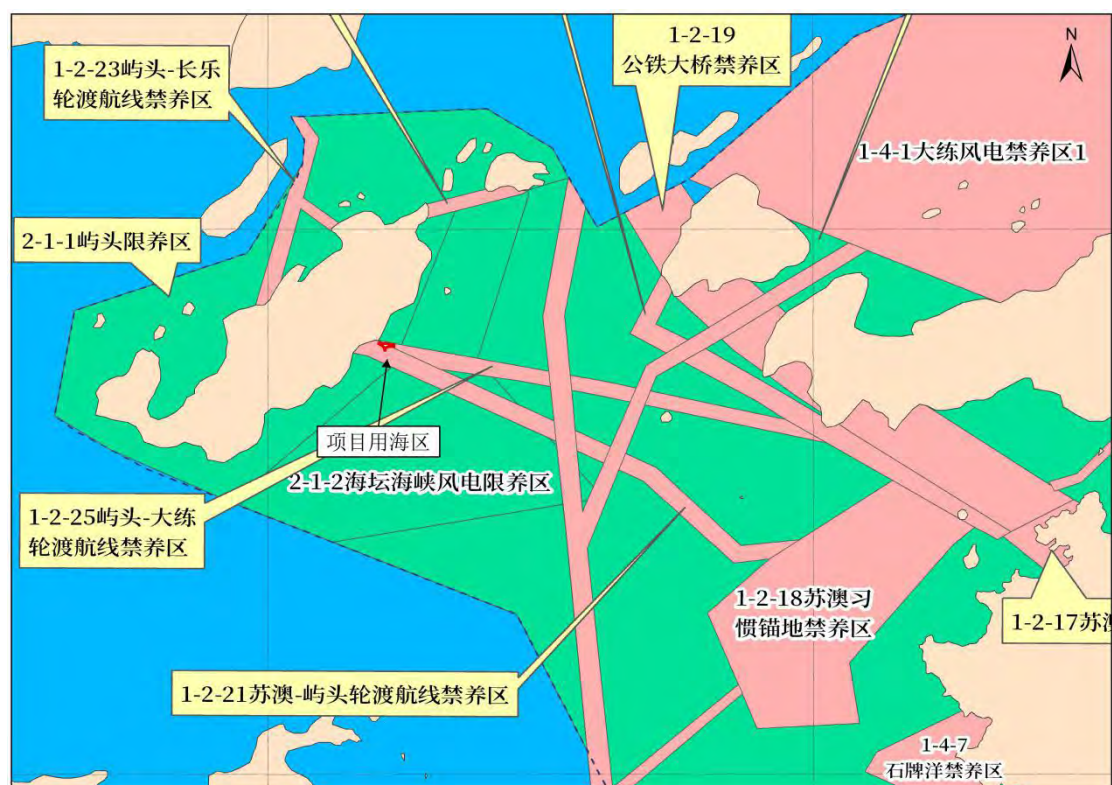


图 3.4-9 项目用海区在平潭综合实验区养殖水域滩涂规划中的位置

3.4.10 与《福州港总体规划》的符合性分析

根据福州港总体规划，规划福州港以兴化湾、罗源湾、三都澳及白马组成的“两湾一澳”为重点，闽江口、福清湾、三沙、沙埕和平潭综合实验区为补充，形成“一港八区”的总体发展格局，即全港由闽江口内、江阴、松下、罗源湾、平潭、三都澳、白马、沙埕八个港区组成。其中距离本工程较近的为松下港区和平潭港区。

松下港区：主要服务福清元洪投资区和长乐滨海工业集中区临港工业发展，以粮食、杂货等清洁货类运输为主，兼顾部分干散货运输。

平潭港区：主要服务平潭综合实验区开发开放，以对台客货滚装、散杂货运输为主，兼顾发展邮轮等旅游客运。

本项目在福州港总体规划图中的位置见图 3.4-10，项目的建设不会占用规划的港口岸线，本项目施工船舶、材料运输船舶通过现有航道进入工程区域，施工期船舶的停靠就近在深水区抛锚，距离松下港区和平潭港区较远，不会对其港区船舶停泊和通航用海产生不良影响。因此，本项目建设能符合《福州港总体规划》。



图 3.4-10 本项目在福州港总体规划图中的位置

3.4.11 与《平潭综合实验区水上交通专项规划》的符合性分析

为了适应平潭综合实验区国际旅游岛建设，进一步梳理平潭综合实验区各种码头功能分工，细化水上交通布局规划，促进港口、航道等水上交通持续发展，亟需对平潭综合实验区水上交通进行专项规划，指导平潭水上交通近期与远期建设。受平潭综合实验区自然资源与生态环境局委托，福建省港航勘察设计研究院编制了《平潭综合实验区水上交通专项规划》。

该规划第3章“港口规划”第4节“港口布置规划”中提到：平潭综合实验区现有的陆岛交通码头(包括拟建的)基本上能够满足平潭的离岛交通需求。但是大部分陆岛码头都是客、货、渔混用，这样不仅会影响交通效率，不利于乘客安全，而且较难管理。

东金陆岛交通码头兼做环岛游游船靠泊码头，需根据环岛游的设计船型进行扩建，扩建后泊位吨级为1000GT客船，并兼靠100GT客船作为离岛交通。

本项目为平潭屿头东金陆岛交通码头改扩建工程，是《平潭综合实验区水上交通专项规划》中平潭港区陆岛交通码头规划的规划内容之一，因此本项目的建设符合《平潭综合实验区水上交通专项规划》。

3.5 选址合理性分析

（1）用海选址唯一性分析

平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程位于已建东金码头北侧。本次扩建工程直接利用原码头平台往北侧扩建，码头采用突堤式布置，新建一个直立段码头平台，平台北侧设置1000GT客滚泊位，泊位由直立式码头平台及平台北侧接岸斜坡道组合，引堤在原屿头东金陆岛码头北侧加宽9.7m，加宽段采用直立挡墙结构。扩建工程供电、用水均依托后方村庄。已建东金码头为本次扩建工程提供了必要的土地资源，同时节约了工程投资。此外，在既有东金码头进行扩建可以使用原有的航线，不必再开辟新航线。因此，从工程设计、工程依托及后期运营方面分析，本项目选址是唯一的。

（2）与区位和社会条件的适宜性

拟建工程位于平潭岛屿头乡东金村东金码头，原码头可停靠200吨轮船，交通运输条件良好，材料来源、水电供应设施齐备，具体如下。

用电：本工程供电依托后方村庄。

给排水：本工程供水由后方村庄自来水管网供给，水源充足。码头生产、生活污水量不大，经自建污水站处理后排入海中，雨水直接排放入海。

通信：有线通信可直接从东金村引接。

施工用三大材（水泥、钢材、水材）可由平潭水上运输至工程建设地点。施工期间的水、电和通信供应，可通过连接后方村庄。拟建码头供水、供电、通信、交通等外部协作都已具备，现场施工条件较好。

综上所述，项目附近的社会条件可满足项目施工的需求。

（3）与自然资源和环境条件的适宜性

①地形地貌条件

拟建码头位于屿头乡东金村东南侧，场地属海岸地貌，场地沿海侧设置防波堤岸（钢筋混凝土结构），海岸边为起伏不定的基岩露头，坡度 $30^{\circ}\sim 70^{\circ}$ ，岸坡现状稳定。场地地势总体上从山前到海边是由高至低。

②工程地质条件

勘察结果揭示风化岩层主要为：②1 砂土状强风化花岗岩、②2 碎块状强风化花岗岩，风化岩在天然状态下具有较好的力学性质，压缩性中等偏高，但遇水会软化、崩解，强度急剧降低。在水平及垂直深度上风化不均，往往会改变在水平方向或垂直方向地层均匀性，若采用高桩式码头，对桩基施工存在较大的影响。因此码头结构采用重力式结构方案可满足工程区地质条件。

根据区域地质资料，场地及邻近地区全新世以来未见活动断裂。根据本次勘察钻探资料结合现场踏勘及区域地质资料，本次勘察场地范围内目前未见有影响工程安全的大型活动构造、滑坡、泥石流、危岩及崩塌、采空区、土洞、地面沉陷及岩溶等不良地质现象；本勘场地内除局部揭示存在有孤石外，未见有埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。

③水动力条件

拟建工程位于平潭屿头岛东金村前方海域，且工程实施后工程区的流场流速和流向与工程前相比整体变化较小，工程区以外的水域基本上不受影响。

因此，本项目建设于项目所在海域的水动力条件相适宜。

④泥沙与冲淤环境条件

根据数值模拟结果结果，码头建成后，屿头岛中部东侧海域呈轻微淤积状态，淤积强度约为 $0\text{m/a}\sim 0.05\text{m/a}$ 之间，屿头岛北部和南部东侧海域基本呈冲刷状态，冲刷强度约为 $0\text{m/a}\sim 0.05\text{m/a}$ 。本项目附近海域呈微淤积趋势，淤积强度为 $0\sim 2\text{cm/a}$ 。年冲淤情况较工程前变化较小。泥沙淤积对工程建设影响较小。

综上所述，本项目建设与自然资源和环境条件是相适宜的。

（4）与区域生态系统的适宜性

本项目的实施，由于码头施工造成悬浮泥沙入海，将对项目所在海区的浮游动植物、底栖生物、渔业资源等造成一定的影响；同时，工程将造成所占用海域范围内的浮游动植物、底栖生物和渔业资源的直接损失。

从整体而言，项目实施除了直接占用部分海域之外，其它影响随着施工结束，其功能均将迅速恢复，生物生境也将随之改善，对于整个评价海域而言，其生物种类、群落结构、生物多样性和生态系统服务功能的影响和变化很小，不会导致当地海洋生态结构和功能发生明显改变；此外，项目调查区未发现珍稀濒危野生动物，项目施工直接影响区不涉及海洋自然保护区、濒危海洋生物保护区、海洋生物苗种场等生态敏感区，因此，本项目的施工对区域海域生态群落结构的影响较小，对生态系统的功能和稳定性不会产生重大影响。

综上所述，本项目的建设与区域生态系统是相适宜的。

（5）与周边用海活动的适宜性

本工程邻近海域的开发利用活动较少，主要为码头、海水养殖以及客渡轮船等，本项目施工对客渡轮船基本不产生影响。施工期间悬浮泥沙扩散将会影响到码头南侧的东金村海带养殖以及东珠村海带养殖。由于本项目施工时间较短，项目施工期间悬浮泥沙扩散对周边海域海水水质的影响将随着施工结束而结束，本项目施工期间对周边海域海水养殖的影响是暂时的，且本项目建设将为屿头岛居民出行带来便利，本项目与东金村海带养殖户以及东珠村海带养殖户可协调。此外，项目所在海区不存在军事设施，不会危及国家安全。

因此，项目选址与周边海洋活动是相适宜的。

3.6 建设规模必要性分析

（1）是项目目标及定位的需要

拟建陆岛交通码头主要是从根本上改善大练岛与周边岛屿航线水上交通基础的设施现状，方便当地群众的生产生活，有力促进当地经济的发展。因此本项目建设1000GT客滚泊位是项目目标及其定位的需要。

（2）是屿头岛东金村交通运输基础设施发展的需要

屿头岛位于大小练岛东侧，东金村隶属于平潭屿头乡。平潭屿头岛上总人口1.8万

人，常住人口 1.2 万人，全乡共有 10 个行政村。随着近几年屿头乡经济的发展，屿头岛与邻近岛屿、乡镇的商业贸易活动日趋频繁，交通往来也与日俱增，其主要客货流向为平潭岛与小练岛、大练岛、鼓屿等外岛。作为屿头乡主要对渡岛屿的大练岛、小练岛隶属大练乡，大练乡由大练岛、小练岛及散布在附近的 60 多个岛礁组成，位于平潭综合实验区海坛岛西北。行政区域面积 1270 公顷，常住人口 3096 人，户籍人口约 6300 人。按照屿头乡的发展战略，以及当地脱贫致富奔小康的宏伟战略的实施，屿头岛的经济将进一步发展，对外货物运输、车辆轮渡、人员往来将更加频繁。

根据近年屿头岛现有码头的吞吐量现状，结合未来腹地和岛屿经济发展的特点及规模、经济发展趋势、以及商品流通的可能性及货种，对拟建陆岛码头未来吞吐量进行了预测，根据分析推算，本码头年货运量约为 2 万吨，年客运量可达 10 万人次。考虑到东金村现有 200 吨码头，多次经受台风侵袭，数次修复，安保等各方面存在较大安全隐患，需要扩建 1000GT 客滚泊位来满足日益增长的水上货运、客运的需要，进一步改善东金村水上交通基础设施状况，可极大地改善岛屿群众的生产和生活条件，增进陆岛间经济和人员往来，使船舶靠泊更加安全，与周边对渡陆岛间水上货物运输更安全、便捷和高效。因此扩建一个 1000GT 客滚泊位是有必要的。

（3）是兼顾平潭地区陆岛交通码头船型的需要

拟扩建码头位于平潭屿头岛，本工程装卸的件杂货货种主要为水产品、工农业产品、建筑材料等居民日常生产、生活所需物资。经调研，目前平潭地区陆岛交通码头大吨位常用滚装船型为 1000GT 平潭海峡客滚装船，为兼容需要，此本项目将平潭海峡客滚装船作为设计船型。考虑结合平潭环岛游项目，将 1000GT 客船作为预留船型。因此，项目建设规模是合理的。

4 环境现状调查与评价

4.1 环境现状调查与评价

4.1.1 气候气象

（1）气候

平潭夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 20.0℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。全年≥10℃的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 小时。雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量 1172 毫米，蒸发量 1300 毫米，为福建省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9 米/秒，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是福建省强风区之一。7—9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为福建全省之冠。

（2）气象

根据平潭气象站长期（1974 年-2017 年）观测资料统计，各气象要素如下：

该区域多年平均气温为 20.0℃，极端最高气温 37.4℃，极端最低气温 0.9℃。多年平均气压为 1011.3hPa、多年平均相对湿度为 80%。多年平均降水量 1299.8mm，极端日降水量 297.0mm。年平均雷暴日数为 34d，年平均大风日数 51.2d。年平均风速为 4.5m/s；常风向为 NE 向；多年最大风速为 29.0m/s，相应风向为 N，出现在 1971 年 9 月 22 日。平潭气象站主要气象要素特征值见表 4.1-1。

表 4.1-1 平潭气象站多年气象要素统计表

项目		单位	指标	发生时间
气温	多年平均	℃	20.0	
	极端最高	℃	37.4	1966.8.16
	极端最低	℃	0.9	1977.1.31
气压	多年平均大气压	hPa	1011.3	
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8	
	极端日降水量	mm	297.0	1974.6.22
极端风速	多年最大	m/s	29	1971.9.22
	相应风向	N		
灾害性天气	年平均雷暴日数	d	22.2	
	最多年份	d	34	1983
	年平均大风日数	d	51.2	
	最多年份	d	108	1980
	年平均雾日数	d	20.8	

根据平潭气象站多年长期观测资料统计，多年平均风速为 4.4m/s，月平均风速以秋季（10~11 月）最大，冬季（12~1 月）次之。

本地区主导风向为 NE、NNE，比例分别为 23.8%、25.4%，多年风玫瑰图见图 4.1-1。

平潭气象站 40 年平均风速年际变化直方图见图 4.1-2，平潭气象站累年逐月平均风速见图 4.1-3。

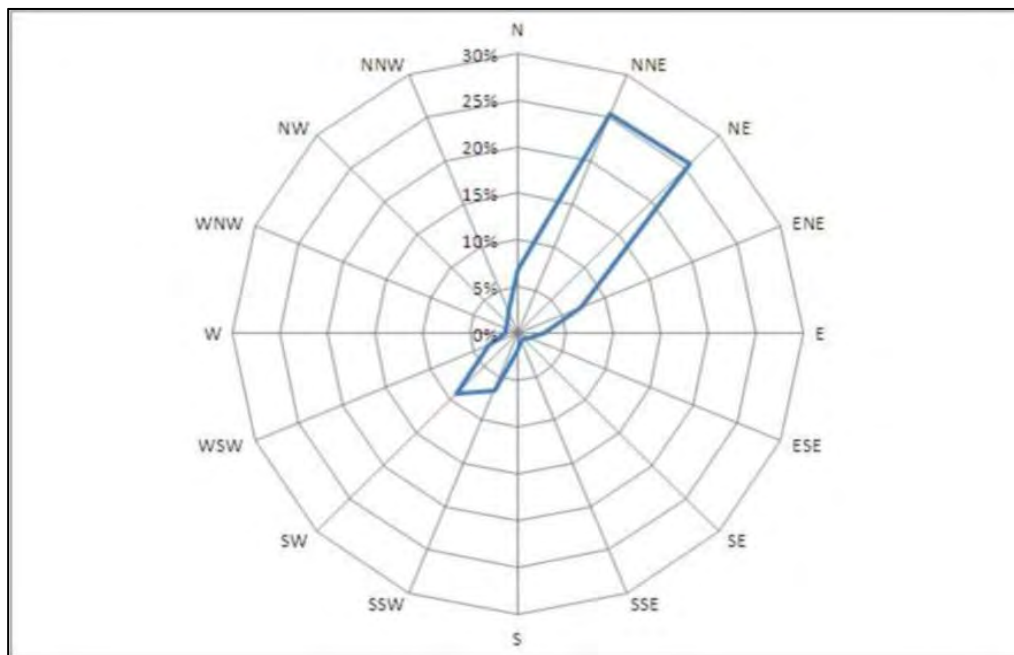


图 4.1-1 平潭气象站多年风向玫瑰图

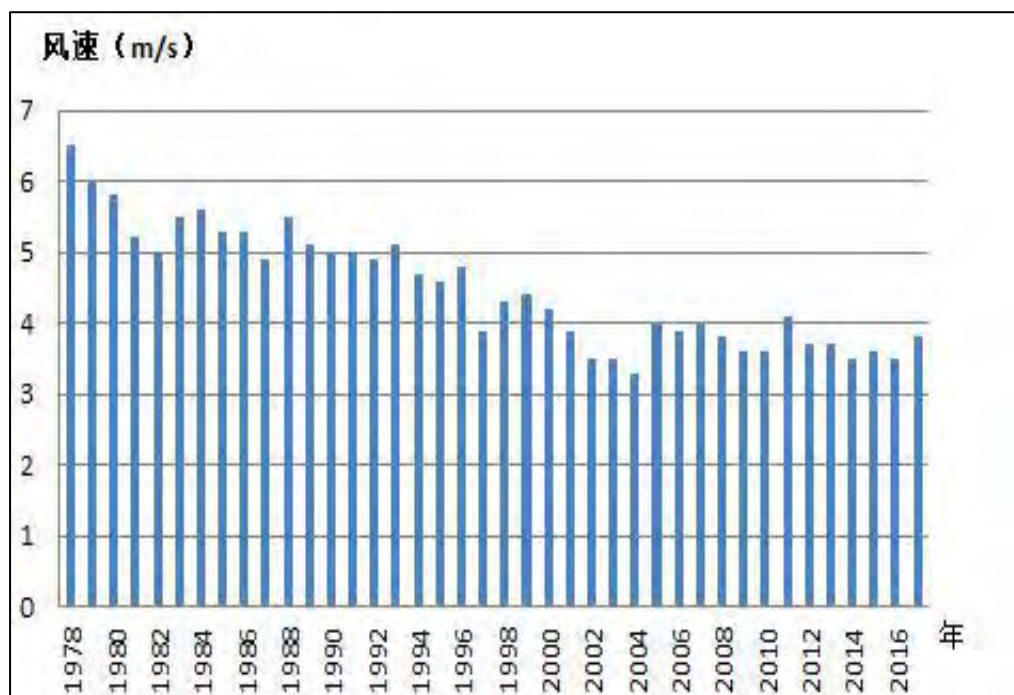


图 4.1-2 平潭气象站 40 年平均风速年际变化直方图

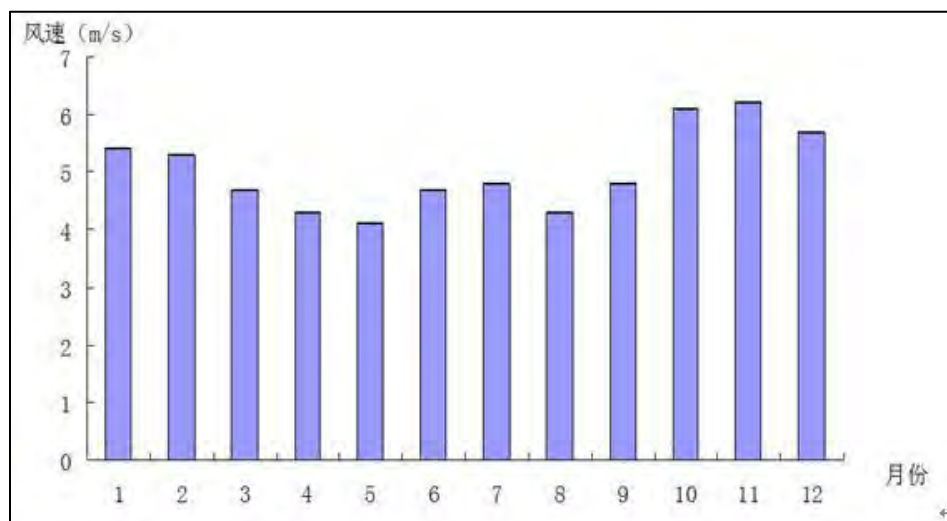


图 4.1-3 平潭气象站累年逐月平均风速图

4.1.2 水文特征

4.1.2.1 陆域水文

平潭综合实验区由 126 个岛屿组成，本岛无江河水系，只有 46 条季节性溪流，流程短、流量小，均独流入海，且呈间歇性，最大的河流为汇合竹屿口的两条溪流，西支集水面积 27.40km²，河长 10.55km，东支集水面积 27.75km²，河道长 10.87km，两河在竹屿口汇合后流入大海，其余溪流的集水面积均小于 20km²。三十六脚湖集水面积 13.4km²，是福建省最大的天然淡水湖。由于地形限制，水系极不发育，地表水量十分有限。

4.1.2.2 海洋水文

（1）潮汐

根据平潭海洋站潮位观测资料的调和分析成果，本海区的潮汐类型为规则半日潮。工程场区内水位特征值如下(国家 85 高程基准面下):设计高水位 3.30m，设计低水位 -2.94m，P=2%极端高水位 4.61m，P=2%极端低水位 -4.08m。

（2）波浪

工程海区波型均是以风浪为主，其次是以风浪为主的混合浪。工程海区的常浪向为 ENE 向，年出现率是 30.12%。强浪向为 NE 和 NNE，H/o 波高主要集中在 2.8m 以内，所占频率为 89.86%；平均周期主要集中在 2~6s，所占频率为 88.69%，其中周期在 4~5s 之间最多，占 28.95%，平均周期 >8s 的波浪出现很少，频率仅占 0.55%。

（3）潮流

工程海区的海流属正规半日潮流性质，潮流运动表现为往复性流性质。垂线平均潮流可能最大流速在 0.96m/s~1.72m/s 之间，潮流可能最大流速出现在 0.2H 层，最大值为 1.80m/s，方向为 51°，潮流可能最大流速方向为落潮流方向。

（4）泥沙

工程区北部处于弱冲刷状态，南部处于弱淤积状态，整体情况相对平稳。在 10m 水深的工程区，在 50 年一遇的潮波作用下直径 7.0m 的桩墩最大冲刷深度为 7.9m，直径 2.3m 的桩墩最大冲刷深度为 5.5m，直径 1.9m 的桩墩最大冲刷深度为 5.1m。

4.1.3 工程地质

4.1.3.1 区域地质概况

项目区所在区域处于福建一级大地构造单元上属于华南地块的武夷—戴云隆褶带的东缘，在福建二级大地构造单元上属于闽东火山断拗带。工程区处于闽东火山断拗带之次一级构造单元—闽东南沿海变质带的中段，西邻闽西北隆起带和闽西南拗陷带，东临台湾海峡沉降带。在华力西—印支拗褶基础上，中生代发生大规模断陷和拗陷，形成巨厚的东南沿海中生代火山岩带，沿构造带形成强烈的区域变质和混合岩化作用，中生代岩浆广泛侵入。

4.1.3.2 地形地貌与工程泥沙

（1）地形地貌

拟建码头位于屿头乡东金村东南侧，场地属海岸地貌，场地沿海侧设置防波堤岸（钢筋混凝土结构），海岸边为起伏不定的基岩露头，坡度 30°~70°，岸坡现状稳定。场地地势总体上从山前到海边是由高至低。整个场地未见深沟分布，也未见有水下和地下文物、建筑物、沉船、管道、电缆及其他异物分布。

（2）工程泥沙

对于拟建码头的港区，波浪主要为小风区波浪，且受周围山体岛屿掩护，风速不大，波浪较小，对泥沙运动影响小。福建沿海海区属强潮海区，潮差大，潮流急，由于来沙量少，一般天气情况下，水体含沙量低，泥沙运动较弱。基本处于冲淤平衡状态。

4.1.3.3 工程地质

根据福州市勘测院 2019 年 6 月完成的《平潭大练渔限陆岛交通码头扩建工程初勘》可知，场地地层自上而下分述如下：

①淤泥质土（Q4m）：深灰色，流塑，饱和，部分夹薄层细砂或混有少量砂，局部含有腐植质，有腥臭味，摇振反应慢，有光泽，捻面光滑，干强度及韧性中等， $av_{0.1-0.2}=0.335$ ，属高压缩性土层。本层全部钻孔均有揭露，层顶埋深 0.00m（高程 -10.78~-5.84m），层底埋深 0.40~3.20m（高程 -11.18~-9.04m），层厚 0.40~3.20m，平均厚度 1.40m。

②1 强风化花岗岩（砂土状）（ γ_{53} ）：呈灰黄色、褐黄色等，含大量中粗粒石英颗粒、白云母片及长石，风化强烈，原岩组织结构已大部分风化破坏，岩芯多呈砂土状，遇水易软化、崩解。本层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度属破碎，岩体基本质量等级分类属V类。本层 2 个钻孔有揭露，层顶埋深 0.60~3.20m（高程 -9.06~-9.04m），层底埋深 1.80~4.10m（高程 -10.26~-9.94m），层厚 0.90~1.20m，平均厚度 1.05m。本层共进行标贯试验 2 点次，实测击数在 52~55 击/30cm，平均值=53.5，杆长修正后击数在 48.4~54.4 击/30cm，平均值=51.4，统计样本数 $n=2$ 。

②2 强风化花岗岩（碎块状）（ γ_{53} ）：呈灰黄色、灰色等，进尺有响声，岩石风化强烈，岩石结构破坏严重，岩芯主要呈碎块状，岩块敲击易碎。岩石坚硬程度属极软岩~较软岩，岩体完整性等级属破碎~较破碎，岩体基本质量等级分类属IV~V类，未发现有洞穴、软弱夹层及临空面。本层全部钻孔均有揭露，层顶埋深 0.40~4.10m（高程 -12.98~-9.94m），层底埋深 1.40~6.90m（高程 -13.88~-12.18m），层厚 0.90~2.80m，平均厚度 1.80m。岩石点荷载抗压强度标准值为 17.61MPa。

③中~微风化花岗岩（ γ_{53} ）：呈灰白色、灰色等，块状构造，岩质较坚硬，裂隙局部发育，岩芯破碎~完整，岩芯多呈短柱状-柱状，部分为长柱状，锤击声脆，不易击碎，结构部分破坏，原岩结构清晰可辨，岩性主要为花岗岩，中~微风化。岩石坚硬程度属较坚硬~坚硬岩，岩体完整程度属较完整~完整，岩体基本质量等级属II~IV类级，未发现有洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。本层全部钻孔均有揭露，层顶埋深 3.10~6.90m（高程 -13.88~-12.74m），揭示层底 8.40~10.20m（高程 -19.18~-16.04m），揭示层厚 3.30~5.30m，揭示平均厚度 4.37m。单轴饱和抗压强度平均值值为 56.90MPa。

孤石：为花岗岩的不均匀球状风化物。本勘仅 YT2 钻揭示，分布于强风化花岗岩（碎块状）层中，揭示厚度为 0.8m（揭示高程为 -12.18m），呈灰白色，坚硬，裂隙较发育，岩芯呈短柱状，锤击声脆，不易击碎，结构部分破坏，原岩结构清晰可辨，为中

风化。

本勘钻孔内基岩未揭示存在洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。根据上述地层情况来看，该场地地层在在水平方向物理力学性质变化均较大，均匀性较差，在垂直方向从上往下软硬相间，均匀性较差，属于不均匀地基。

工程钻孔平面图及地质剖面图见图 4.1-4～图 4.1-7。

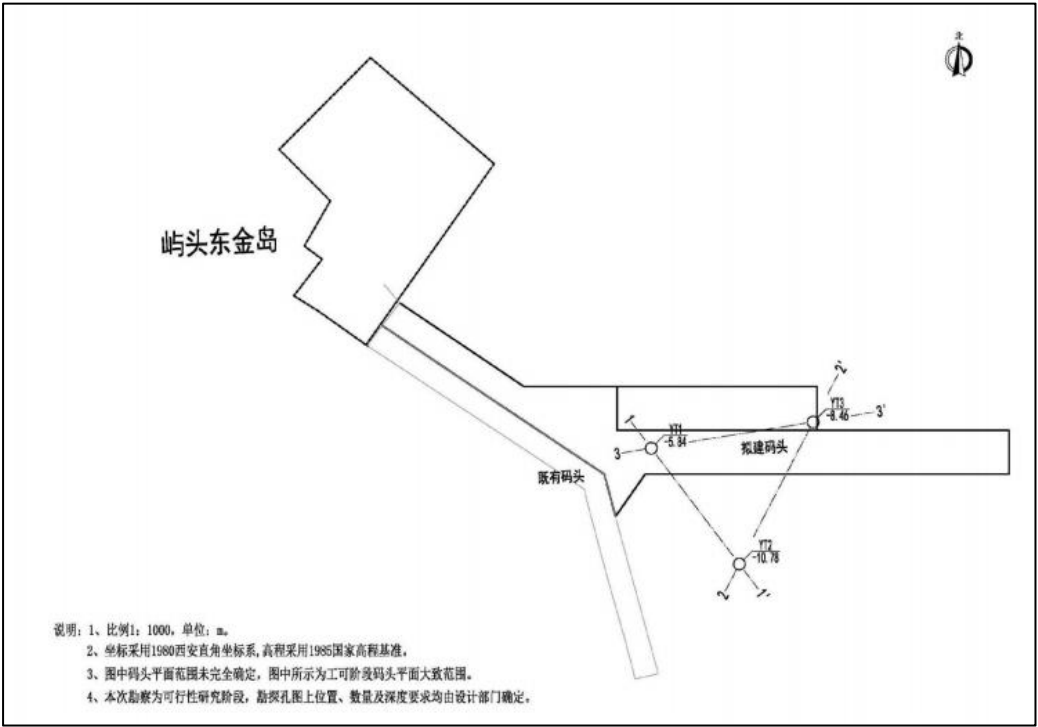


图4.1-4 钻孔平面布置图

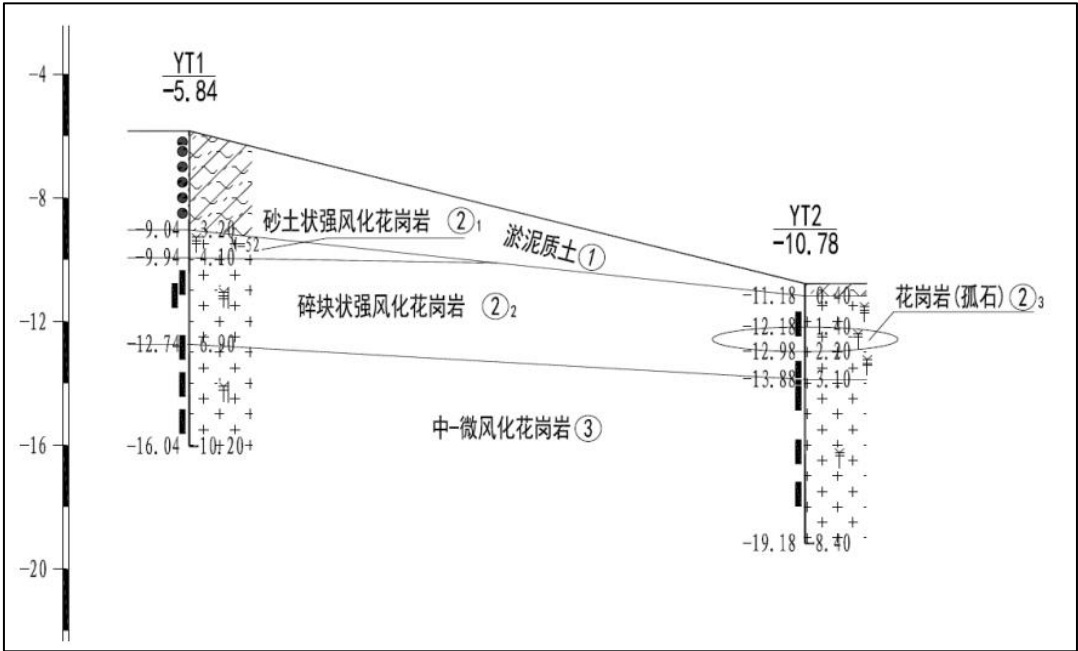


图4.1-5 地质1-1'剖面

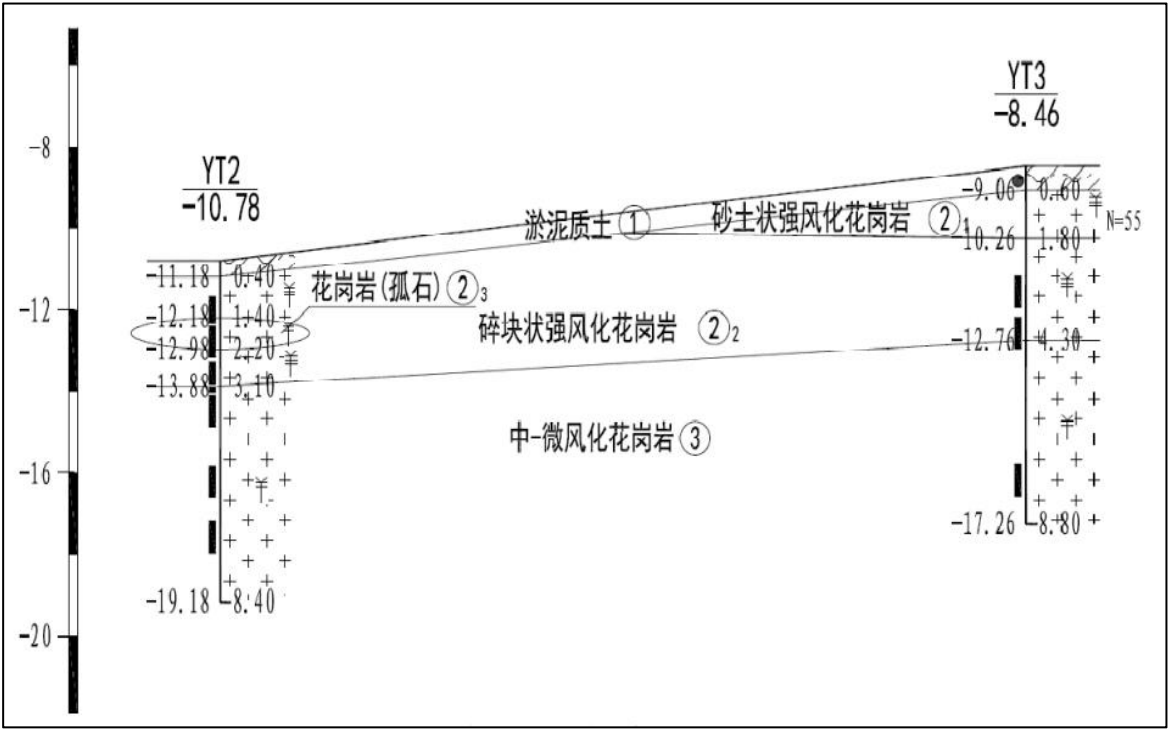


图4.1-6 地质2-2'剖面

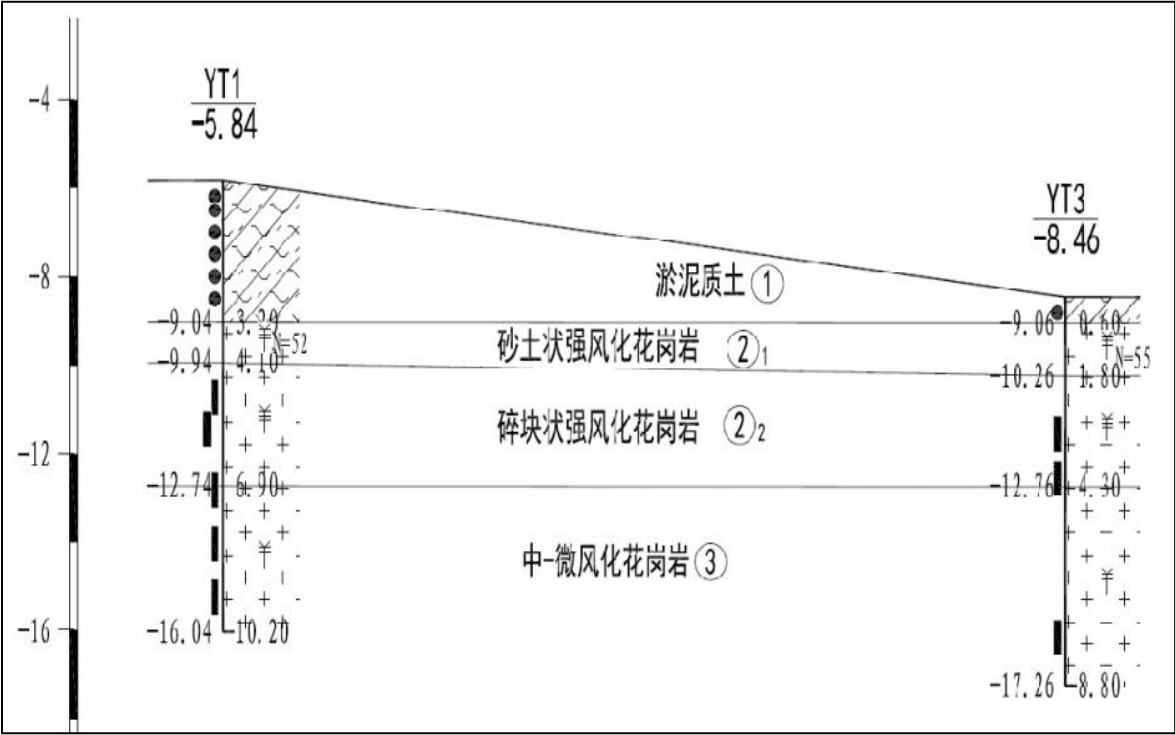


图4.1-7 地质3-3'剖面图

(2) 特殊性岩土及不良地质作用

①特殊性岩土

拟建场地软土层为①淤泥质土，淤泥质土含水量高，为高压缩性土，承载力很低，对沉降控制均有不利影响，设计时应考虑负摩阻力对桩基承载力与沉降的影响。

本次勘察揭示风化岩层主要为：②1 砂土状强风化花岗岩、②2 碎块状强风化花岗岩，风化岩在天然状态下具有较好的力学性质，压缩性中等偏高，但遇水会软化、崩解，强度急剧降低。在水平及垂直深度上风化不均，往往会改变在水平方向或垂直方向地层均匀性，若采用高桩式码头，对桩基施工存在较大的影响，设计施工时应加以注意。另外，风化岩中易发育残留体孤石，孤石对桩基的施工影响较大，受钻孔间距限制，在本次勘察钻孔中仅在钻孔 YT2 中揭示孤石，设计时应考虑孤石对施工的影响，必要时进行专项孤石勘察。

②不良地质作用

根据区域地质资料，场地及邻近地区全新世以来未见活动断裂。根据本次勘察钻探资料结合现场踏勘及区域地质资料，本次勘察场地范围内目前未见有影响工程安全的大型活动构造、滑坡、泥石流、危岩及崩塌、采空区、土洞、地面沉陷及岩溶等不良地质现象；本勘场地内除局部揭示存在有孤石外，未见有埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。

4.1.3.4 地震

本工程位于平潭综合实验区，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）（2016 版）和闽建设[2002]37 号文的有关规定：场地抗震设计烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，所属设计地震分组为第三组。建筑场地类别为Ⅱ。

4.1.3.5 小结

从区域地质来看，本场区远离活动断裂，无破坏性地质灾害，区域构造稳定，场地稳定，无不良地质作用发育，故本场地适宜陆岛交通码头的建设。

4.1.4 自然灾害

台风是夏秋季节产生在热带海洋上的强烈风暴。影响我国东部沿海地区的台风主要来自西太平洋。台风影响时间一般出现在 5 月至 11 月，影响集中期是 7~9 月，其中 8 月份最多，8 月份出现台风的次数约占总数量的 60%以上。从路径特征划分，台风可分为登陆北上类、登陆消失类、正面登陆类、近海活动类、南海穿出类等 5 类。

风暴潮是由热带气旋、温带气旋、海上胞线等风暴过境所伴随的强风和气压骤变而引起叠加在天文潮位之上的海面震荡或非周期性异常升高（降低）现象，分为台风风暴

潮和温常风暴潮两种。

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。根据近 5 年福建省海洋灾害公报中风暴潮灾害统计可知，福建近 5 年风暴潮主要为台风风暴潮，没有发生温带风暴潮灾害过程，5 年中发生台风风暴潮灾害次数为 12 次，平均每年 2.4 次，其中最大增水达 288cm，为南安石井验潮站。福建省近 5 年台风风暴潮灾害情况表见表 4.1-2。

表 4.1-2 福建省近 5 年台风风暴潮灾害情况表

年份	2015	2016	2017	2018	2019
台风风暴潮灾害次数	3	3	2	2	2
最大增水（cm）	225	288	128	269	93
最大增水验潮站	连江琯头验潮站	南安石井验潮站	长乐潭头验潮站	秦屿验潮站	古雷验潮站
平潭综合实验区风暴潮灾害损失（亿元）	2.15	0.81	0.25	0.14	0

4.1.5 土壤植被

根据《福建省土壤分类系统》，平潭综合实验区耕作土壤类型主要为水稻土和风砂土。土种类型为红泥砂田、黄泥田、灰黄泥砂田、黄泥砂田、潮砂田、灰砂田、咸田、轻盐斑田、重盐斑田，润砂土、湿砂土。

根据吴端聪、肖兰、张琳婷等人《平潭周边海岛植物丰富度、相似度与岛屿空间特征的关系》研究可知：

屿头岛植物包含裸子植物（7 种）、竹类植物（1 种）、多年生草本（61 种）、1、2 年生草本（53 种）、蕨类（3 种）、藤本（13 种）、灌木（57 种）、乔木（38），植物物种丰富度见表 4.1-3，植被类型以常绿阔叶林为主，裸子植物、竹类植物天然分布极少，岛上植物生活型以草本植物为主，乔木以台湾相思、木麻黄和黑松为主，灌木中滨柃、黑松、车桑子占优势。

表 4.1-3 屿头植物物种丰富度

植物分类	裸子植物	竹类植物	多年生草本	1、2 年生草本	蕨类	藤本	灌木	乔木
植物物种数	7	1	61	53	3	13	57	38

本项目后方即为村庄，项目周围陆域没有珍稀或濒危野生动植物种类分布。



图4.1-8 项目后方陆域环境现状

4.2 资源分布与利用现状

4.2.1 港口航运资源

目前，平潭综合实验区拥有平潭港区澳前码头作业区、金井码头作业区。金井作业区主要包括 2#~5#四个号泊位。平潭港区澳前作业区海峡客滚码头包括一个 10000GT 高速客滚码头泊位和查验配套设施工程及港区附属旅检大楼以及“澳前客运滚装码头二期工程”，泊位长度为 315 米的 2 万吨级滚装码头。澳前台货码头主要包括对台小三通码头为 2000 吨级货运泊位一个，泊位设计长度 138m。娘宫五千吨级散杂货码头包括两个泊位，分别为码头长度为 127 米的 5000 吨级码头泊和 500 吨级小码头泊位。

（1）渔港

1）松下渔港

松下港区是福州港四大港区之一，是国家一类对外开放口岸、对台直航港口，主要以服务临港工业和地方经济发展的港区，规划有元洪、山前、牛头湾等 3 个作业区。牛头湾作业区是以服务长乐滨海工业集中区为主的作业区之一，同时也是我省粮食物流的重要节点，该作业区现已建成 0 号~4 号共 4 个泊位，2012 年完成货物吞吐量 809.7 万吨，进出船舶数达 370 艘次，同比分别增长 38.4%和 24.6%，进港船舶大型化趋势

明显，现有码头泊位通过能力为 595 万吨。

2) 苏澳港区

苏澳港区位于苏澳镇西澳，建有一客货运码头，建于 1981 年 7 月，码头长 87m，宽 5m，重力式结构，1 个泊位，只能靠泊 70 吨位一下小型船舶。苏澳港北侧建有 200 吨级 T 型重力式码头，码头沿港内道路向外延伸，平台 42.4×10.05m，高 7.7m，引堤连结码头平台和港内道路，长 58m，宽 7m，重力式抛填斜坡结构。

(2) 码头

工程区附近码头主要为各岛的陆岛交通码头，有平潭岛的苏澳码头、大练码头、小练码头、乐屿码头以及屿头岛上的东金码头、田下码头

1) 大练码头

大练岛客货运码头位于东澳立新村，有 2 个码头，旧码头建于 1975 年，重力式结构，长 50m，高 8m，宽 4m，1982 年另建一座新码头，长 220m，高 8m，宽 9m，重力式结构。东澳村原防波堤外侧有一座 100 吨级斜坡式客货运码头，长 90m，宽 8m。

2) 田下码头

田下码头建于 1982 年，总长 138m，码头面为斜坡式，码头设计年客运量 7 万人次，货物吞吐量 3 万吨。

(3) 航道、水道

1) 鼓屿门航道

鼓屿门航道位于长屿岛与乌猪岛西侧，水深条件相对较好，水深均在 7.5m(理论最低潮面)以上，为目前场区周围主要水道。目前，鼓屿门航道最大通航 5000 吨级船舶，遇台风等大风天气时，偶尔也有少量 10000 吨级船舶从鼓屿门航道进海峡内避风停泊。

鼓屿门航道今后仍作为平潭海峡的主通道，按通航 5000 吨级船舶双向通航标准建设，航道宽度为 180m，且增设航标，明确航道范围。

2) 大小练岛航道

大小练岛航道通航条件良好，为 5 万吨级航道，供 5 万吨级散货船空载乘潮单向通航，同时满足 5000 吨级杂货船乘潮双向通航，航道宽度为 180m，目前最大通航 500 吨级渔船。该航道可为海坛岛西侧的利亚船厂和苏澳雄鹰船厂的修造船舶从海坛海峡北侧提供出海通道。

3) 海坛海峡北东口水道

该水道水深条件较好，一般在 20.0m (理论最低潮面)以上，但由于水道内浅礁较多，航路弯曲，且水道北侧口外风浪大，目前仅通航当地小型渔船。由于大练岛北侧的北东口水道未设置航标，因此无明确的水道宽度。

4.2.2 旅游资源

平潭综合实验区滨海旅游资源十分丰富，海坛风景名胜区位于平潭综合实验区境内。由 126 个岛屿、702 座岩礁组成，有宽阔的海洋，洁白的沙滩，怡人的气候，构成了独特的海岛风光。平潭海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆。由半洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六个游览区和坛南湾、山岐澳两个海滨度假区组成，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。平潭具有优质的沙滩资源，2002 年举办首届中国福州国际沙雕节，吸引了大批中外游客到平潭观光和旅游，沙雕节已成为平潭对外宣传的窗口之一，具有较高的旅游开发价值。景区总面积 71km²，其中陆域面积 49km²，海域面积 22km²。1994 年 1 月列为国家级重点风景名胜区，1999 年 2 月列入申报世界自然的遗产预备名单，2006 年 1 月入选国家首批自然遗产。

近年来，旅游市场不断拓展，每年接待游客 30 多万人次，从而带动了第三产业的发展，成为平潭综合实验区经济增长的亮点。

4.2.3 渔业资源

据历史调查资料，平潭海域有鱼、虾、蟹、藻等 668 种，其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，海洋鱼类主要有带鱼、大黄鱼、鲳鱼、鳗鱼、鲨鱼马鲛鱼、石斑鱼等。虾蟹类有 75 种，主要有：中国对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾、红星梭子蟹等。软体动物（贝类）169 种，主要有牡蛎、鲍鱼、花蛤、泥蚶等。藻类有 153 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜等。此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

平潭有多种经济价值高的名贵水生珍稀动物，如中国鲎、锯缘青蟹、鲍鱼、厚壳贻贝、龙虾、海胆等等。众多的珍稀生物资源为平潭发展海珍品增养殖提供了物质基础。闽中渔场是平潭海域最主要的捕捞区，面积约 4200km²，平潭近海约占闽中渔场面积的 1/5，渔业资源丰富，有鱼类 487 种，常见捕捞种类有带鱼、鳓鱼、马鲛、短尾大眼鲷、

乌贼、毛虾、蓝园鲳、鲐鱼、日本鳀、绒纹鳞鲀、对虾类、梭子蟹等。20 世纪 80 年代以后，近海渔业资源趋向衰退，重要的渔业资源种类有所减少。

4.2.5 能源资源

平潭综合实验区海岸线长，港湾多，潮差大，潮汐资源丰富，是全国大潮差海岛之一，可供开发潮汐能源的有幸福洋、火烧港、竹屿口等 11 处，可利用潮汐能源资源蕴藏量 $5 \times 10^3 \text{kw}$ ，年发电量 10.9 亿 kw，已在海岛西部幸福洋围垦区建立了福建省第一座试验潮汐电站和仙人桥波流试验电站。平潭地处福建沿海突出部，面临台湾海峡，风力资源为全国最佳区，风能密度每平方米达 2.7kw ，平均大于 5m/s 的有效风速 7000h 以上，可装风力发电机组约 $2 \times 10^3 \text{kw}$ ，已在城北乌石山和莲花山建立了风力发电试验站。长江澳是该区的 7 大风口之一，一期 6000kw 风电项目已于 2000 年 10 月 15 日上网发电，二期项目是福建省“十五”期间新能源战略重点项目，也是目前全国最大的风电项目，已于 2004 年启动，总装机容量为 10 万 kw，总投资 7.8 亿元，预计建成投产后，年发电量 2.5 亿 kw 时，年创产值 1 亿多元。

4.2.6 矿产资源

平潭综合实验区花岗石、石英砂储量丰富，品质优异，开采方便。花岗岩储量约 8 亿 m^3 ，富有名贵的红、黑、墨绿、芝麻等品种；拥有石英砂 10 亿吨，含硅酸达 96% 以上，是中国唯一的标准砂厂所在地，供给全国 6700 多家水泥厂。当地的石英砂还可生产化纤过滤砂、石油压裂砂、绝缘砂、玻璃砂、型砂等多种产品。此外，还蕴藏大量的砺壳，是生产水泥、石灰的主要原料，生产鱼粉的辅助原料，年开发量 2 万 t。

4.2.7 景观资源

4.2.7.1 平潭水下文化遗产保护区

平潭海坛海峡水下遗址是 2013 年国务院核定公布的第七批全国重点文物保护单位，目前已划定平潭水下文化遗产保护区。平潭海坛海峡水下遗址的分布范围涵盖了福清市与平潭综合实验区之间海坛海峡广阔的海域，北纬 $25^{\circ}30'$ 至 $25^{\circ}40'$ 之间，南北跨度约 40 公里，东西宽为 3.3-10 公里，海面下分布有多处沉船遗迹与难以确定沉船遗迹的文物点。目前已探明文化遗存包括 8 处沉船遗址与 2 处水下文物点，还有多处水下文化遗存疑点有待于进一步明确。每艘沉船采集到遗物以陶瓷器为主，包括青花瓷、青瓷青白瓷、黑

釉瓷、五彩瓷和陶器，均来自民窑，包含浙江的越窑、龙泉窑、江西景德镇窑、江苏宜兴窑以及福建本地窑址，还发现部分钱币、漆器等。

4.2.7.2 平潭国家地质公园

平潭国家地质公园是以丰富典型的海蚀地貌、海积地貌和突出的海蚀遗迹（海蚀花岗岩石蛋、海蚀柱、海蚀象形石、海蚀壁龛、海蚀拱桥、海蚀天窗、海蚀崖等）为主，花岗岩地貌和火山岩地貌为辅，兼有海洋文化遗存和石厝群落等人文景观的综合性海岛地质公园。

依据土地使用功能的差别、地质遗迹保护的要求，结合科普教育、社区发展和旅游活动的需求，在公园或独立的园区范围内，酌情划分出 5 个功能区：地质遗迹景观区、人文景观区、综合服务区（含门区、游客服务、科普教育、公园管理功能）、居民点保留区、自然生态区。公园总面积 37.30km²，其中陆域面积 19.01km²，海域面积 18.29km²，属中型地质公园，包括南、北两个园区和八处重要地质遗迹点。

4.2.8 项目周边海域利用现状

根据现场调查探勘以及资料搜集，论证范围内海域主要有渔业养殖、码头、渔港、路桥、航道、海底管线等开发利用活动，具体开发利用现状见图 4.2-2。各开发利用活动与本工程的相对位置见表 4.2-1。

表 4.2-1 开发利用活动汇总表

开发利用活动		相对位置	最近距离（km）
大练岛南侧养殖		本项目东南侧	5.68
屿头岛南侧养殖		本项目南侧	0.38
屿头岛西北侧养殖		本项目西侧	4.1
渔港	围东渔港	本项目东南侧	9.59
	舍仁宫村避风渔港	本项目东南侧	6.78
	东礁渔港	本项目东北侧	5.66
	西礁渔港	本项目东北侧	4.74
	秀礁渔港	本项目东北侧	4.39
	长屿渔港	本项目东北侧	4.4
	乐屿渔港	本项目东北侧	3.29
	东贵渔港	本项目北侧	0.7
	东金渔港	本项目西侧	0.21
	东珠渔港	本项目西南侧	0.58
渔场	闽中渔场	本项目位于其范围内	/
港口	苏澳港区	本项目东南侧	10.55
	松下港区	本项目北侧	5.84
码头	苏澳码头	本项目东南侧	10.55
	大练码头	本项目东南侧	8.44

	渔限码头	本项目东南侧	5.7
	田下码头	本项目西北侧	1.9
	后挡码头	本项目北侧	2.24
航道	鼓屿门航道	本项目西北侧	3.0
	大小练岛航道	本项目西北侧	4.2
	海坛海峡北东口水道	本项目东南侧	8.9
轮渡航线	苏澳—大练轮渡航线	本项目东南侧	2.6
	苏澳—渔限—小练轮渡航线	本项目东侧	4.3
	苏澳—东金轮渡航线	该轮渡航线经过本项目码头	/
海底管线	苏澳至大练海底管线（2条）	本项目东南侧	8.38
	小练至大练海底管线	本项目东北侧	6.18
	小练至长屿岛海底管线	本项目东北侧	4.37
	乐屿至小练海底管线	本项目东北侧	4.08
	屿头至乐屿海底管线	本项目东北侧	2.83
	松下至屿头海底管线	本项目北侧	3.22
路桥	平潭海峡公铁两用大桥	本项目东北侧	4.75



图 4.2-2a 工程周边海域开发利用现状图



图 4.2-2b 工程周边海域开发利用现状图（局部）加图例

4.3 海洋水动力现状调查与评价

本阶内容引自原国家海洋局第二海洋研究所于 2016 年 6 月编制的《福清东壁岛海上风电场工程海洋水文分析报告》，水文测验夏季航次工作时间为 2016 年 6 月底：

夏季小潮：2016 年 6 月 28 日 10 时至 6 月 29 日 12 时(农历五月廿四~五月廿五)；

夏季中潮：2016 年 6 月 25 日 7 时至 6 月 26 日 9 时(农历五月廿一~五月廿二)；

夏季大潮：2016 年 6 月 21 日 10 时至 6 月 22 日 12 时(农历五月十七~五月十八)。

图 4.3-1 为各测验站位位置分布图，各测验站坐标见表 4.3-1。

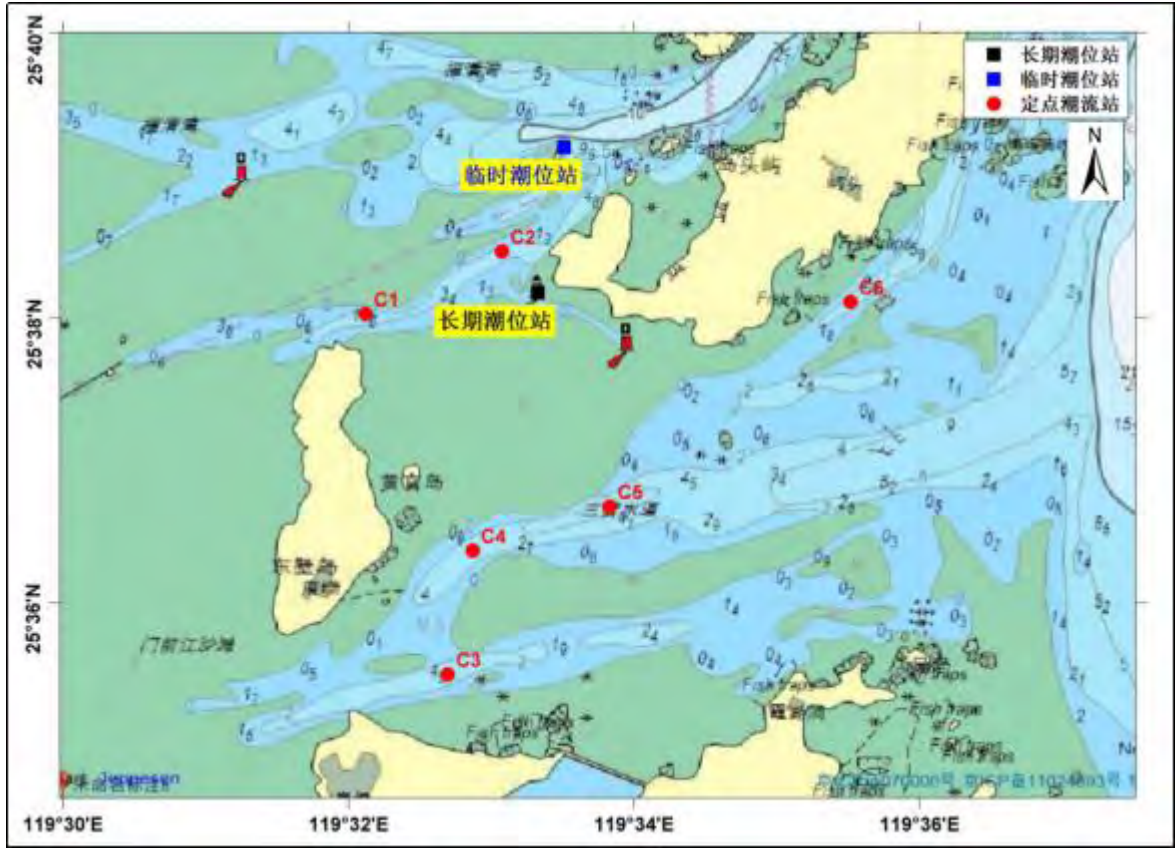


图 4.3-1 工程附近海域海洋水文观测站位分布图

表 4.3-1 各测验站位坐标表（CGCS2000 坐标）

观测内容	站位	北纬	东经
全潮水文站	C1	25°38.028′	119°32.118′
	C2	25°38.467′	119°33.075′
	C3	25°35.497′	119°32.694′
	C4	25°36.366′	119°32.869′
	C5	25°36.675′	119°33.825′
	C6	25°38.112′	119°35.516′
长期潮位站	T1	25°38.067′	119°41.783′
临时潮位站	C1	25°44.420′	119°44.080′

4.3.1 潮汐

（1）潮汐特征值

对各潮位站的潮位观测资料进行分析和特征值统计，得到各站的潮汐特征值如表 4.3-2 所示，由表可见：

①潮差：夏季航次，临时潮位站、长期潮位站平均潮差分别为 4.94m、4.81m，最大潮差分别为 7.13m、6.78m。相比之下，临时潮位站潮差大于长期潮位站。

②潮位：2016 年 06 月夏季航次，临时潮位站、长期潮位站平均高潮位分别为 2.66m、2.60m，平均低潮位分别为-2.28m、-2.21m。临时潮位站高潮位更高，低潮位更低。

③平均涨、落潮历时：临时潮位站、长期潮位站均为平均涨潮历时略小于平均落潮历时，夏季航次期间涨落潮历时差分别为 22min、15min。

表 4.3-2 潮位站潮汐特征值表

项目	临时潮位站	长期潮位站
平均潮位（cm）	22	22
最高潮位（cm）	372	372
最低潮位（cm）	-343	-343
平均高潮位（cm）	266	266
平均低潮位（cm）	-228	-228
平均潮差（cm）	494	481
最大潮差（cm）	713	713
最小潮差（cm）	320	320
平均涨潮历时	6 h 02 min	6 h 05 min
平均落潮历时	6 h 24 min	6 h 24 min
潮位基面	1985 国家高程基准	

（2）潮汐类型

对 2 个潮位站各一个月同步潮位资料进行调和分析，得到主要分潮之比见表 4.3-3。由表可见，2 个潮位站潮汐类型指标值均为 0.30，为规则半日潮海区；浅海影响系数 H_{M4}/H_{M2} 均为 0.02，主要浅海分潮振幅（ $H_{M4}+H_{MS4}+H_{M6}$ ）之和分别为 0.08cm 和 0.07cm，因此工程及其周边水域具有一定的浅水效应。

表4.3-3 各潮位站的潮汐特性一览表

	潮港类型	主要浅海与主要半日分潮振幅比 H_{M4}/H_{M2}	主要浅海分潮振幅和 $H_{M4}+H_{MS4}+H_{M6}$
临时潮位站	0.30	0.02	0.08
长期潮位站	0.30	0.02	0.07

4.3.2 潮流

为了反映工程水域流况的基本特征，根据整点潮流报表，将夏季航次 6 个测站大、中、小潮期间的潮流流矢图绘制于图 4.3-2。

（1）实测最大流速

夏季航次期间，实测最大涨潮流速为 0.70m/s (265°)，出现在三营水道的 C5 测站，最大落潮流速为 0.81m/s (75°)，同样出现在 C5 测站。

（2）流速的涨落潮变化

本次实测最大流速分析表明，工程水域涨、落潮流速相当，夏季航次期间涨、落潮流速差异平均为 0.03m/s 。

夏季航次期间，C1~C6 测站实测最大涨潮流速分别为 0.63m/s 、 0.70m/s 、 0.31m/s 、 0.53m/s 、 0.70m/s 和 0.48m/s ，实测最大落潮流速分别为 0.63m/s 、 0.60m/s 、 0.31m/s 、 0.52m/s 、 0.81m/s 和 0.67m/s ，实测平均涨潮流速最大值分别为 0.32m/s 、 0.42m/s 、 0.10m/s 、 0.28m/s 、 0.40m/s 和 0.31m/s ，实测平均落潮流速最大值分别为 0.31m/s 、 0.32m/s 、 0.13m/s 、 0.24m/s 、 0.34m/s 和 0.37m/s 。

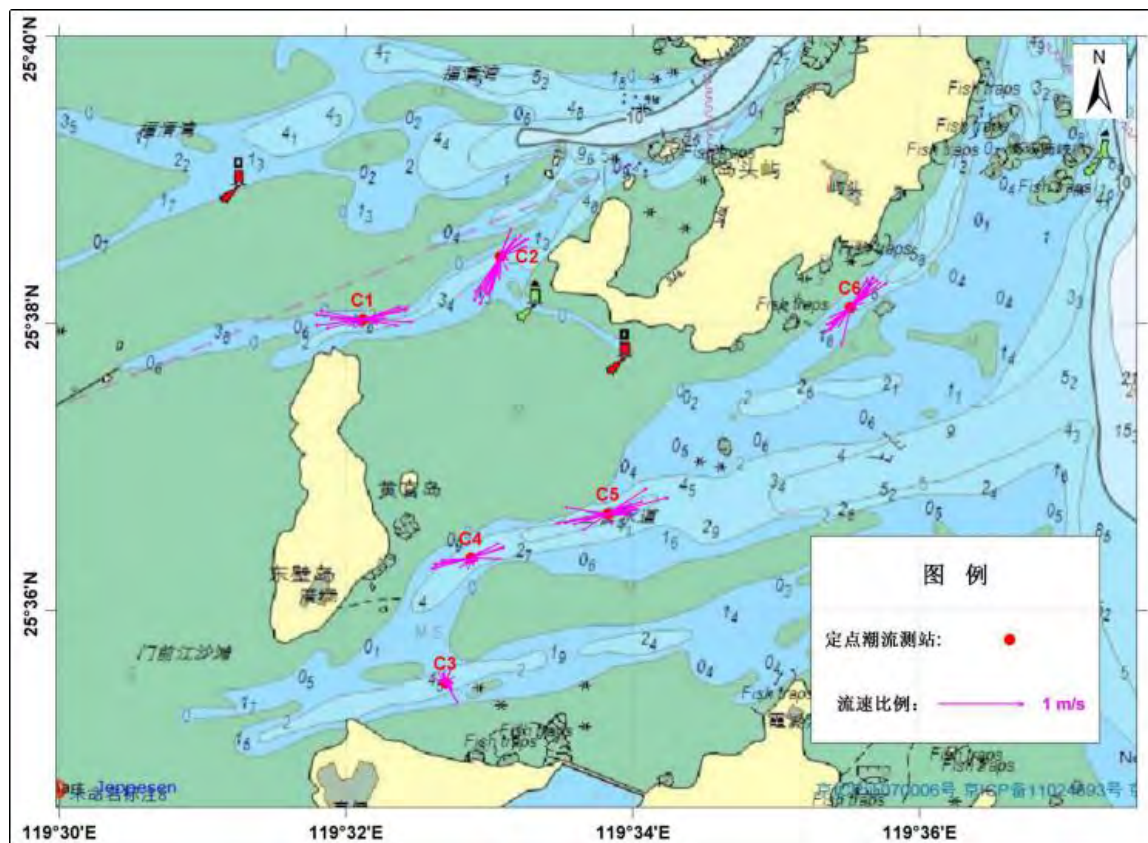


图 4.3-2a 夏季大潮垂线平均流矢图

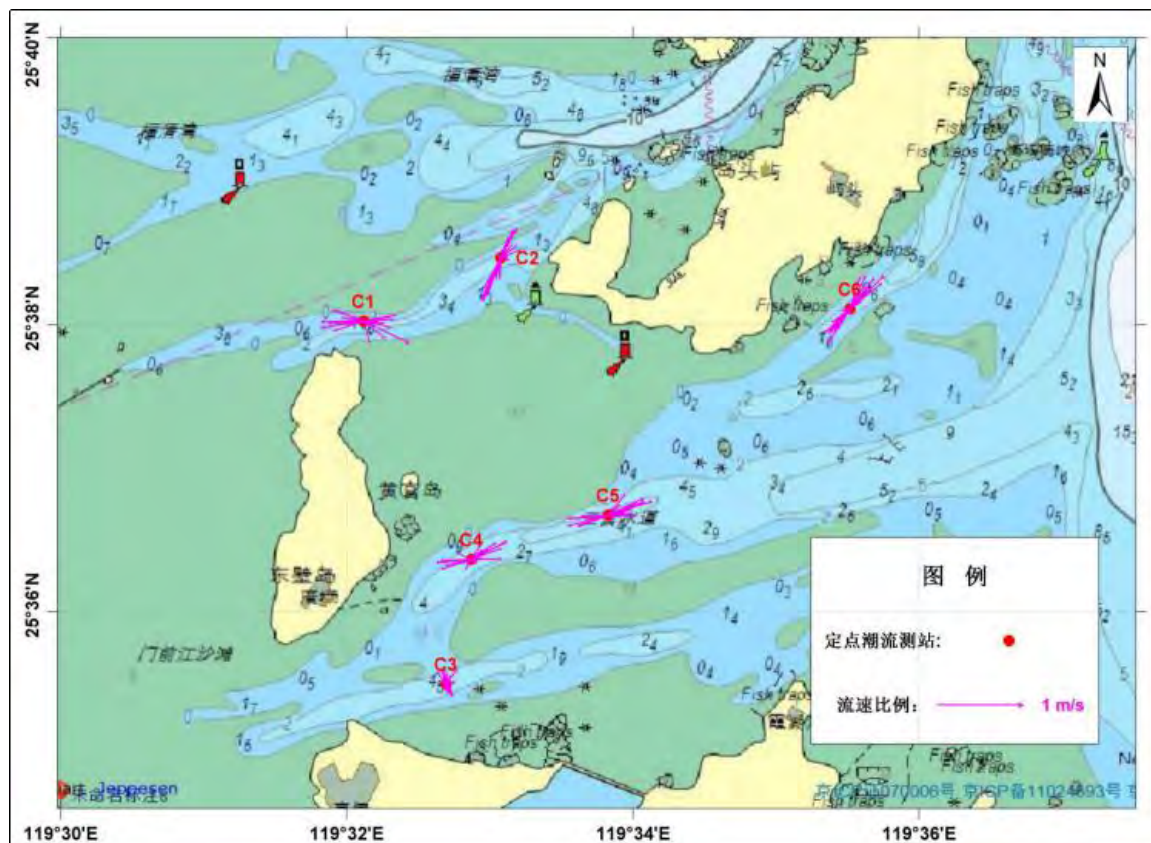


图 4.3-2b 夏季中潮垂线平均流矢图

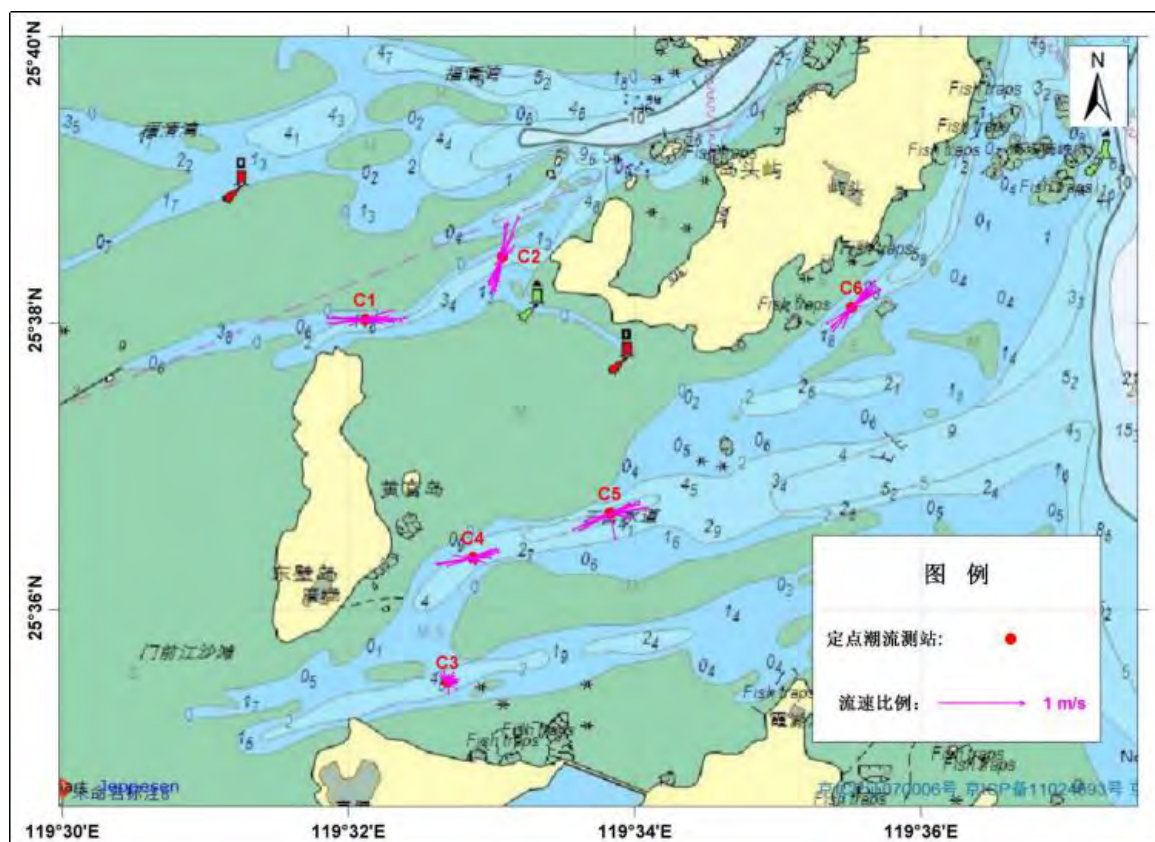


图 4.3-2c 夏季小潮垂线平均流矢图

（3）流速的大、中、小潮变化

潮流强度与潮汛密切相关，夏季各测站测验期间大、中、小潮期间的平均流速对比情况见图 4.3-3，主要表现出大潮至小潮流速递减的规律。

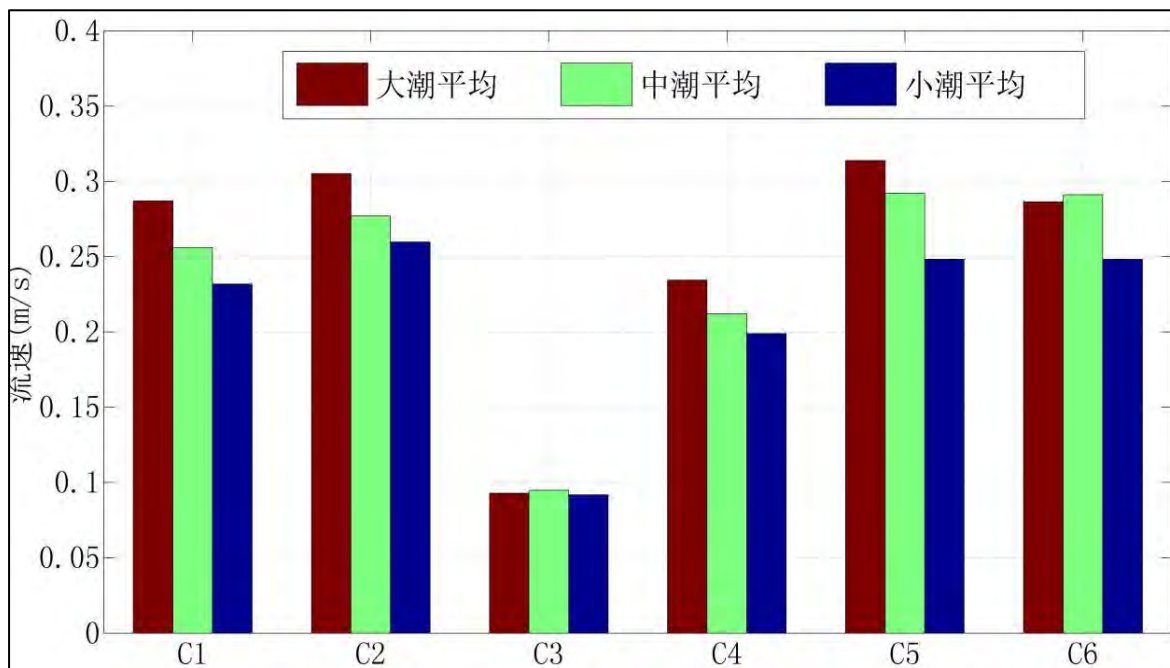


图 4.3-3 夏季测验期间各测站平均流速对比情况

夏季航次期间，C1 测站大、中、小潮最大流速分别为 0.63m/s，0.62m/s 和 0.61m/s，C2 测站大、中、小潮最大流速分别为 0.70m/s，0.61m/s 和 0.56m/s，C3 测站大、中、小潮最大流速分别为 0.31m/s，0.26m/s 和 0.19m/s，C4 测站大、中、小潮最大流速分别为 0.53m/s，0.52m/s 和 0.53m/s，C5 测站大、中、小潮最大流速分别为 0.81m/s，0.64m/s 和 0.56m/s，C6 测站大、中、小潮最大流速分别为 0.61m/s，0.67m/s 和 0.49m/s。

（4）流速的平面分布

图 4.3-3 反映了各测站平均流速的对比情况。夏季航次期间，南、北两个水道潮流流速较为接近。北侧水道，C2 测站潮流流速略大于 C1 测站；南侧三营水道，C5 测站潮流流速最大，其次为 C6 测站，C3 测站潮流流速最小。

大潮期间，C1~C6 测站平均流速分别为 0.28m/s、0.21m/s、0.06m/s、0.19m/s、0.24m/s 和 0.21m/s；中潮期间，C1~C6 测站平均流速分别为 0.22m/s、0.19m/s、0.08m/s、0.16m/s、0.23m/s 和 0.21m/s；小潮期间，C1~C6 测站平均流速分别为 0.20m/s、0.17m/s、0.06m/s、0.16m/s、0.18m/s 和 0.18m/s。

（5）流速的垂向分布

在垂向上，随着深度的递增，流速总体而言呈现逐渐递减的规律，下面以大潮期间为例进行说明。

夏季航次期间，C1 测站表、中、底层最大流速分别为 0.63m/s、0.58m/s 和 0.59m/s，C2 测站表、中、底层最大流速分别为 0.70m/s、0.62m/s 和 0.49m/s，C3 测站表、中、底层最大流速分别为 0.31m/s、0.28m/s 和 0.18m/s，C4 测站表、中、底层最大流速分别为 0.53m/s、0.50m/s 和 0.42m/s，C5 测站表、中、底层最大流速分别为 0.71m/s、0.74m/s 和 0.55m/s，C6 测站表、中、底层最大流速分别为 0.61m/s、0.51m/s 和 0.44m/s。

夏季航次期间全潮表、中、底层平均流速之比为 1.41：1.23：1.00。

（6）实测流向特征

工程水域各测站垂向平均的流矢图（大、中、小潮）见图4.3-2，由图可见，综观测区的全貌来看，拟建工程水域各测站往复流特征明显，潮流流向与等深线走向较为一致。C1测站涨潮流方向主要为西向，落潮流方向主要为东向；C2、C4~C6测站涨潮流方向主要为西南向，落潮流方向主要为东北向；C3测站潮流流速很小，且旋转流特征较为明显。

4.3.3 余流

余流乃指消除周期性潮流后的一种相对稳定的流动。然而由于受分析方法和计算资料序列的限制，图 4.3-4 为夏季各测站余流矢量图。

夏季航次期间，余流的最大值为 0.13m/s，出现在北侧 C1 测站，C2~C6 测站最大余流分别为 0.11m/s、0.07m/s、0.05m/s、0.08m/s 和 0.11m/s。C2 测站涨潮流历时大于落潮流历时，余流值较大且余流方向为涨潮流方向；其余测站涨潮流历时小于落潮流历时，余流方向为落潮流方向。

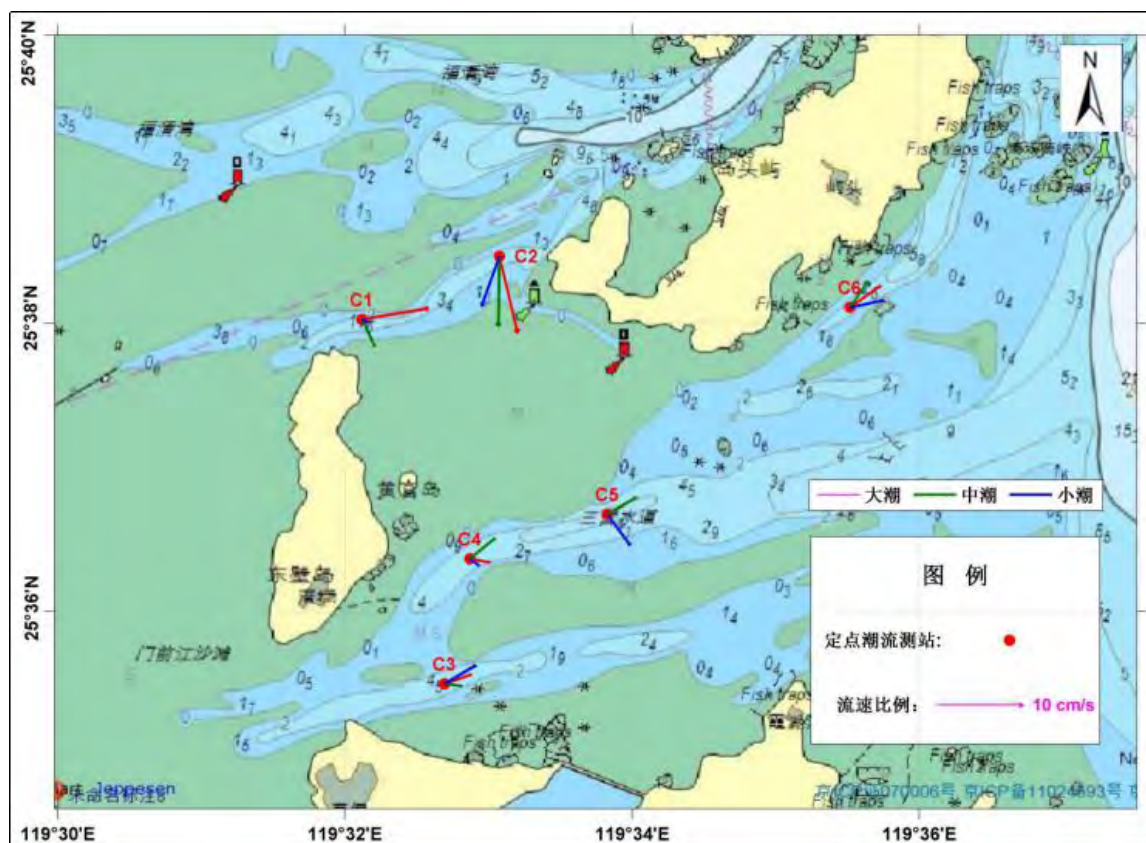


图 4.3-4 夏季测验期间平均余流

4.3.4 波浪

平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程位于海坛海峡的西侧，屿头岛的东侧，工程北侧有屿头本岛的掩护；工程东北侧有长屿岛、小练岛、大练岛的掩护，东侧至东南侧有海坛岛的掩护；工程南侧有陆地的掩护。外海波浪难以对工程海域有较大的影响，对工程区影响最大的是 NE~SW 方向的小风区生成浪。

根据南京水利科学院 2019 年 3 月提供的《平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程设计波浪计算》，工程海区波浪设计参数如下：

(1) 波浪计算点位置

工程位置在屿头岛的东侧，波浪计算点位置见图4.3-5。

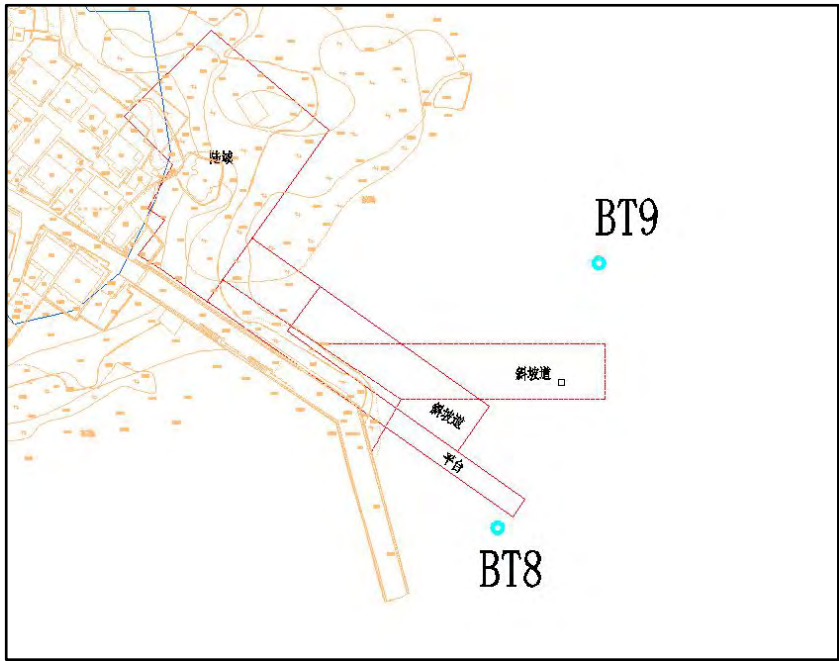


图4.3-5 波浪计算点位置图

（2）设计波浪要素

码头南侧控制点BT8和码头北侧控制点BT9最大H1%波高分别为3.95m和3.90m，最大波浪来自SE向。

拟建码头波浪计算点波浪要素见表 4.3-4。

表 4.3-4 控制点波要素

ESE 向																
位置	50 年一遇+极端高水位								50 年一遇+设计高水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)
BT8	14.9	3.66	3.12	3.03	2.55	1.64	6.5	60.3	13.6	3.57	3.04	2.95	2.49	1.60	6.4	57.7
BT9	12.1	3.62	3.10	3.01	2.55	1.65	6.5	57.3	10.8	3.52	3.02	2.93	2.49	1.62	6.4	54.2
位置	50 年一遇+设计低水位								50 年一遇+极端低水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)
BT8	7.8	1.76	1.50	1.45	1.22	0.78	4.5	29.4	6.7	1.31	1.11	1.07	0.90	0.57	3.8	21.6
BT9	5.0	1.72	1.48	1.43	1.22	0.80	4.5	26.3	3.9	1.27	1.09	1.06	0.90	0.59	3.8	19.3
SE 向																
位置	50 年一遇+极端高水位								50 年一遇+设计高水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)
BT8	14.9	3.95	3.37	3.27	2.76	1.78	6.8	64.6	13.6	3.84	3.28	3.18	2.69	1.74	6.8	63.1
BT9	12.1	3.90	3.35	3.25	2.76	1.79	6.8	61.1	10.8	3.78	3.26	3.16	2.69	1.76	6.8	59.0

位置	50 年一遇+设计低水位								50 年一遇+极端低水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
BT8	7.8	1.76	1.50	1.45	1.22	0.78	4.6	30.5	6.7	1.26	1.07	1.04	0.87	0.55	3.8	21.6
BT9	5.0	1.72	1.48	1.43	1.22	0.80	4.6	27.1	3.9	1.23	1.06	1.03	0.87	0.56	3.8	19.3

SSE 向

位置	50 年一遇+极端高水位								50 年一遇+设计高水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
BT8	14.9	3.01	2.56	2.48	2.08	1.33	5.6	47.1	13.6	2.95	2.51	2.43	2.04	1.30	5.5	45.1
BT9	12.1	2.99	2.55	2.47	2.08	1.33	5.6	45.6	10.8	2.92	2.49	2.41	2.04	1.31	5.5	43.3

位置	50 年一遇+设计低水位								50 年一遇+极端低水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
BT8	7.8	1.61	1.37	1.32	1.11	0.71	4.1	25.2	6.7	1.11	0.94	0.91	0.76	0.48	3.4	17.7
BT9	5.0	1.57	1.35	1.31	1.11	0.72	4.1	23.0	3.9	1.08	0.93	0.90	0.76	0.49	3.4	16.3

S 向

位置	50 年一遇+极端高水位								50 年一遇+设计高水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
BT8	14.9	2.87	2.44	2.36	1.98	1.26	5.8	50.1	13.6	2.82	2.40	2.32	1.95	1.24	5.8	49.3
BT9	12.1	2.80	2.38	2.30	1.94	1.24	5.8	48.2	10.8	2.74	2.34	2.26	1.91	1.23	5.8	47.0

位置	50 年一遇+设计低水位								50 年一遇+极端低水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
BT8	7.8	1.57	1.33	1.29	1.08	0.69	4.3	27.3	6.7	1.05	0.89	0.86	0.72	0.46	3.5	18.7
BT9	5.0	1.51	1.29	1.25	1.06	0.69	4.3	24.7	3.9	1.02	0.87	0.84	0.71	0.46	3.5	17.1

SSW 向

位置	50 年一遇+极端高水位								50 年一遇+设计高水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
BT8	14.9	3.33	2.84	2.75	2.31	1.48	6.3	57.4	13.6	3.24	2.76	2.67	2.25	1.44	6.2	54.9
BT9	12.1	2.73	2.32	2.25	1.89	1.21	6.3	54.7	10.8	2.66	2.27	2.19	1.85	1.19	6.2	51.8

位置	50 年一遇+设计低水位								50 年一遇+极端低水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
BT8	7.8	1.54	1.31	1.26	1.06	0.67	4.2	26.2	6.7	1.18	1.00	0.97	0.81	0.51	3.7	20.7
BT9	5.0	1.25	1.07	1.03	0.87	0.56	4.2	23.8	3.9	0.96	0.82	0.79	0.67	0.43	3.7	18.5

SW 向

位置	50 年一遇+极端高水位								50 年一遇+设计高水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\bar{T}$ (s)	L (m)
BT8	14.9	2.49	2.11	2.04	1.71	1.08	5.3	42.8	13.6	2.43	2.06	1.99	1.67	1.06	5.2	40.9

BT9	12.1	1.67	1.41	1.37	1.14	0.72	5.3	41.6	10.8	1.64	1.39	1.34	1.12	0.71	5.2	39.6
位置	50 年一遇+设计低水位								50 年一遇+极端低水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)
BT8	7.8	1.23	1.04	1.00	0.84	0.53	3.7	21.0	6.7	0.97	0.82	0.79	0.66	0.42	3.3	16.8
BT9	5.0	0.82	0.69	0.67	0.56	0.35	3.7	19.7	3.9	0.64	0.54	0.53	0.44	0.28	3.3	15.6
NE 向																
位置	50 年一遇+极端高水位								50 年一遇+设计高水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)
BT8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT9	12.1	3.56	3.05	2.95	2.50	1.62	6.8	61.1	10.8	3.45	2.96	2.87	2.44	1.58	6.7	57.8
位置	50 年一遇+设计低水位								50 年一遇+极端低水位							
	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)	Dep (m)	H1% (m)	H4% (m)	H5% (m)	H13% (m)	Hm (m)	$\overline{T}$ (s)	L (m)
BT8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT9	5.0	1.85	1.59	1.55	1.32	0.87	5.0	30.3	3.9	1.39	1.20	1.16	0.99	0.65	4.3	22.8

4.4 泥沙及冲淤环境现状

4.4.1 泥沙

4.4.1.1 实测含沙量特征

（1）含沙量的时间变化特征

大、中、小潮变化：含沙量半月周期变化主要反映在大、中、小潮的周期循环，一般受潮流强弱影响。夏季水文测验期间，中潮平均含沙量最大，小潮平均含沙量最小，全水域大、中、小潮期间平均含沙量分别为 0.034 kg/m³、0.040 kg/m³ 和 0.033 kg/m³。

涨、落潮变化：工程水域总体涨、落潮含沙量较为接近，全水域涨落潮平均含沙量之比为 1.045:1，具体各个测站涨、落潮含沙量对比情况各有不同。

夏季大潮期间，全水域平均涨、落潮含沙量分别为 0.036 kg/m³ 和 0.033kg/m³；中潮期间，全水域平均涨、落潮含沙量分别为 0.041kg/m³ 和 0.038kg/m³；小潮期间，全水域平均涨、落潮含沙量分别为 0.032 kg/m³ 和 0.034kg/m³。

（2）含沙量空间分布特征

水平分布：夏季航次，场区北侧水道，C1 测站全潮平均含沙量为 0.039 kg/m³，C2 测站全潮平均含沙量为 0.034 kg/m³；场区南侧三营水道，C3 测站全潮平均含沙量为 0.040 kg/m³，C4 测站全潮平均含沙量为 0.042 kg/m³，C5 测站全潮平均含沙量为 0.033 kg/m³，

C6 测站全潮平均含沙量为 0.026 kg/m^3 。

垂向分布：夏季航次，水域含沙量垂向分布表现为自上而下渐增的特征。大潮期间表、中、底层平均含沙量分别为 0.029 kg/m^3 、 0.034 kg/m^3 、 0.040 kg/m^3 ；中潮期间表、中、底层平均含沙量分别为 0.034 kg/m^3 、 0.040 kg/m^3 、 0.046 kg/m^3 ；小潮期间表、中、底层平均含沙量分别为 0.028 kg/m^3 、 0.033 kg/m^3 、 0.038 kg/m^3 。全水域表、中、底层平均含沙量之比约为 1.0：1.2：1.4。

4.4.1.2 输沙量与悬沙运移趋势

（1）输沙量

夏季大潮期间，全水域涨、落潮平均输沙量分别为 $2.7 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ 和 $2.6 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ ；中潮期间，全水域涨、落潮平均输沙量分别为 $2.4 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ 和 $2.5 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ ；小潮期间，全水域涨、落潮平均输沙量分别为 $2.0 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ 和 $2.1 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ 。

（2）涨落潮输沙

夏季航次，平均涨潮输沙量与平均落潮输沙量较为接近，大潮期间平均涨、落潮输沙量差值为 $0.1 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ ，中潮期间差值为 $0.2 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ ，小潮期间差值为 $0.1 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ 。仅在大潮期间，涨潮输沙量大于落潮输沙量。

（3）净输沙

夏季航次，水域单宽净输沙量最大为 $2.8 \text{ t/m} \cdot \text{d}$ （ 187° ），出现在大潮期间 C2 测站，为涨潮流方向。

表 4.4-1 夏季各站周日单宽输沙量与方向

潮汛	测站	涨潮		落潮		净输沙	
		输沙量	输沙方向	输沙量	输沙方向	输沙量	输沙方向
大潮	C1	4.2	264	6.1	83	1.9	79
	C2	3.7	200	1.2	54	2.8	187
	C3	0.3	144	0.4	7	0.2	57
	C4	2.6	246	2.7	77	0.5	144
	C5	3.4	258	2.7	79	0.7	253
	C6	1.8	222	2.4	48	0.6	67
中潮	C1	3.4	269	5.2	103	2.0	127
	C2	3.1	201	1.3	37	1.9	191
	C3	0.7	165	0.2	43	0.6	144
	C4	2.5	255	2.5	70	0.2	0
	C5	2.6	259	3.3	74	0.8	58
	C6	1.8	222	2.5	40	0.7	32
小潮	C1	4.4	271	5.6	90	1.2	90
	C2	2.1	198	1.2	19	0.9	196
	C3	0.1	132	0.4	48	0.4	68
	C4	1.4	256	1.2	86	0.3	206

	C5	2.7	237	2.1	82	1.2	188
	C6	1.3	220	2.3	52	1.1	66

4.4.1.3 悬沙粒度分析

（1）悬沙类型、粒级组成及含量

夏季航次，粉砂是悬浮体主体，其次是粘土，砂只占少部分。各站小潮期间粉砂含量在 61.22~80.25%之间，平均值为 69.38%，粘土含量在 19.57~34.35%，平均值为 27.93%；中潮期间粉砂含量在 54.87~83.21%之间，平均值为 68.63%，粘土含量在 13.52~43.99%，平均值为 28.36%；大潮期间粉砂含量在 59.63~86.86%之间，平均值为 72.82%，粘土含量在 10.46~40.37%，平均值为 23.27%。大部分样品悬浮体类型为粘土质粉砂（54/72），小部分悬浮体样品为粉砂（18/72）。

（2）中值粒径

夏季航次，悬浮体中值粒径在空间上表现为，C3、C4 测站悬浮体粒度较细，其余测站悬浮体粒度较大。C5 测站悬沙粒径最大，其全潮平均值为 9.31m，全潮最大值也同样出现在 C5 测站的小潮涨憩时刻，为 16.05m。C3 测站悬沙粒径最小，其全潮平均值为 6.71m。各站悬浮体的中值粒径在潮汛间的变化表现为大潮>中潮和小潮。小潮期间，悬浮体中值粒径在 6.06~10.75m 之间，平均值为 7.75m；中潮期间，悬浮体中值粒径在 4.75~13.13m 之间，平均值为 7.75 m；大潮期间，悬浮体中值粒径在 5.18~16.05m 之间，平均值为 9.76 m。由于测区地形、来沙、水流等因素的复合作用，泥沙颗粒起、落情况复杂，本次调查中悬浮体粒径变化与潮流急、憩的相关性不明显。相比较而言，落急、落憩时中值粒径较大，涨急、涨憩时悬浮体中值粒径较小。涨急、落急、涨憩、落憩时的粒径平均值分别为 8.29m、8.57m、8.33m 和 8.48m。

4.4.2 地形地貌及岸滩演变

4.4.2.1 地形地貌

拟建码头位于屿头乡东金村东南侧，场地属海岸地貌，场地沿海侧设置防波堤岸（钢筋混凝土结构），海岸边为起伏不定的基岩露头，坡度 30°~70°，岸坡现状稳定。场地地势总体上从山前到海边是由高至低。整个场地未见深沟分布，也未见有水下和地下文物、建筑物、沉船、管道、电缆及其他异物分布。

4.4.2.2 海床稳定性分析

本节内容引自我公司编制的《平潭海坛海峡海上风电场海域使用论证报告》，该报告收集到 2002 年 1 月中国人民解放军海军司令部航海保证部发行的 1:3.5 万海图，水深数据为 1999 年测量；2015 年 5 月其他工程在本海域的实测水深数据，以及 2017 年 9 月针对本工程所做的实测水深数据，共三期。

由于各期海图在投影、水深单位、比例尺及海图基准面的选取上差别较大，再加上人工录入时的范围掌握有一定的误差，所录入的原始数据需加整理，只有将各要素同化后，才能研究和对比。先后进行等海图投影变换、数据编辑、海图基准面和水深单位同化、比例尺变换及坐标配准等工作。通过相关转换参数将三期水深数据统一转换在 CGCS2000 坐标系下，三期水深数据都统一到 85 国家高程基准面（位于当地理论最低潮面以上 3.54m），因此利用这三期数据反映工程区域周边海床演变，资料可信。

利用 1999 年、2015 年 5 月、2017 年 9 月三期水深的等深线资料，并选取 3m、5m、10m、15m、20m、25m 等深线进行比较，得到该段时间内工程区域海床演变的总体趋势。

（1）1999—2015 年 5 月工程区域的等深线变化

从图 4.4-1 中可以看出，受海坛海峡以及屿头岛等岛屿的影响，1999 年至 2015 年 5 月期间，工程区南部处于稳定至弱淤积状态，东北部处于弱冲刷状态，各区块海床稳定性存在一定的差异。具体表现在：屿头岛近岸“3m 等深线”附近以淤积为主，3m 等深线向海推进 40m~300m，1999 年“3m 等深线”位置淤积厚度约 0.4m~1.0m；3 号点附近及北侧 1500m 范围内海床基本处于稳定至弱淤积状态，“5m 等深线”范围萎缩，由一块萎缩为两块，且两块都较之间宽度变小；4 号拐点北侧、西侧和东侧海床基本处于冲淤平衡状态，但南侧出现较明显冲刷现象；2 号点附近沿岸线方向有一冲刷槽，南北沿岸线方向处于冲蚀状态，“10 等深线”范围增大，东西宽度从约 130m 增大到约 200m，南北长度从约 1300m 增加到 2300m，“20m 等深线”范围也扩大一倍左右，冲刷槽最大深度从 22m 左右增加到约 25m；2 号点与 5 号点之间基本处于冲淤平衡状态；长澳礁和覆鼎礁等礁石区周边由于礁石较多，海床冲淤状态较为复杂，“10m 等深线”范围从长澳礁和覆鼎礁中间向南扩张，“5m 等深线”也向南萎缩。整体上讲，从 1999 年到 2015 年 5 月，工程区 2 号点至 5 号点连线南侧基本处于稳定至弱淤积状态，北侧处于弱冲刷状态，2

号点冲刷槽处于冲刷状态。

（2）2015 年 5 月——2017 年 9 月工程区域的等深线变化

从图 4.4-2 中可以看出，受海坛海峡以及屿头岛等岛屿的影响，2015 年 5 月至 2017 年 9 月期间，工程区海床稳定性整体处于弱冲刷状态，但各区块存在一定的差异。具体表现在：屿头岛近岸“3m 等深线”附近以冲刷为主，3m 等深线向陆地推进 40m~120m；3 号点方圆 500m 范围内海床基本处于稳定至弱冲刷状态，“5m 等深线”范围扩大，边缘向四周推进 200~400m；4 号点东侧海床基本处于冲淤平衡状态，但北侧、西侧和南侧出现较明显冲刷现象，其中北侧 5m 等深线后退 0~350m，10 米等深线回退约 500m，；2 号点附近沿岸线方向有一冲刷槽，南北沿岸线方向处于冲蚀状态，“10 等深线”范围扩大，东西宽度从约 200m 增大到约 250m，南北长度从约 2300m 增加到 2500m，“15m 等深线”、“20m 等深线”和“25m 等深线”范围都沿岸线方向扩大，冲刷槽最大深度从 25m 左右增加到约 27.5m；2 号点与 5 号点之间基本处于冲淤平衡状态；长澳礁和覆鼎礁等礁石区周边由于礁石较多，海床冲淤状态较为复杂，“10m 等深线”范围基本稳定，但局部有向东西两个方向扩展的痕迹，“5m 等深线”也向东扩展。整体上讲，从 1999 年到 2015 年 5 月，工程区附近海域除了 3 号点周边和 4 号点西侧局部范围海床处于冲淤平衡状态外，其他区域基本处于弱冲刷状态。

综合三期水深数据的对比结果得到，从 1999 年至 2015 年 5 月，再到 2017 年 9 月，工程区附近海域 2 号点至 5 号点连线南侧区域从处于稳定至弱淤积状态过渡到处于稳定至弱冲刷状态；2 号点至 5 号点连线北侧区域处于弱冲刷的趋势仍在持续；2 号点附近沿岸线方向有一冲刷槽，一直处于下蚀状态。工程区海床稳定性的变化，推测是由于海坛海峡两岸用海项目的增多，局部海砂开采打破了区域内原有的海床稳定状态，加剧了区域内海床的冲刷。

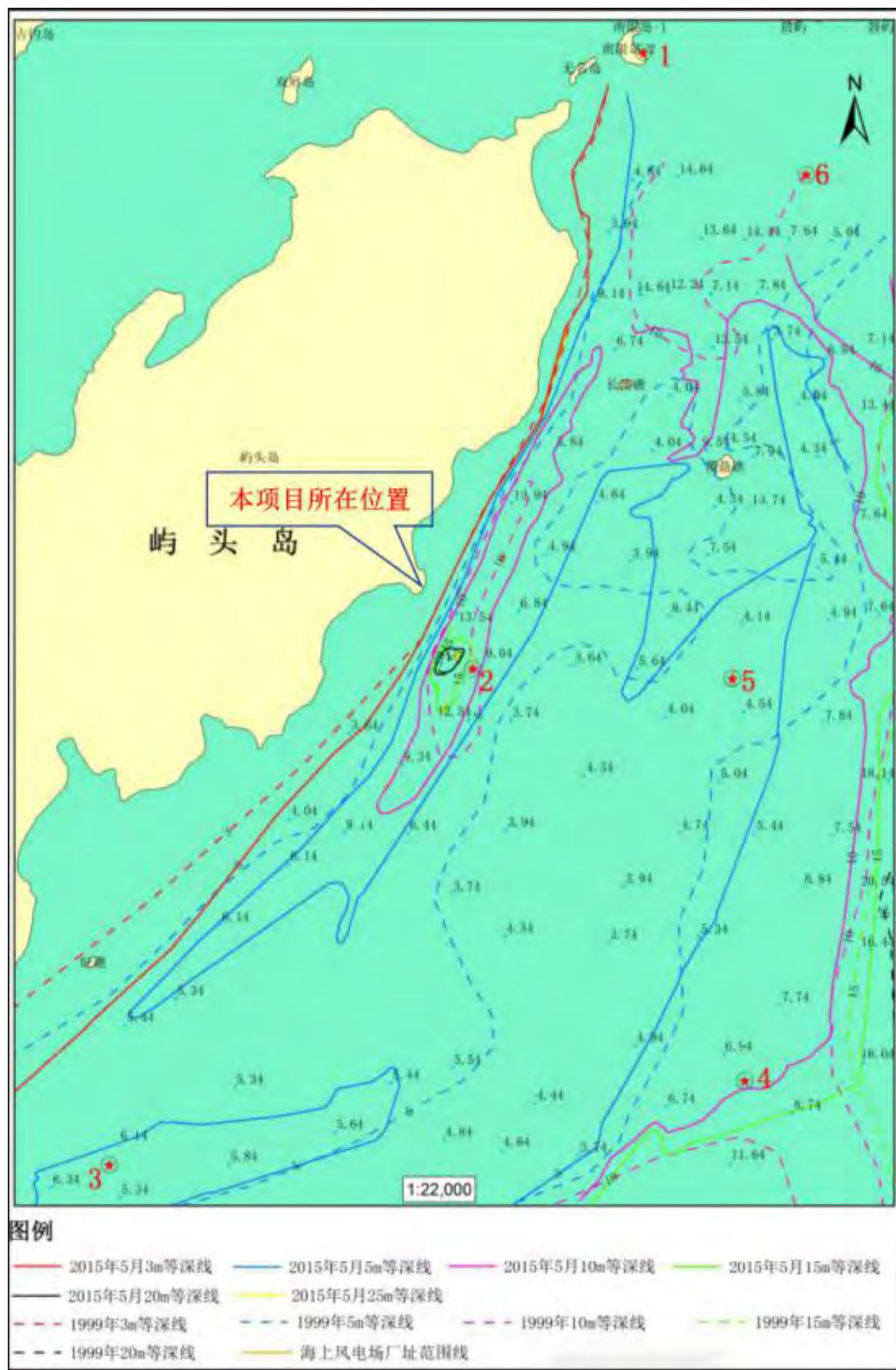


图 4.4-1 工程区域 1999 年——2015 年等深线变化分布图

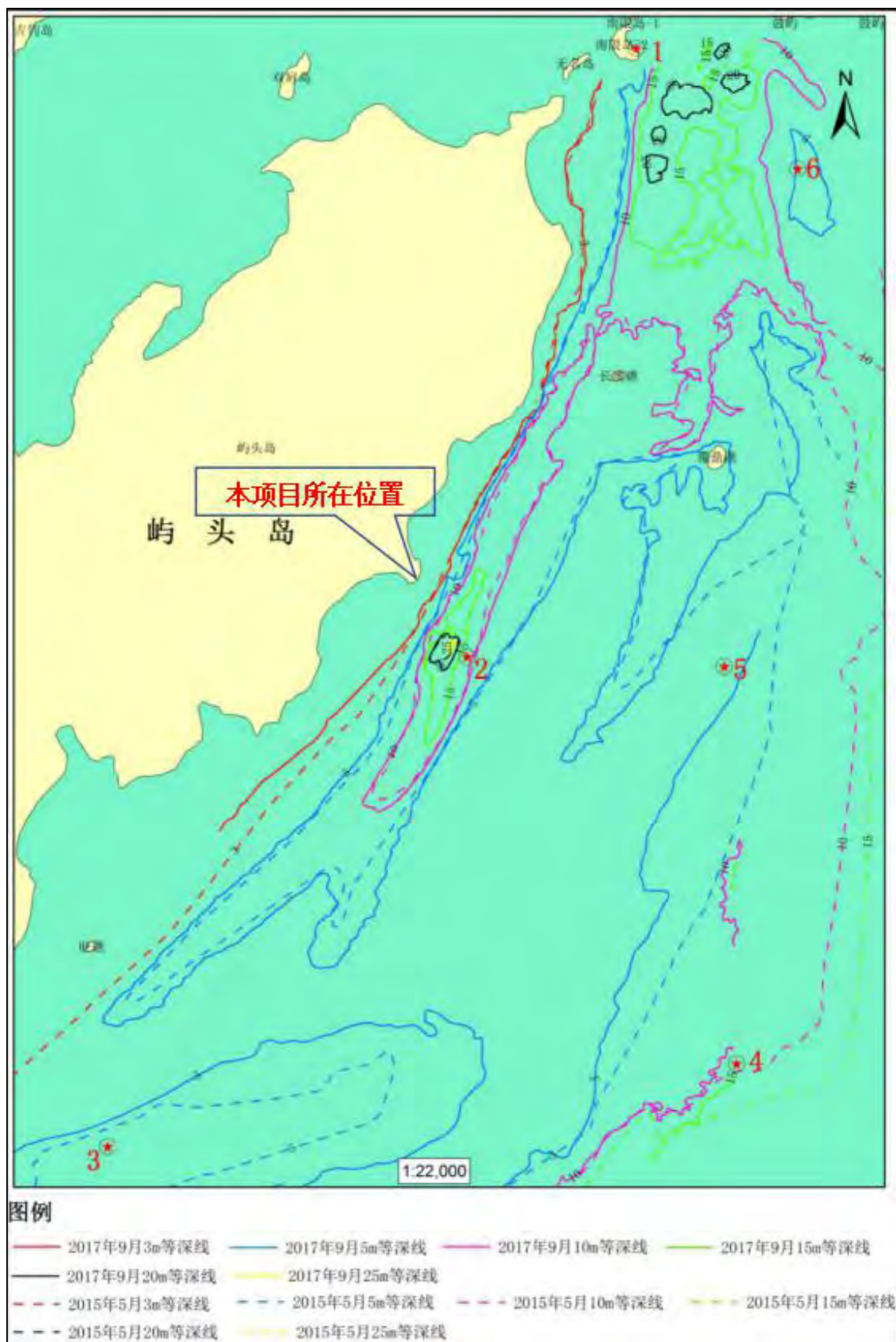


图 4.4-2 工程区域 2015 年——2017 年等深线变化分布图

4.5 海水水质环境质量现状调查与评价

本节内容引自我公司（计量认证证书号：2015132120U）编制的《平潭跨海公铁大桥夜景微网绿色供能工程海洋环境现状调查报告》，调查时间为2019年4月8日~4月9日。

4.5.1 调查时间、站位布设

我公司在工程周边海域共设水质调查站位20个，站位坐标见表4.5-1，调查站位见图4.5-1。

表 4.5-1 2019 年春季海洋环境现状调查站位坐标及调查内容表

站号	北纬	东经	监测项目
1	25°48'26.95"	119°38'43.33"	水质
2	25°48'2.46"	119°41'43.31"	水质、沉积物、海洋生态
3	25°47'40.52"	119°44'45.67"	水质、沉积物、海洋生态
4	25°47'19.43"	119°47'29.16"	水质
5	25°44'15.93"	119°37'47.71"	水质
6	25°43'56.51"	119°41'6.59"	水质、沉积物、海洋生态
7	25°43'39.07"	119°43'45.98"	水质
8	25°43'6.02"	119°46'8.62"	水质、沉积物、海洋生态
9	25°41'9.40"	119°36'22.71"	水质、沉积物、海洋生态
10	25°40'24.88"	119°38'58.31"	水质、沉积物、海洋生态
11	25°40'20.94"	119°39'42.79"	水质、沉积物、海洋生态
12	25°40'10.09"	119°42'31.52"	水质、沉积物、海洋生态
13	25°39'25.71"	119°44'58.79"	水质
14	25°38'56.62"	119°31'4.11"	水质、沉积物、海洋生态
15	25°37'35.74"	119°37'6.91"	水质、沉积物、海洋生态
16	25°36'49.82"	119°40'55.94"	水质
17	25°34'18.31"	119°38'9.38"	水质、沉积物、海洋生态
18	25°34'10.62"	119°40'50.41"	水质
19	25°31'9.72"	119°37'43.38"	水质、沉积物、海洋生态
20	25°31'4.08"	119°40'16.66"	水质
A	25°40'31.57"	119°38'31.07"	潮间带底栖生物、生物质量
B	25°40'17.79"	119°39'0.92"	潮间带底栖生物、生物质量
C	25°40'13.40"	119°39'36.06"	潮间带底栖生物、生物质量

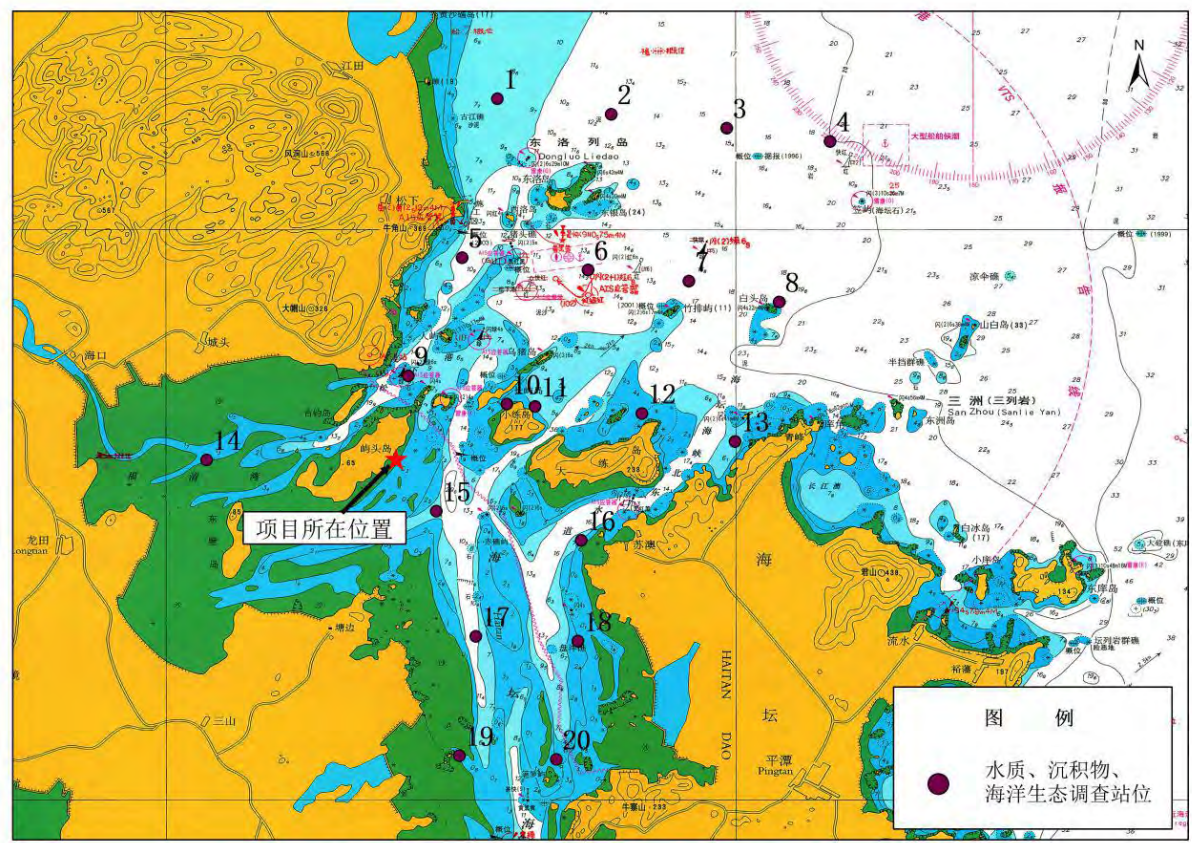


图 4.5-1 2019 年春季海洋环境现状调查站位图

4.5.2 监测项目与分析方法

监测项目：水深、透明度、水温、盐度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、活性磷酸盐、油类和铜、铅、锌、镉、总汞、砷、铬。

各项目分析方法详见表 4.5-2。

表 4.5-2 调查项目分析一览表

序号	项目	分析方法	方法依据	方法检出限
1	水温	表层水温表法	GB17378.4-2007 第 25.1 条	——
2	盐度	盐度计法	GB17378.4-2007 第 29.1 条	——
3	透明度	透明圆盘法	GB17378.4-2007 第 22 条	——
4	pH	pH 计法	GB17378.4-2007 第 26 条	——
5	溶解氧（DO）	碘量法	GB17378.4-2007 第 31 条	——
6	化学需氧量（COD）	碱性高锰酸钾法	GB17378.4-2007 第 32 条	——
7	硝酸盐	锌-镉还原法	GB17378.4-2007 第 38.2 条	——
8	亚硝酸盐	盐酸萘乙二胺分光光度法	GB17378.4-2007 第 37 条	——
9	氨氮	次溴酸盐氧化法	GB17378.4-2007 第 36.2 条	——
10	活性磷酸盐	磷钼蓝分光光度法	GB12763.4-2007 第 39.1 条	——
11	石油类	紫外分光光度法	GB17378.4-2007 第 13.2 条	3.5μg/L
12	悬浮物	重量法	GB17378.4-2007 第 27 条	——
13	汞	原子荧光法	GB17378.4-2007 第 5.1 条	0.007μg/L

14	铜	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.4-2007 第 6.1 条	0.2μg/L
15	铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.4-2007 第 7.1 条	0.03μg/L
16	镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.4-2007 第 8.1 条	0.01μg/L
17	锌	火焰原子吸收光谱法	GB17378.4-2007 第 9.1 条	3.1μg/L
18	砷	原子荧光法	GB17378.4-2007 第 11.1 条	0.5μg/L
19	总铬	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.4-2007 第 10.1 条	0.4μg/L
20	挥发性酚	4-氨基安替比林分光光度法	GB17378.4-2007 第 19 条	1.1μg/L

4.5.3 评价标准与评价方法

（1）水质评价标准

水质调查结果采用 GB3097-1997《海水水质标准》进行评价，各项标准见表 4.5-3a，各测站海水水质执行标准见表 4.5-3b。

表 4.5-3a 海水水质标准

单位：mg/L

序号	项目	第一类	第二类	三类	第四类
1	水温	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃		人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃	
2	pH	7.8~8.5，同时不超过海域正常变动范围的 0.2pH 单位		6.8~8.8，同时不超过海域正常变动范围的 0.5pH 单位	
3	悬浮物质	人为增加的量≤10		人为增加的量≤100	人为增加的量≤150
4	溶解氧(DO)>	6	5	4	3
5	化学需氧量(COD)≤	2	3	4	5
6	无机氮(以 N 计)≤	0.20	0.30	0.40	0.50
7	无机磷(以 P 计)≤	0.015	0.030		0.045
8	石油类≤	0.05		0.30	0.50
9	汞≤	0.00005	0.0002		0.0005
10	铜≤	0.005	0.010	0.050	
11	铅≤	0.001	0.005	0.010	0.050
12	镉≤	0.001	0.005	0.010	
13	锌≤	0.020	0.050	0.10	0.50
14	砷≤	0.020	0.030	0.050	
15	总铬≤	0.05	0.10	0.20	0.50
16	挥发性酚≤	0.005		0.010	0.050

表 4.5-3b 各测站海水水质执行标准

时间	站位	标准	站位	标准	站位	标准	站位	标准
2019 年春季	1	第二类	2	第二类	3	第二类	4	第二类
	5	第二类	6	第二类	7	第二类	8	第二类
	9	第二类	10	第二类	11	第二类	12	第二类
	13	第二类	14	第二类	15	第二类	16	第二类
	17	第二类	18	第二类	19	第二类	20	第二类

（2）水质评价方法

采用 HJ442-2008《近岸海域环境监测规范》中推荐的“单因子污染指数评价法”，其计算公式为：

$$PI_i = C_i / S_i$$

式中： PI_i —某监测站位污染物的污染指数； C_i —某监测站位污染物 i 的实测浓度（mg/L）； S_i —污染物 i 评价标准（mg/L）。

溶解氧污染指数的计算公式为：

$$PI_{DO} = \begin{cases} |DO - DO_f| / (DO_f - DO_s), DO \geq DO_s \\ 10 - 9DO / DO_s, DO < DO_s \end{cases}$$

式中： PI_{DO} —溶解氧的污染指数； DO_f —饱和溶解氧浓度（mg/L）； DO_s —溶解氧的评价标准（mg/L）； DO —溶解氧的实测浓度（mg/L）；

pH 的污染指数的计算公式为：

$$PI_{pH} = \frac{|pH - pH_{sm}|}{D_s}$$

$$\text{其中 } pH_{sm} = \frac{pH_{su} + pH_{sd}}{2}, D_s = \frac{pH_{su} - pH_{sd}}{2}$$

式中： PI_{pH} — pH 的污染指数； pH — pH 的实测值； pH_{su} —评价标准规定的上限值； pH_{sd} —评价标准规定的下限值。

判定：水质参数的污染指数 > 1 ，表明该水质超过了规定的水质评价标准，已经不能满足使用功能的要求。

4.5.4 海水水质监测结果与评价

4.5.4.1 水质监测结果及评价指数

2019 年春季海水水质调查结果数据及评价指数 PI 值数据详见表 4.5-4、表 4.5-5。

表 4.5-4 水质调查结果一览表

站位	水深 (m)	水温(°C)	盐度	透明度 (m)	pH	悬浮物	DO	COD	硝酸盐	亚硝酸盐	氨氮	无机氮	活性磷酸盐	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
						mg/L									µg/L						
1	16.0	20.1	30.5	3.50	7.95	14.6	9.21	0.62	0.431	0.014	0.080	0.525	0.016	0.034	1.16	0.64	8.4	0.034	0.009	0.53	0.52
2	18.0	20.3	29.9	3.50	7.93	17.0	8.87	0.91	0.530	0.016	0.030	0.576	0.016	0.026	0.98	0.56	8.6	0.030	0.013	0.57	0.42
3	17.0	19.7	30.6	3.30	7.95	14.3	9.28	0.67	0.461	0.014	0.045	0.520	0.013	0.010	1.24	0.52	6.8	0.056	0.008	0.52	0.56
4	17.0	19.8	29.8	3.50	7.98	10.8	9.21	0.74	0.440	0.014	0.034	0.488	0.016	0.021	1.16	0.64	5.4	0.048	0.023	0.53	ND
5	15.0	18.2	30.6	1.50	8.15	17.2	8.98	0.68	0.422	0.020	0.035	0.477	0.012	0.016	0.76	0.44	5.8	0.028	0.011	ND	0.40
6	19.0	17.0	31.2	1.50	8.18	14.1	8.84	1.17	0.438	0.017	0.048	0.504	0.013	0.017	0.66	0.52	6.2	0.030	0.009	ND	0.54
7	18.0	18.4	31.1	2.20	8.13	13.8	8.83	0.63	0.456	0.016	0.030	0.502	0.014	0.019	0.68	0.50	8.6	0.050	0.012	0.72	0.56
8	20.0	18.0	30.6	2.50	8.06	29.4	8.92	0.49	0.444	0.016	0.084	0.544	0.017	0.016	0.70	0.32	6.8	0.036	0.011	0.66	0.46
9	20.0	17.2	30.5	1.70	8.03	13.3	8.45	0.75	0.442	0.017	0.053	0.512	0.023	0.013	0.74	0.40	7.2	0.040	0.012	0.73	0.68
10	15.0	17.8	30.9	1.90	8.06	15.6	9.12	0.78	0.430	0.014	0.045	0.489	0.020	0.016	1.06	0.49	7.1	0.028	0.027	0.72	ND
11	13.0	18.6	31.0	2.20	8.08	17.8	8.52	0.54	0.376	0.019	0.088	0.484	0.016	0.012	0.90	0.30	6.4	0.054	0.012	0.63	0.56
12	14.0	18.0	30.7	1.80	8.06	17.3	8.66	0.72	0.441	0.017	0.052	0.511	0.019	0.028	0.62	0.58	6.6	0.052	0.027	0.56	0.54
13	16.0	18.2	30.6	2.00	8.10	29.2	8.59	0.68	0.418	0.015	0.042	0.475	0.019	0.014	0.64	0.52	6.0	0.048	0.009	0.57	0.48
14	10.0	17.4	30.6	0.80	7.96	36.6	8.48	0.60	0.463	0.026	0.096	0.585	0.040	0.025	0.74	0.52	5.0	0.044	0.011	ND	0.58
15	22.0	17.8	30.9	2.00	8.11	25.7	8.85	0.47	0.430	0.016	0.037	0.483	0.022	0.029	0.66	0.46	6.4	0.056	0.012	0.53	0.64
16	20.0	17.4	31.2	1.50	7.98	20.6	8.86	0.80	0.408	0.016	0.039	0.463	0.020	0.012	0.68	0.74	6.4	0.046	0.011	0.56	0.50
17	19.0	17.9	31.0	1.70	8.12	23.1	8.83	0.47	0.426	0.015	0.041	0.482	0.020	0.012	0.68	0.36	9.2	0.032	0.009	0.56	0.58
18	18.0	17.8	31.4	1.60	8.01	21.4	8.61	0.79	0.418	0.014	0.046	0.478	0.019	0.012	0.62	0.60	7.6	0.058	ND	ND	0.58
19	18.0	18.0	30.2	1.80	8.03	22.8	9.00	0.70	0.425	0.017	0.071	0.512	0.017	0.011	0.60	0.70	6.6	0.028	ND	ND	0.50
20	20.0	18.0	29.9	1.80	8.09	21.9	8.89	0.68	0.360	0.016	0.054	0.430	0.023	0.040	0.69	0.41	7.5	0.043	ND	ND	0.69

表 4.5-5 评价指数 Pi 值统计表（2019 春季）

站位	pH	DO	COD	无机氮	活性磷酸盐	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
标准	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类
1	0.57	0.15	0.21	1.75	0.53	0.69	0.12	0.13	0.17	0.007	0.04	0.018	0.005
2	0.63	0.06	0.30	1.92	0.53	0.51	0.10	0.11	0.17	0.006	0.07	0.019	0.004
3	0.57	0.15	0.22	1.73	0.44	0.20	0.12	0.10	0.14	0.011	0.04	0.017	0.006
4	0.49	0.13	0.25	1.63	0.53	0.42	0.12	0.13	0.11	0.010	0.11	0.018	0.002
5	0.00	0.00	0.23	1.59	0.39	0.32	0.08	0.09	0.12	0.006	0.05	0.000	0.004
6	0.09	0.07	0.39	2.55	0.44	0.35	0.07	0.10	0.12	0.006	0.04	0.000	0.005
7	0.06	0.02	0.21	1.67	0.48	0.39	0.07	0.10	0.17	0.010	0.06	0.024	0.006
8	0.26	0.02	0.16	1.81	0.58	0.32	0.07	0.06	0.14	0.007	0.05	0.022	0.005
9	0.34	0.17	0.25	2.63	0.77	0.26	0.07	0.08	0.14	0.008	0.06	0.024	0.007
10	0.26	0.03	0.26	1.63	0.67	0.31	0.11	0.10	0.14	0.006	0.14	0.024	0.002
11	0.20	0.09	0.18	1.61	0.53	0.23	0.09	0.06	0.13	0.011	0.06	0.021	0.006
12	0.26	0.08	0.24	1.70	0.63	0.56	0.06	0.12	0.13	0.010	0.14	0.019	0.005
13	0.14	0.09	0.23	1.58	0.63	0.29	0.06	0.10	0.12	0.010	0.04	0.019	0.005
14	0.54	0.15	0.20	1.95	1.34	0.50	0.07	0.10	0.10	0.009	0.05	0.000	0.006
15	0.11	0.04	0.16	1.61	0.72	0.57	0.07	0.09	0.13	0.011	0.06	0.018	0.006
16	0.49	0.05	0.27	1.54	0.67	0.24	0.07	0.15	0.13	0.009	0.05	0.019	0.005
17	0.09	0.04	0.16	1.61	0.67	0.25	0.07	0.07	0.18	0.006	0.04	0.019	0.006
18	0.40	0.10	0.26	1.59	0.63	0.23	0.06	0.12	0.15	0.012	0.02	0.000	0.006
19	0.34	0.01	0.23	1.71	0.58	0.23	0.06	0.14	0.13	0.006	0.02	0.000	0.005
20	0.17	0.04	0.23	1.43	0.77	0.79	0.07	0.08	0.15	0.009	0.02	0.000	0.007

4.5.5.2 水质监测结果评价

（1）监测结果

- 1) 水深：各测站海水水深测值范围在 10.0 米~22.0 米之间，平均值为 17.3 米。
- 2) 水温：各测站海水水温测值范围在 17.0℃~20.3℃之间，平均值为 18.3℃。
- 3) 盐度：各测站海水盐度测值范围在 29.8~31.4 之间，平均值为 30.7。
- 4) 透明度：各测站海水透明度测值范围在 0.80m~3.50m 之间，平均值为 2.12m。
- 5) 悬浮物：各测站海水中悬浮物测值范围在 10.8mg/L~36.6mg/L 之间，平均值为 19.8mg/L。
- 6) pH 值：各测站海水 pH 测值范围在 7.93~8.18 之间，平均值为 8.05；Pi 值范围为 0~0.63，平均值为 0.30。各测站海水 pH 值均符合第二类海水水质标准。
- 7) 溶解氧（DO）：各测站海水中溶解氧测值范围在 8.45mg/L~9.28mg/L 之间，平均值为 8.85mg/L；Pi 值范围为 0~0.17，平均值为 0.07。各测站海水中溶解氧含量均符合第二类海水水质标准。
- 8) 化学需氧量（COD_{Mn}）：各测站海水中化学需氧量测值范围在 0.47mg/L~1.17mg/L 之间，平均值为 0.69mg/L；Pi 值范围为 0.16~0.39，平均值为 0.23。各测站海水中化学需氧量含量均符合第二类海水水质标准。
- 9) 无机氮：各测站海水中无机氮测值范围在 0.430mg/L~0.585mg/L 之间，平均值为 0.502mg/L；Pi 值范围为 1.43~2.63，平均值为 1.76。各测站海水中无机氮均超过第二类海水水质标准，4#~5#、10#~11#、13#、15#~18#、20#符合第四类海水水质标准，1#~3#、6#~9#、12#、14#、19#超第四类海水水质标准。
- 10) 活性磷酸盐：各测站海水中活性磷酸盐测值范围在 0.012mg/L~0.040mg/L，平均值为 0.019mg/L；Pi 值范围为 0.39~1.34，平均值为 0.63。除 14#测站海水中活性磷酸盐符合第四类海水水质标准，其余各测站海水中活性磷酸盐均符合第二类海水水质标准。
- 11) 铜：各测站海水中铜含量测值范围在 0.60μg/L~1.24μg/L 之间，平均值为 0.80μg/L；Pi 值范围为 0.06~0.12，平均值为 0.08。各测站海水中铜含量均符合第二类海水水质标准。
- 12) 铅：各测站海水中铅测值范围在 0.30μg/L~0.74μg/L 之间，平均值为 0.51μg/L；

Pi 值范围为 0.06~0.15，平均值为 0.01。各测站海水中铅含量均符合第二类海水水质标准。

13) 锌：各测站海水中锌测值范围在 5.0 $\mu\text{g/L}$ ~9.2 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 6.9 $\mu\text{g/L}$ ；Pi 值范围为 0.10~0.18，平均值为 0.14。各测站海水中锌含量均符合第二类海水水质标准。

14) 镉：各测站海水中镉测值范围在 0.028 $\mu\text{g/L}$ ~0.058 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.042 $\mu\text{g/L}$ ；Pi 值范围为 0.006~0.012，平均值为 0.008。各测站海水中镉含量均符合第二类海水水质标准。

15) 汞：各测站海水中汞测值范围在未检出~0.0027 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.012 $\mu\text{g/L}$ ；Pi 值范围为 0.02~0.14，平均值为 0.06。各测站海水汞含量均符合第二类海水水质标准。

16) 砷：各测站海水中砷测值范围在未检出~0.73 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.49 $\mu\text{g/L}$ ；Pi 值范围为 0~0.024，平均值为 0.014。各测站海水中砷含量均符合第二类海水水质标准。

17) 铬：各测站海水中铬测值范围在未检出~0.69 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.51 $\mu\text{g/L}$ ；Pi 值范围为 0.002~0.007，平均值为 0.005。各测站海水中铬含量均符合第二类海水水质标准。

18) 石油类：各测站海水中石油类测值范围在 0.010~0.040 mg/L 之间，平均值为 0.019 mg/L ；Pi 值范围为 0.20~0.79，平均值为 0.38。各测站海水中石油类含量均符合第二类海水水质标准。

(2) 小结

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011~2020）年，评价海域位于“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”执行第二类海水水质标准。

2019 年春季调查海域各测站海水中 pH 值、溶解氧、化学需氧量、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬、石油类以及 20%测站的活性磷酸盐含量均符合第二类海水水质标准，满足该功能区环境管理要求；5%测站的活性磷酸盐符合第四类海水水质标准；50%测站的无机氮符合第四类海水水质标准；50%测站的无机氮超过第四类海水水质标准。

综上所述，2019 年春季调查站位中活性磷酸盐和无机氮存在不同程度的超标现象，其余监测项目整体较好。

4.6 海洋沉积物环境质量现状调查与评价

4.6.1 调查时间、站位

本节内容引用我司编制的《平潭跨海公铁大桥夜景微网绿色供能工程海洋环境现状调查报告》，调查时间为2019年4月8日~4月9日，共设了12个沉积物调查站位，站位坐标详见表4.5-1，调查站位分布见图4.5-1。

4.6.2 监测项目与分析方法

2019年春季沉积物监测项目为：有机碳、硫化物、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬和石油类，共10项。样品的采集、保存和分析方法均严格按照国家标准《海洋调查规范》和《海洋监测规范》的标准方法进行。详见表4.6-1。

表 4.6-1 沉积物调查项目和分析方法一览表

序号	项目	分析方法	引用标准	检出限
1	有机碳	重铬酸钾氧化-还原容量法	GB17378.5-2007 第 18.1 条	——
2	石油类	紫外分光光度法	GB17378.5-2007 第 13.2 条	3.0×10^{-6}
3	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	GB17378.5-2007 第 17.1 条	0.3×10^{-6}
4	汞	原子荧光法	GB17378.5-2007 第 5.1 条	0.002×10^{-6}
5	铜	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.5-2007 第 6.1 条	0.5×10^{-6}
6	铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.5-2007 第 7.1 条	1.0×10^{-6}
7	镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.5-2007 第 8.1 条	0.04×10^{-6}
8	锌	火焰原子吸收光谱法	GB17378.5-2007 第 9 条	6.0×10^{-6}
9	铬	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.5-2007 第 10.1 条	2.0×10^{-6}
10	砷	原子荧光法	GB17378.5-2007 第 11.1 条	0.06×10^{-6}

4.6.3 评价标准与评价方法

根据《福建省海洋环境保护规划(2011-2020)》要求，评价海域位于“海坛海峡北部生态廊道保护利用区”和“海坛海峡渔业环境保护利用区”，各测站沉积物评价标准按《海洋沉积物质量标准》(GB18668-2002)应执行第一类海洋沉积物质量标准(表4.6-2)。

4.6-2a 海洋沉积物质量标准

序号	项目	第一类	第二类	第三类
1	汞 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.20	0.50	1.00
2	铜 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	35.0	100.0	200.0
3	铅 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	60.0	130.0	250.0
4	镉 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.50	1.50	5.00
5	锌 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	150.0	350.0	600.0
6	砷 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	20.0	65.0	93.0
7	铬 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	80.0	150.0	270.0

8	石油类（×10 ⁻⁶ ）≤	500.0	1000.0	1500.0
9	有机碳（×10 ⁻² ）≤	2.0	3.0	4.0
10	硫化物（×10 ⁻⁶ ）≤	300.0	500.0	600.0

4.6-2b 各测站海洋沉积物质量执行标准

站位	2	3	6	8	9	11	12	14	15	17	19
标准	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类

评价方法采用单项标准指数法：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{si}}$$

式中： P_i —第*i*项污染指数；

C_i —第*i*项调查值；

C_{si} —标准值。

4.6.4 沉积物监测结果与评价

4.6.4.1 沉积物监测结果及评价指数

10#测站底质为石头，未采获到沉积物。沉积物调查结果及结果评价指数 P_i 值详见表 4.6-3、表 4.6-4。

表 4.6-3 沉积物调查结果一览表

站位	有机碳	硫化物	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	10 ⁻²	10 ⁻⁶								
2	0.18	2.6	1.3	9.4	34.5	72.3	0.048	0.038	6.8	46.3
3	0.88	11.4	115.0	33.5	50.7	132.0	0.089	0.107	16.2	84.3
6	0.66	4.0	370.6	24.6	44.0	107.0	0.065	0.084	11.0	67.0
8	0.57	9.3	14.5	22.6	46.1	109.0	0.054	0.074	12.4	65.2
9	0.43	4.7	86.9	21.8	38.1	86.5	0.065	0.037	7.9	67.6
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.04	3.5	2.0	4.61	17.1	12.1	0.020	0.001	6.9	13.7
12	0.49	12.0	70.8	20.7	37.3	99.7	0.048	0.071	10.6	65.8
14	1.03	14.2	124.4	29.8	50.3	132	0.052	0.107	9.8	76.7
15	0.77	11.1	99.1	39.4	45.1	123	0.059	0.111	14.6	89.6
17	0.74	9.6	98.6	38.1	51.1	125	0.068	0.098	14.2	96.9
19	0.75	8.8	103.2	37.9	48.8	137	0.064	0.114	15.1	82.7

表 4.6-4 沉积物调查结果评价指数 P_i 值表

站位	有机碳	硫化物	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
标准	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类
2	0.09	0.009	0.003	0.27	0.58	0.48	0.04	0.19	0.34	0.58
3	0.44	0.038	0.230	0.96	0.85	0.88	0.18	0.53	0.81	1.05
6	0.33	0.013	0.741	0.70	0.73	0.71	0.13	0.42	0.55	0.84
8	0.28	0.031	0.029	0.65	0.77	0.73	0.11	0.37	0.62	0.82
9	0.22	0.016	0.174	0.62	0.64	0.58	0.13	0.18	0.40	0.85
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.02	0.001	0.003	0.13	0.29	0.08	0.04	0.01	0.34	0.17
12	0.24	0.040	0.142	0.59	0.62	0.66	0.10	0.35	0.53	0.82
14	0.52	0.047	0.249	0.85	0.84	0.88	0.10	0.54	0.49	0.96
15	0.39	0.037	0.198	1.13	0.75	0.82	0.12	0.55	0.73	1.12
17	0.37	0.032	0.197	1.09	0.85	0.83	0.14	0.49	0.71	1.21
19	0.38	0.029	0.206	1.08	0.81	0.91	0.13	0.57	0.76	1.03

4.6.4.2 沉积物监测结果评价

1) 有机碳：调查海域各测站沉积物中有机碳测值范围在 0.18%~0.88%之间，平均 0.54%；Pi 值范围为 0.09~0.44，平均值为 0.27；Pi 值均小于 1，符合第一类海洋沉积物质量标准。

2) 硫化物：调查海域各测站沉积物中硫化物测值范围在 2.6×10^{-6} ~ 14.2×10^{-6} 之间，平均 8.3×10^{-6} ；Pi 值范围为 0.001~0.047，平均值为 0.027；Pi 值均小于 1，符合第一类海洋沉积物质量标准。

3) 油类：调查海域各测站沉积物中油类测值范围在 1.3×10^{-6} ~ 370.6×10^{-6} 之间，平均 98.8×10^{-6} ；Pi 值范围为 0.003~0.741，平均值为 0.197；Pi 值均小于 1，符合第一类海洋沉积物质量标准。

4) 铜：调查海域各测站沉积物中铜测值范围在 4.6×10^{-6} ~ 39.4×10^{-6} 之间，平均 25.7×10^{-6} ；Pi 值范围为 0.13~1.13，平均值为 0.73；15#、17#和 19#测站沉积物中铜含量符合第二类海洋沉积物质量标准，其余各测站 Pi 值均小于 1，均符合第一类海洋沉积物质量标准。

5) 铅：调查海域各测站沉积物中铅测值范围在 17.1×10^{-6} ~ 51.1×10^{-6} 之间，平均 42.1×10^{-6} ；Pi 值范围为 0.29~0.85，平均值为 0.70；Pi 值均小于 1，符合第一类海洋沉积物质量标准。

6) 锌：调查海域各测站沉积物中锌测值范围在 12.1×10^{-6} ~ 137.0×10^{-6} 之间，平均

103.2×10^{-6} 。Pi 值范围为 0.08~0.91，平均值为 0.69；Pi 值均小于 1，符合第一类海洋沉积物质量标准。

7) 镉：调查海域各测站沉积物中镉测值范围在未检出~ 0.089×10^{-6} 之间，平均 0.057×10^{-6} 。Pi 值范围为 0.04~0.18，平均值为 0.11；Pi 值均小于 1，符合第一类海洋沉积物质量标准。

8) 汞：调查海域各测站沉积物中汞测值范围在未检出~ 0.114×10^{-6} 之间，平均 0.076×10^{-6} 。Pi 值范围为 0.01~0.57，平均值为 0.38；Pi 值均小于 1，符合第一类海洋沉积物质量标准。

9) 砷：调查海域各测站沉积物中砷测值范围在 6.8×10^{-6} ~ 16.2×10^{-6} 之间，平均 11.4×10^{-6} 。Pi 值范围为 0.34~0.81，平均值为 0.57；Pi 值均小于 1，符合第一类海洋沉积物质量标准。

10) 铬：调查海域各测站沉积物中铬测值范围在 13.7×10^{-6} ~ 96.9×10^{-6} 之间，平均 68.7×10^{-6} ；Pi 值范围为 0.17~1.21，平均值为 0.85；3#、15#、17#和 19#测站沉积物中铬含量符合第二类海洋沉积物质量标准，其余各测站均符合第一类海洋沉积物质量标准。

综上所述，调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铅、锌、镉、汞、砷、75%测站的铜含量以及 67%测站的铬含量均符合“海坛海峡北部生态廊道保护利用区”和“海坛海峡渔业环境保护利用区”第一类海洋沉积物质量标准。25%测站的铜含量以及 33%测站的铬含量均符合第二类海洋沉积物质量标准。

4.7 海洋生物质量调查与评价

4.7.1 监测时间、站位

本节内容引用我司编制的《海坛海峡陆岛交通码头秋季海洋环境现状调查报告》，调查时间为 2020 年 9 月 3 日~9 月 4 日，共设海洋生物质量调查站位 3 个，站位坐标详见表 4.7-1，调查站位分布见图 4.7-1。

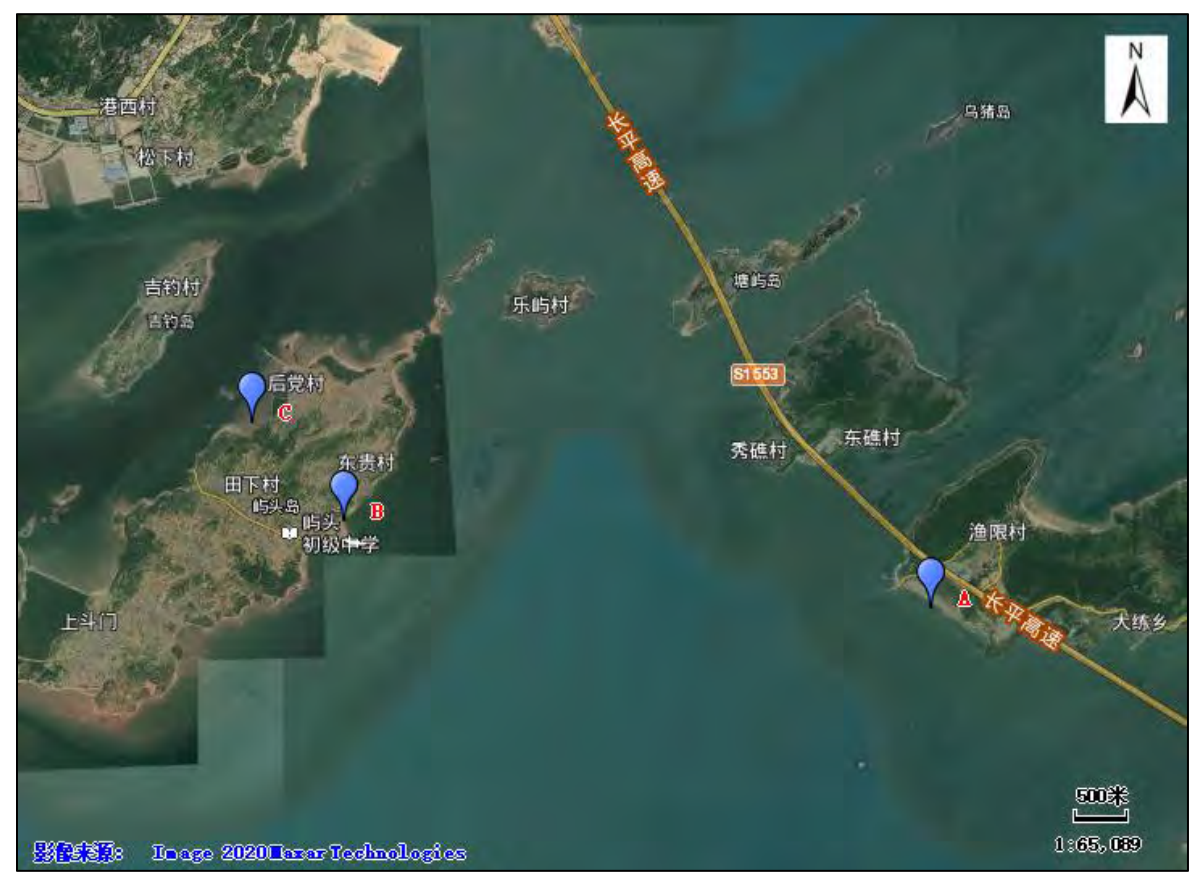


图 4.7-1 海洋环境现状调查站位图

表 4.7-1 海洋环境现状调查站位坐标及调查内容表

站位	经度（E）	纬度（N）	调查内容
A	119°39'45.74"	25°38'30.65"	潮间带底栖生物、海洋生物质量
B	119°36'0.64"	25°39'4.09"	潮间带底栖生物、海洋生物质量
C	119°35'25.70"	25°39'41.70"	潮间带底栖生物、海洋生物质量

4.7.2 调查项目与分析方法

监测项目包括：石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷和铬，共 8 项，分析方法见表 4.7-2。

表 4.7-2 生物体质量分析方法表

序号	调查项目	分析方法	方法来源	检出限
1	汞	原子荧光法	GB17378.6-2007 第 5.1 条	0.002×10 ⁻⁶
2	铜	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.6-2007 第 6.1 条	0.4×10 ⁻⁶
3	铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.6-2007 第 7.1 条	0.04×10 ⁻⁶
4	镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.6-2007 第 8.1 条	0.005×10 ⁻⁶
5	锌	火焰原子吸收分光光度法	GB17378.6-2007 第 9.1 条	0.4×10 ⁻⁶
6	砷	原子荧光法	GB17378.6-2007 第 11.1 条	0.2×10 ⁻⁶
7	铬	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.6-2007 第 10.1 条	0.04×10 ⁻⁶
8	石油烃	荧光分光光度法	GB17378.6-2007 第 13 条	0.2×10 ⁻⁶

4.7.3 评价标准与方法

本调查海域执行《海洋生物质量》（GB18421-2001）中第一类生物质量标准，各测站执行标准见表 4.7-3。

表 4.7-3 各测站生物体质量执行标准表

测站	A	B	C
标准	第一类	第一类	第一类

评价方法采用单因子标准指数法：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{si}},$$

式中： P_i —第*i*项污染指数； C_i —第*i*项监测值； C_{si} —标准值。

4.7.4 海洋生物监测结果与评价

4.7.4.1 海洋生物监测结果及评价指数

海洋生物体质量调查结果及结果评价指数 P_i 值见表 4.7-4、表 4.7-5。

表 4.7-4 海洋生物质量调查结果一览表

站位	样品名称	调查结果（mg/kg）							
		石油烃	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
A	菲律宾蛤仔	20.8	1.1	0.04	8.0	0.11	0.007	0.78	0.21
B	菲律宾蛤仔	15.6	8.9	0.64	12.9	0.10	0.012	0.76	0.27
C	棘牡蛎	23.2	20.0	0.14	131.4	0.42	0.008	0.61	0.29

表 4.7-5 海洋生物质量调查结果评价指数 P_i 值表

站位	样品名称	石油烃	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	标准	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类
A	厚壳贻贝	1.39	0.11	0.42	0.40	0.55	0.14	0.78	0.42
B	棘牡蛎	1.04	0.89	6.40	0.65	0.48	0.24	0.76	0.54
C	厚壳贻贝	1.55	2	1.40	6.57	0.21	0.16	0.61	0.58

4.7.4.2 海洋生物体质量监测结果评价

（1）石油烃：调查海域潮间带各测站菲律宾蛤仔、棘牡蛎体内石油烃含量范围为 15.6 mg/kg～23.2 mg/kg，均值为 19.9 mg/kg； P_i 值范围为 1.04～1.55，均值为 1.32。各测站各生物体的石油烃含量均不符合第一类海洋生物质量标准，均符合第二类海洋生物质量标准。

（2）铜：调查海域潮间带各测站菲律宾蛤仔、棘牡蛎体内铜含量范围为 1.1 mg/kg～20.0 mg/kg，均值为 10.0 mg/kg； P_i 值范围为 0.11～2，均值为 1。A 和 B 测站的菲律宾

蛤仔的铜含量均符合第一类海洋生物质量标准，C 测站的棘牡蛎的铜含量不符合第一类海洋生物质量标准，符合第二类海洋生物质量标准。

(3) 铅：调查海域潮间带各测站菲律宾蛤仔、棘牡蛎体内铅含量范围为 0.04 mg/kg~0.64 mg/kg，均值为 0.27 mg/kg； P_i 值范围为 0.07~6.4，均值为 2.74。A 测站的菲律宾蛤仔的铅含量符合第一类海洋生物质量标准，B 测站的菲律宾蛤仔和 C 测站的棘牡蛎的铅含量均不符合第一类海洋生物质量标准，均符合第二类海洋生物质量标准。

(4) 锌：调查海域潮间带各测站菲律宾蛤仔、棘牡蛎体内锌含量范围为 8.0 mg/kg~131.4 mg/kg，均值为 50.8 mg/kg； P_i 值范围为 0.26~0.65，均值为 0.44；A 和 B 测站的菲律宾蛤仔的锌含量均符合第一类海洋生物质量标准，C 测站的棘牡蛎的锌含量不符合第一类海洋生物质量标准，符合第三类海洋生物质量标准。

(5) 镉：调查海域潮间带各测站厚壳贻贝、棘牡蛎体内镉含量范围为 0.93mg/kg~1.23mg/kg，均值为 1.09mg/kg； P_i 值范围为 4.65~6.15，均值为 5.45；A 和 B 测站的菲律宾蛤仔的镉含量均符合第一类海洋生物质量标准，C 测站的棘牡蛎的镉含量不符合第一类海洋生物质量标准，符合第二类海洋生物质量标准。

(6) 汞：调查海域潮间带各测站菲律宾蛤仔、棘牡蛎体内汞含量范围为 0.007 mg/kg~0.012 mg/kg，均值为 0.009 mg/kg； P_i 值范围为 0.14~0.24，均值为 0.18。各测站各生物体汞含量均符合第一类海洋生物质量标准。

(7) 砷：调查海域潮间带各测站菲律宾蛤仔、棘牡蛎体内砷含量范围为 0.61 mg/kg~0.78 mg/kg，均值为 0.72 mg/kg； P_i 值范围为 0.61~0.78，均值为 0.72。各测站各生物体的砷含量均符合第一类海洋生物质量标准。

(8) 铬：调查海域潮间带各测站菲律宾蛤仔、棘牡蛎体内铬含量范围为 0.21 mg/kg~0.29 mg/kg，均值为 0.26 mg/kg； P_i 值范围为 0.42~0.58，均值为 0.51。各测站各生物体的铬含量符合第一类海洋生物质量标准。

综上所述，调查海域潮间带 A 测站菲律宾蛤仔体内铜、铅、锌、镉、汞、砷和铬含量均符合第一类海洋生物质量标准，石油烃含量符合第二类海洋生物质量标准；B 测站僧菲律宾蛤仔体内铜、锌、镉、汞、砷和铬含量均符合第一类海洋生物质量标准，石油烃和铅含量均符合第二类海洋生物质量标准；C 测站棘牡蛎属体内汞、砷和铬含量均符合第一类海洋生物质量标准，石油烃、铜、铅和镉含量均符合第二类海洋生物质量标准，

锌含量符合第三类海洋生物质量标准；这与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。

4.8 海洋生态环境质量现状调查与评价

4.8.1 监测时间、站位

本节内容引用我司编制的《平潭跨海公铁大桥夜景微网绿色供能工程海洋环境现状调查报告》，春季调查时间为2019年4月8日~4月9日，本次调查共设海洋生态调查站位12个，站位坐标见表4.5-1，调查站位见图4.5-1。其中潮间带内容引用我司编制的《海坛海峡陆岛交通码头秋季海洋环境现状调查报告》，调查时间为2020年9月3日~9月4日，共设潮间带底栖生物调查站位3个，站位坐标详见表4.7-1，调查站位分布见图4.7-1。

4.8.2 调查项目与分析方法

海洋生态监测项目包括叶绿素及初级生产力、浮游植物、浮游动物、鱼卵仔鱼和游泳动物。各项目分析方法、分析依据详见表4.8-1。

表 4.8-1 生态调查分析方法

项目	分析方法	分析依据
叶绿素a	分光光度法	GB17378.7-2007第8条
浮游植物（水样）	计数法	GB17378.7-2007第5条
浮游动物（网样）	计数法	GB17378.7-2007第5条
潮下带底栖生物	计数法	GB17378.7-2007第6条
潮间带底栖生物	计数法	GB17378.7-2007第7条
鱼卵仔稚鱼	计数法	GB/T12763.6-2007第9条
游泳动物	——	GB/T12763.6-2007第14条

4.8.3 评价方法

（1）海洋生态特征指数

$$1) \text{ 多样性指数 (Shannon-Wiener1963): } H' = -\sum_{i=1}^s p_i \log_2 p_i$$

$$2) \text{ 均匀度指数 (Pielou1949): } J = H' / \log_2 S$$

$$3) \text{ 丰度指数 (Margalef1958): } d = (S-1) / \log_2 N$$

$$4) \text{ 群落优势度 (Manauhton): } D_2 = (N_1 + N_2) / NT$$

$$5) \text{ 物种优势度: } Y = (n_i / N) \times f_i$$

其中， P_i 为第 i 种的个体数量与样品总数量的比值， S 为样品中的种类数， N 为样品的总个体数， N_1 为样品中第一优势种的个数， N_2 为样品中第二优势种的个数， NT 为样品的总个体数， f_i 为出现率。

（2）种类名录

种类名录以《中国海洋生物种类与分布》（海洋出版社，2008）、《中国海洋生物名录》（科学出版社，2008）为主要参考。

（3）海洋生态环境质量评价

根据中华人民共和国环境保护行业标准《近岸海域环境监测技术规范》（HJ442-2008）中生物多样性指数（ H' ）评价指标， $(H') \geq 3.0$ ，生境质量等级优良； $2.0 \leq (H') < 3.0$ ，生境质量等级一般； $1.0 \leq (H') < 2.0$ ，生境质量等级差； $(H') < 1.0$ ，生境质量等级极差。根据评价结果，确定海域环境对海洋生物的影响程度，即生物环境质量。均匀度（ J ）是站位上各种类间数量分布是否均衡的一个量度， J 值的范围在 0~1 之间， J 值大时，体现种间个体数分布较均匀；反之， J 值小反映种间个体数分布欠均匀。

4.8.4 海洋生态环境质量监测结果与评价

4.8.4.1 叶绿素-a 及初级生产力

调查期间，各调查站位叶绿素-a 含量范围在 $1.45\text{mg}/\text{m}^3 \sim 9.89\text{mg}/\text{m}^3$ 之间，平均值为 $2.69\text{mg}/\text{m}^3$ ；其中 8#测站最低，为 $1.45\text{mg}/\text{m}^3$ ，3#测站最高，为 $9.89\text{mg}/\text{m}^3$ 。初级生产力变化范围在 $52\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d} \sim 1210\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ 之间，平均值为 $235\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ ；其中 14#测站最低，为 $52\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ ，3#测站最高，为 $1210\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ 。

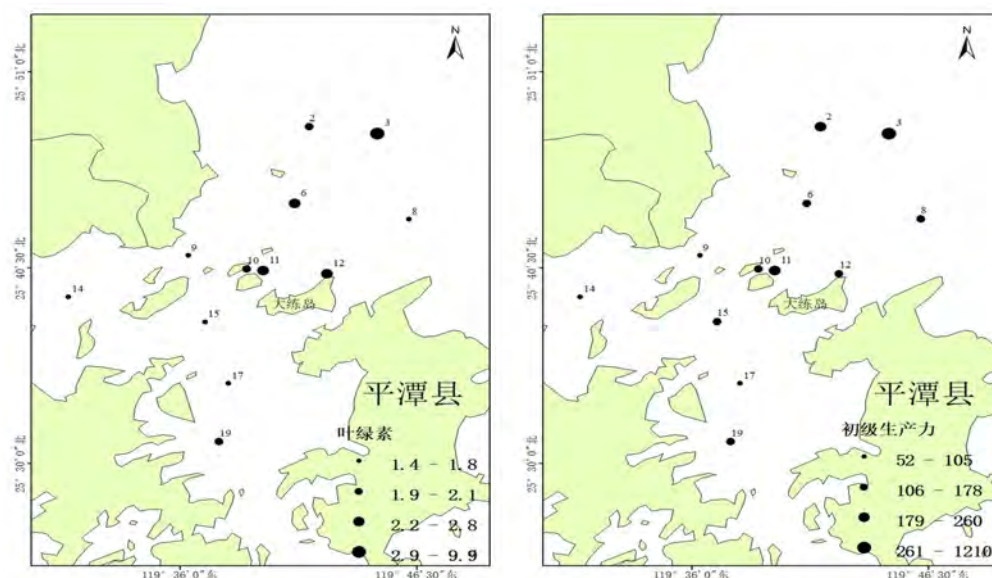


图 4.8-1 各测站水质叶绿素 a 及初级生产力分布图

4.8.4.2 浮游植物

(1) 种类组成

本次调查，鉴定记录浮游植物 3 门 32 属 53 种，其中硅藻门 22 属 41 种，甲藻门 8 属 10 种，金藻门 2 属 2 种。

本次监测各测站浮游植物种类数（水样）在 19~27 种之间，均值 23 种。种类数最大值出现在 3 站位，为 27 种；最小值出现在 8 站位，为 19 种。

(2) 数量分布

①细胞总数量分布

本次调查各测站浮游植物（水样）细胞总数变化范围为 4400 cell/L~29100 cell/L，均值为 15933cell/L。各站浮游植物细胞总数分布较均匀，变化幅度较小，其中，10#站位细胞总数量最高，为 29100 cell/L，8#站位细胞总数量最低，为 4400 cell/L。

②主要优势种（属）

本次调查浮游植物数量优势种类为中肋骨条藻和布氏双尾藻。

(3) 多样性指数和均匀度

本次调查各测站浮游植物多样性指数（H'）范围为 1.799~2.889，均值 2.477；均匀度（J）范围为 0.461~0.864，均值 0.651（表 4.8-2）。19#测站浮游植物多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度较低，表明这些测站浮游植物多样性较差，种间分布较不均匀；

其余测站浮游植物多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度一般，表明这些测站浮游植物多样性较好，种间分布较均匀。

表 4.8-2 各测站浮游植物多样性指数 (H') 和均匀度 (J)

站位	多样性指数 (H')	均匀度 (J)
2	2.510	0.725
3	2.740	0.864
6	2.889	0.759
8	2.617	0.757
9	2.811	0.621
10	2.341	0.542
11	2.778	0.751
12	2.104	0.526
14	2.137	0.596
15	2.453	0.600
17	2.539	0.609
19	1.799	0.461
平均值	2.477	0.651

4) 小结

本次调查，鉴定记录浮游植物 3 门 32 属 53 种，其中硅藻门 22 属 41 种，甲藻门 8 属 10 种，金藻门 2 属 2 种。浮游植物种类数(水样)在 9~23 种之间，均值 14.9 种。浮游植物（水样）细胞总数变化范围为 4400 cell/L~29100 cell/L，均值为 15933cell/L。各测站浮游植物多样性指数 (H') 范围为 1.799~2.889，均值 2.477；均匀度 (J) 范围为 0.461~0.864，均值 0.651。19#测站浮游植物多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度较低，表明这些测站浮游植物多样性较差，种间分布较不均匀；其余测站浮游植物多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度一般，表明这些测站浮游植物多样性较好，种间分布较均匀。

4.8.4.3 浮游动物

(1) 种类组成及分布

本次调查，鉴定记录浮游动物共 36 种，其中甲壳类 20 种，被囊类 1 种，水母类 12 种，毛颚类 3 种；阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼 18 类。

本次调查各测站浮游动物种类数在 13~22 种之间，均值为 18.1。种类数最大值出现在 10#站位，为 22 种；最小值出现在 15#站位，为 13 种。

(2) 数量分布

①总生物量（湿重）的分布

本次调查，各测站浮游动物总生物量（湿重）变化范围为 $107.3 \text{ mg/m}^3 \sim 696.8 \text{ mg/m}^3$ ，均值为 399.6 mg/m^3 。各测站浮游动物生物量分布较均匀，最大值出现在 10# 站位，为 696.8 mg/m^3 ；最小值出现在 11# 站位，为 107.3 mg/m^3 。

②总个体密度的分布

本次调查各测站浮游动物总个体密度变化范围为 $1666 \text{ 个/m}^3 \sim 5805 \text{ 个/m}^3$ ，均值为 3040 个/m^3 。各测站浮游动物个体密度分布较均匀，变化幅度较小，最大值出现在 2# 站位，为 5805 个/m^3 ，最小值出现在 17# 站位，为 1666 个/m^3 。

③优势种类

本次调查，浮游动物定量样品根据物种优势度（Y）公式计算结果，根据有关资料，当物种优势度（Y）值 > 0.020 时，该种即为优势种。监测区域浮游动物优势度（Y）值大于 0.020 的有 5 种，其中甲壳类 3 种，分别为小拟哲水蚤（*Paracalanus parvus*）、拟长腹剑水蚤（*Oithona similis*）和近缘大眼剑水蚤（*Corycaeus affinis*）；阶段性浮游幼虫 2 种，为蔓足类六肢幼虫（*Cirripedia nauplius*）和桡足类六肢幼虫（*Copepoda nauplius*）。

本次调查各测站浮游动物多样性指数（ H' ）范围为 $1.39 \sim 2.78$ ，均值为 2.00，均匀度（ J ）范围为 $0.339 \sim 0.643$ ，均值 0.482。3#、10#、11#、15# 和 19# 站位多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度较好；其他站位多样性指数均介于 1 和 2 之间，均匀度较差。

表 4.8-3 浮游动物多样性指数（ H' ）和均匀度（ J ）

站位	多样性指数（ H' ）	均匀度（ J ）
2	1.75	0.406
3	2.15	0.490
6	1.88	0.434
8	1.79	0.421
9	1.82	0.477
10	2.15	0.481
11	2.78	0.643
12	1.39	0.339
14	1.92	0.470
15	2.19	0.592
17	1.82	0.455
19	2.39	0.574
平均值	2.00	0.482

（4）小结

本次调查，鉴定记录浮游动物共 36 种，其中甲壳类 20 种，被囊类 1 种，水母类 12 种，毛颚类 3 种；阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼共 18 类。各测站浮游动物种类数在 13~22 种之间，均值为 18.1。浮游动物甲壳类占优势，主要优势种类共 5 种，分别为小拟哲水蚤 (*Paracalanus parvus*)、拟长腹剑水蚤 (*Oithona similis*)、近缘大眼剑水蚤 (*Corycaeus affinis*)、蔓足类六肢幼虫 (*Cirripedia nauplius*) 和桡足类六肢幼虫 (*Copepoda nauplius*)。各测站浮游动物总生物量变化范围为 107.3 mg/m³~696.8 mg/m³，均值为 399.6 mg/m³；总个体密度变化范围为 1666 个/m³~5805 个/m³，均值为 3040 个/m³。浮游动物多样性指数 (H') 范围为 1.39~2.78，均值为 2.00，均匀度 (J) 范围为 0.339~0.643，均值 0.482。3#、10#、11#、15#和 19#站位多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度较好；其他站位多样性指数均介于 1 和 2 之间，均匀度较差。

4.8.4.4 潮下带底栖生物

（1）种类组成与分布

本次调查，鉴定记录潮下带底栖动物 59 种，种类组成中，环节动物 39 种，节肢动物 5 种，软体动物 6 种，棘皮动物 2 种，腔肠动物 1 种，纽形动物 2 种，脊索动物 2 种，星虫动物 1 种，脊索动物 1 种。

本次调查，各测站底栖动物种类数在 0~14 种之间，平均每个站位捕获底栖动物 10.2 种。种类数最多的是 3#、12#和 14#站位，均为 14 种；种类数最少的是 10#站位，未捕获到底栖生物。

（2）生物量组成与分布

①种类生物量组成与分布

本次调查潮下带底栖动物种类生物量组成中平均总生物量为 4.790 g/m²，生物量组成：环节动物 0.535 g/m²，节肢动物 0.021 g/m²，软体动物 1.783 g/m²，棘皮动物 2.310 g/m²，腔肠动物 0.027 g/m²，纽形动物 0.073 g/m²，扁形动物 0.033 g/m²，星虫动物 0.007 g/m²，脊索动物 0.002 g/m²。

②站位生物量组成与分布

本次调查各测站潮下带底栖动物生物量均值为 4.790 g/m²，变化范围为 0 g/m²~27.720 g/m²。最大值出现在 3#站位，为 27.720 g/m²；最小值出现在 10#站位，未捕获到

底栖生物。

③ 栖息密度组成与分布

a、种类栖息密度组成与分布

本次调查潮下带底栖动物种类密度组成中平均栖息密度为 94.2 ind/m^2 ，栖息密度组成：环节动物 73.8 ind/m^2 ，节肢动物 3.8 ind/m^2 ，软体动物 6.7 ind/m^2 ，棘皮动物 3.3 ind/m^2 ，腔肠动物 0.8 ind/m^2 ，纽形动物 3.3 ind/m^2 ，扁形动物 1.7 ind/m^2 ，星虫动物 0.4 ind/m^2 ，脊索动物 0.4 ind/m^2

b、站位栖息密度组成与分布

本次调查各测站底栖动物栖息密度均值为 94.2 ind/m^2 ，变化范围为 $0 \text{ ind/m}^2 \sim 300 \text{ ind/m}^2$ 。最大值出现在 9#站位，为 300 ind/m^2 ；最小值出现在 10#站位，未采获到底栖生物。

（3）优势种类

本次调查，底栖动物定量样品根据物种优势度（ Y ）公式计算结果，根据有关资料，当物种优势度（ Y ）值 > 0.020 时，该种即为优势种。监测区域大型底栖动物优势种（ $Y > 0.020$ ）有 3 种，均为环节动物，分别为丝鳃稚齿虫（*Prionospio malmgreni*）、花冈钩毛虫（*Sigambra hanaokai*）和不倒翁虫（*Sternaspis scutata*）。

（4）底栖动物物种多样性指数

本次调查，各测站潮下带底栖动物多样性指数结果见表 4.8-4。底栖动物多样性指数（ H' ）范围为 $1.826 \sim 3.684$ ，均值为 3.066 ；均匀度（ J ）范围为 $0.494 \sim 0.976$ ，均值为 0.901 ；丰度（ d ）范围为 $1.781 \sim 3.008$ ，均值为 2.419 ；优势度（ D_2 ）范围为 $0.250 \sim 0.767$ ，均值为 0.406 。10#站位未采获到底栖生物；9#站位多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度及丰度较低，优势度较高，表明该调查站位底栖生物多样性较低，种间分布较不均匀；8#和 11#站位多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这些调查站位底栖生物多样性较高，种间分布较均匀；其他站位多样性指数均大于 3，均匀度及丰度高，优势度低，表明这些调查站位底栖生物多样性高，种间分布均匀。

表 4.8-4 调查海区潮下带底栖动物多样性指数、均匀度、丰度和优势度

站位	多样性（ H' ）	均匀度（ J ）	丰富度（ d ）	优势度（ D_2 ）
2	3.006	0.905	2.049	0.429

3	3.263	0.857	2.799	0.440
6	3.531	0.954	2.878	0.333
8	2.815	0.938	1.892	0.462
9	1.826	0.494	2.032	0.767
10	-	-	-	-
11	2.522	0.976	1.781	0.429
12	3.518	0.924	2.874	0.348
14	3.684	0.968	3.008	0.250
15	3.453	0.963	2.750	0.313
17	3.027	0.955	2.313	0.364
19	3.085	0.973	2.232	0.333
平均值	3.066	0.901	2.419	0.406

（5）小结

本次调查，共记录潮下带底栖动物 59 种，其中环节动物 39 种，节肢动物 5 种，软体动物 6 种，棘皮动物 2 种，腔肠动物 1 种，纽形动物 2 种，扁形动物 2 种，星虫动物 1 种，脊索动物 1 种。大型底栖动物优势种有 3 种，分别为丝鳃稚齿虫（*Prionospio malmgreni*）、花冈钩毛虫（*Sigambra hanaokai*）和不倒翁虫（*Sternaspis scutata*）。各测站底栖动物种类数在 0~14 种之间，平均每个站位采获底栖动物 10.2 种；潮下带大型底栖动物生物量均值为 4.790 g/m²，变化范围为 0 g/m²~27.720 g/m²；大型底栖动物栖息密度均值为 94.2 ind/m²，变化范围为 0 ind/m²~300 ind/m²。底栖动物多样性指数（ H' ）范围为 1.826~3.684，均值为 3.066；均匀度（ J ）范围为 0.494~0.976，均值为 0.901；丰度（ d ）范围为 1.781~3.008，均值为 2.419；优势度（ D_2 ）范围为 0.250~0.767，均值为 0.406。10#站位未采获到底栖生物；9#站位多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度及丰度较低，优势度较高，表明该调查站位底栖生物多样性较低，种间分布较不均匀；8#和 11#站位多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这些调查站位底栖生物多样性较高，种间分布较均匀；其他站位多样性指数均大于 3，均匀度及丰度高，优势度低，表明这些调查站位底栖生物多样性高，种间分布均匀。

4.8.4.5 潮间带底栖生物

本次调查区域，调查断面 A 高潮区底质为礁石，中、低潮区底质为沙；调查断面 B 高、中潮区底质为沙，低潮区底质为泥沙；调查断面 C 高潮区底质为礁石，中、低潮区底质为泥。

（1）种类组成与分布

本次监测，鉴定记录潮间带底栖生物 57 种（包括定性样品和定量样品），其中环节动物 6 种，节肢动物 24 种，软体动物 26 种，扁形动物 1 种。

断面 A 鉴定记录潮间带底栖生物（包括定性样品和定量样品）总计 33 种，其中，高潮区 20 种，中潮区 12 种，低潮区 6 种；断面 B 鉴定记录潮间带底栖生物总计 14 种，其中，高潮区 2 种，中潮区 8 种，低潮区 7 种；断面 C 鉴定记录潮间带底栖生物总计 33 种，其中，高潮区 13 种，中潮区 13 种，低潮区 14 种。

（2）数量组成与分布

①各类别生物量及栖息密度的组成

本次潮间带调查各类别生物量组成中，环节动物占 0.441%，平均生物量 0.527 g/m^2 ；节肢动物占 14.434%，平均生物量 17.238 g/m^2 ；软体动物占 85.121%，平均生物量 101.657 g/m^2 ；扁形动物占 0.004%，平均生物量 0.005 g/m^2 。

各类别栖息密度组成中：环节动物占 4.04%，平均栖息密度 4.7 个/ m^2 ；节肢动物占 19.81%，平均栖息密度 22.9 个/ m^2 ；软体动物占 74.62%，平均栖息密度 86.2 个/ m^2 ；扁形动物占 1.54%，平均栖息密度 1.8 个/ m^2 。

②各站位生物量及栖息密度的分布

本次潮间带调查，3 条断面各潮区定量样品底栖生物生物量变化范围为 $2.992 \text{ g/m}^2 \sim 658.440 \text{ g/m}^2$ ，均值 119.426 g/m^2 。断面 A 各潮区底栖生物生物量变化范围为 $14.302 \text{ g/m}^2 \sim 658.440 \text{ g/m}^2$ ，均值为 248.095 g/m^2 ；断面 B 各潮区底栖生物生物量变化范围为 $2.992 \text{ g/m}^2 \sim 29.194 \text{ g/m}^2$ ，均值 13.541 g/m^2 ；断面 C 各潮区底栖生物生物量变化范围为 $6.728 \text{ g/m}^2 \sim 255.080 \text{ g/m}^2$ ，均值为 96.644 g/m^2 。生物量最大值出现在断面 A 的高潮区，为 658.440 g/m^2 ；最小值出现在断面 C 的低潮区，为 2.992 g/m^2 。

本次潮间带调查，3 条断面各潮区定量样品底栖生物栖息密度变化范围为 4 个/ $\text{m}^2 \sim 480$ 个/ m^2 ，均值 115.6 个/ m^2 。断面 A 各潮区底栖生物栖息密度变化范围为 34~480 个/ m^2 ，平均值为 189.3 个/ m^2 ；断面 B 各潮区底栖生物栖息密度变化范围为 4~20 个/ m^2 ，平均值为 13.3 个/ m^2 ；断面 C 各潮区底栖生物栖息密度变化范围为 44~272 个/ m^2 ，平均值为 144.0 个/ m^2 。最大值出现在断面 A 的高潮区，为 480 个/ m^2 ；最小值出现在断面 B 的高潮区，为 4 个/ m^2 。

（3）优势种

本次潮间带调查，底栖生物定量样品根据物种优势度（ Y ）公式计算结果，根据有关资料，当物种优势度（ Y ）值 >0.02 时，该种即为优势种。调查区域潮间带底栖生物优势度（ Y ）值大于0.02的仅有1种，为软体动物，蜆螺（*Umbonium thomasi*）。

（4）群落指数特征

本次调查潮间带底栖生物多样性指数结果见表4.8-5。潮间带底栖生物物种多样性指数（ H' ）范围为0.000~3.676，均值为2.101；均匀度（ J ）范围为0.693~0.946，均值为0.888；丰度（ d ）范围为0.000~2.539，均值1.258；优势度（ D_2 ）范围为0.283~1.000，均值0.620。调查断面B的高潮区仅采集到1种潮间带底栖生物；调查断面A的低潮区和断面B的低潮区的多样性指数介于1和2之间，均匀度及丰度较低，优势度较高，表明这些调查潮区潮间带底栖生物多样性较低，种间分布较不均匀；调查断面A的中潮区、断面B的中潮区和断面C的中、低潮区的多样性指数均介于2和3之间，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这个调查潮区潮间带底栖生物多样性较高，种间分布较均匀；其他调查断面潮区的多样性指数大于3，均匀度及丰度高，优势度低，表明这些调查潮区潮间带底栖生物多样性高，种间分布均匀。

表 4.8-5 潮间带底栖生物物种多样性指数、均匀度、丰度与优势度

断面	潮区	多样性（ H' ）	均匀度（ J ）	丰度（ d ）	优势度（ D_2 ）
A	高潮区	3.676	0.919	2.539	0.283
	中潮区	2.080	0.693	1.472	0.741
	低潮区	1.290	0.814	0.489	0.824
	平均值	2.349	0.809	1.500	0.616
B	高潮区	0.000	\	0.000	1.000
	中潮区	2.446	0.946	1.505	0.500
	低潮区	1.500	0.946	0.667	0.750
	平均值	1.315	0.964	0.724	0.750
C	高潮区	3.201	0.925	1.966	0.353
	中潮区	2.369	0.916	1.445	0.545
	低潮区	2.346	0.836	1.235	0.586
	平均值	2.638	0.892	1.549	0.495
总平均值		2.101	0.888	1.258	0.620

（5） 小结

本次监测，鉴定记录潮间带底栖生物 57 种，其中环节动物 6 种，节肢动物 24 种，软体动物 26 种，扁形动物 1 种。主要优势种有 1 种，为蛤螺（*Umbonium thomasi*）。3 条断面各潮区定量样品底栖生物生物量变化范围为 $2.992 \text{ g/m}^2 \sim 658.440 \text{ g/m}^2$ ，均值 119.426 g/m^2 ；3 条断面各潮区定量样品底栖生物栖息密度变化范围为 $4 \text{ 个/m}^2 \sim 480 \text{ 个/m}^2$ ，均值 115.6 个/m^2 。潮间带底栖生物物种多样性指数（ H' ）范围为 $0.000 \sim 3.676$ ，均值为 2.101；均匀度（ J ）范围为 $0.693 \sim 0.946$ ，均值为 0.888；丰度（ d ）范围为 $0.000 \sim 2.539$ ，均值 1.258；优势度（ D_2 ）范围为 $0.283 \sim 1.000$ ，均值 0.620。调查断面 B 的高潮区仅捕获到 1 种潮间带底栖生物；调查断面 A 的低潮区和断面 B 的低潮区的多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度及丰度较低，优势度较高，表明这些调查潮区潮间带底栖生物多样性较低，种间分布较不均匀；调查断面 A 的中潮区、断面 B 的中潮区和断面 C 的中、低潮区的多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这个调查潮区潮间带底栖生物多样性较高，种间分布较均匀；其他调查断面潮区的多样性指数大于 3，均匀度及丰度高，优势度低，表明这些调查潮区潮间带底栖生物多样性高，种间分布均匀。

4.8.4.6 鱼卵和仔稚鱼

（1） 种类组成

本次调查，垂直拖网 12 个站位共捕获到鱼卵 83 粒，捕获仔稚鱼 9 尾。经分析鉴定，鱼卵 6 种，为斑鲷（*Konosirus punctatus*）、鲷科（*Sparidae*）、鲹科（*Carangidae*）、隆头鱼科（*Labridae*）、笛鲷科（*Lutjanidae*）和花鲈（*Lateolabrax japonicus*）；仔稚鱼 2 种，为斑鲷（*Konosirus punctatus*）和鲷科（*Soleidae*）。

（2） 数量分布

垂直拖网：本次垂直拖网 12 个站位捕获到鱼卵 83 粒，平均密度为 3.245 ind/m^3 ，变化范围为 $0 \sim 21.875 \text{ ind/m}^3$ ，2#、3#、6#和 8#站位均未捕获到鱼卵；共捕获到仔稚鱼 9 尾，平均密度为 0.258 ind/m^3 ，变化范围为 $0 \sim 1.389 \text{ ind/m}^3$ ，除了 9#、11#和 12#站位捕获到仔稚鱼外，其他站位均未捕获到仔稚鱼。

（3） 主要优势种

本次调查捕获的鱼卵数量以斑鲷鱼卵占优，在捕获的鱼卵中，占 43.37%，捕获的

仔稚鱼数量较少，无明显优势种。

（4）小结

本次调查，共采获到鱼卵 83 粒，采获仔稚鱼 9 尾。其中鱼卵 6 种，为斑鲷（*Konosirus punctatus*）、鲷科（*Sparidae*）、鲹科（*Carangidae*）、隆头鱼科（*Labridae*）、笛鲷科（*Lutjanidae*）和花鲈（*Lateolabrax japonicus*）；仔稚鱼 2 种，为斑鲷（*Konosirus punctatus*）和鲷科（*Soleidae*）。采获的鱼卵数量以斑鲷鱼卵占优，采获的仔稚鱼数量较少，无明显优势种。垂直拖网中采获的鱼卵平均密度为 3.245 ind/m³，变化范围为 0~21.875 ind/m³，仔稚鱼平均密度为 0.258 ind/m³，变化范围为 0~1.389 ind/m³。

4.8.4.7 游泳动物

（1）种类组成及群聚结构

种类组成：经调查鉴定，4 月拖网定点调查作业渔获的游泳动物种类共有 60 种，其中鱼类为 36 种，隶属 10 目、25 科、33 属，占总种数的 60.00%；虾类 11 种，隶属 1 目、3 科、8 属，占 18.33%；蟹类 7 种，隶属 1 目、2 科、3 属，占 11.67%；口足类 3 种，隶属 1 目、1 科、2 属，占 5.00%；头足类 3 种，隶属 1 目、2 科、2 属，占 5.00%。

从拖网作业渔业资源的调查结果看，鱼类渔获量最高，有 10991.8 g，占渔获物总重量的 73.44%；虾类次之，有 1253.6 g，占渔获物总重量的 8.38%；蟹类有 1189.4 g，占 7.95%；口足类有 953.5 g，占 6.37 %；头足类有 578.7 g，占 3.87%。

从渔获数量来看，拖网作业以鱼类渔获数量最高，有 288 ind，占总渔获数量的 43.64%；虾类次之，有 199 ind，占 30.15%；口足类有 88 ind，占 13.33%；蟹类有 71 ind，占 10.76%；头足类有 14 ind，占 2.12%。

（2）渔获物数量分布

根据各调查站位渔获重量和渔获数量的分布情况看，其空间分布存在一定的差异。渔获重量以 12#站位居首位，为 2632.7 g；6#站位次之，为 1682.7 g；9#站位最少，为 335.8 g。渔获数量以 19#站位最高，为 93 ind；8#站位次之，为 82 ind；10#站位最少，为 19 ind。

调查海区平均小时渔获重量为 2.49 kg/h，以 12#站位居首位，为 5.27 kg/h，6#站位次之，为 3.37 kg/h；9#站位最少，为 0.67 kg/h。调查海区平均小时渔获尾数为 110 ind/h，以 19#站位居首位，为 186 ind/h，8#站位次之，为 164 ind/h；10#站位最少，为 38 ind/h。

（3）渔获物优势种

渔获物重量组成：在春季调查的主要渔获种类重量组成中，日本燕魷居首位，占 11.82%；叫姑鱼居第二位，占 7.70%；重量比例大于 2.0%的种类依次为龙头鱼 7.06%、黑棘鲷 6.39%、黄鳍鲷 5.37%、赤魷 5.11%、鲯鱼 5.04%、日本蟳 4.94%、口虾蛄 4.56%、哈氏仿对虾 3.16%、鬼鲉 2.77%、刀额新对虾 2.25%、短吻舌鲷 2.15%、鲷 2.15%、多鳞鱚 2.11%和短蛸 2.08%，其它 44 种合占总重量的 25.34%。

渔获物数量组成：在主要渔获物数量组成中，以哈氏仿对虾首位，占 11.97%；口虾蛄居第二位，占 10.00%；其他数量比例大于 2.0%的种类依次为刀额新对虾 8.03%、龙头鱼 7.58%、日本蟳 3.64%、中华管鞭虾 2.58%、叫姑鱼 2.42%、短吻舌鲷 2.27%、多鳞鱚 2.27%、长丝虾虎鱼 2.27%、双斑蟳 2.27%、黑斑口虾蛄 2.27%和卵鲷 2.12%，其它 47 种合占总数量的 40.31%。

相对重要性指数：春季调查海域游泳动物优势种类有口虾蛄、哈氏仿对虾、龙头鱼等 5 种，其重量比例合占 27.42%，数量比例合占 35.61%；常见种类有刀额新对虾、鲷、多鳞鱚等 10 种，其重量比例合占 21.49%，数量比例合占 24.39%；一般种有日本燕魷、三疣梭子蟹、横纹东方鲀等 38 种，其重量比例合占 50.18%，数量比例合占 36.67%；少见种有锯塘鳢、火枪乌贼、须赤虾等 7 种，其重量比例合占 0.88%，数量比例合占 3.32%；没有捕获稀有种。

（4）主要物种群体结构

①渔获种类个体大小

拖网主要渔获物种类以生命周期短、营养级较低的小型种类为主。鱼类有栖息于泥沙底质或岩礁区的海鳗，有栖息于泥沙底质和岩礁附近海域的近底层小型经济鱼类叫姑鱼；虾类有栖息于近岸低盐水域的哈氏仿对虾；蟹类有生活于近岸浅水泥沙底质的三疣梭子蟹，有生活于底质为沙、泥沙、礁石、砾石环境的广温广盐性的日本蟳等。

2019 年 4 月，拖网作业渔获种类个体平均体重为 22.7 g。其中鱼类为 38.2 g，虾类为 6.3 g，蟹类为 16.8 g，口足类为 10.8 g，头足类为 41.3 g。从千克重尾数来看，鱼类为 26 ind，虾类为 159 ind，蟹类为 60 ind，口足类为 92 ind，头足类为 24 ind。可以看出，游泳生物渔获个体均以小型种类及幼鱼幼体为主。

（5）群落多样性

对调查海域春季游泳动物进行群落多样性分析，结果显示 Margalef 丰富度指数(D) 范围为 2.717~5.150，平均值为 3.967，其中 3#站最高，17#站其次，14#站最小；Shannon-Wiener 多样性指数 (H') 范围为 0.930~2.705，平均值为 2.018，其中 19#站最高，17#站其次，14#站最小；Pielou 均匀度指数 (J') 范围为 0.423~0.888，平均值为 0.721，其中 19#站最高，15#站其次，14#站最小。

表 4.8-6 春季游泳动物群落多样性分析

站位	Margalef 丰富度指数(D)	Shannon-Wiener 多样性指数 (H')	Pielou 均匀度指数 (J')
2	3.694	1.766	0.637
3	5.150	2.107	0.682
6	4.591	2.340	0.769
8	4.539	2.269	0.745
9	2.970	2.034	0.848
10	3.057	1.777	0.772
11	3.795	1.819	0.672
12	3.834	1.401	0.505
14	2.717	0.930	0.423
15	3.754	2.443	0.862
17	5.088	2.622	0.848
19	4.412	2.705	0.888
均值	3.967	2.018	0.721

(6) 现存质量密度和数量密度

i) 按站位

质量密度：从各调查站位游泳动物资源质量密度的分布情况看，调查海域平均质量密度为 299.316 kg/km²。其中，12#站位质量密度最高，为 631.797 kg/km²；其次是 6#站，质量密度为 403.816 kg/km²；9#站位质量密度最低，为 80.586 kg/km²。

数量密度：从各调查站位游泳动物数量密度分布看，调查海域平均数量密度为 13199 ind/km²。其中，19#站位数量密度最高，为 22318 ind/km²；其次是 8#站，数量密度为 19678 ind/km²；10#站位数量密度最低，为 4560 ind/km²。

ii) 按类别

质量密度：调查海域春季游泳动物各类别质量密度为：鱼类 219.818 kg/km²，虾类 25.070 kg/km²，蟹类 23.786 kg/km²，口足类 19.068 kg/km²，头足类 11.573 kg/km²。

数量密度：调查海域春季游泳动物各类别数量密度为：鱼类 5760 ind/km²，虾类 3980

ind/km²，蟹类 1420 ind/km²，口足类 1760 ind/km²，头足类 280 ind/km²。

可以看出调查海域春季游泳动物的质量密度是以鱼类最高，虾类其次，蟹类再次，口足类第四，头足类最低；数量密度也以鱼类最高，虾类次之，口足类再次，蟹类第四，头足类最低。

（7）小结

经调查鉴定，2019 年 4 月拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计 60 种，14967.0 g，660 ind。其中鱼类 36 种，10991.8 g，288 ind；虾类 11 种，1253.6 g，199 ind；蟹类 7 种，1189.4 g，71 ind；口足类 3 种，953.5 g，88 ind；头足类 3 种，578.7 g，14 ind。优势种类有口虾蛄、哈氏仿对虾、龙头鱼等 5 种，常见种类有刀额新对虾、鲷、多鳞鳢等 10 种，一般种有日本燕魮、三疣梭子蟹、横纹东方鲀等 38 种，少见种有锯塘鳢、火枪乌贼、须赤虾等 7 种，没有捕获稀有种。渔获种类个体平均体重为 22.7 g，其中鱼类为 38.2 g，虾类为 6.3 g，蟹类为 16.8 g，口足类为 10.8 g，头足类为 41.3 g；千克重尾数：鱼类为 26 ind，虾类为 159 ind，蟹类为 60 ind，口足类为 92 ind，头足类为 24 ind。各站位 Margalef 丰富度指数(*D*)范围为 2.717~5.150，平均值为 3.967；Shannon-Wiener 多样性指数 (*H'*) 范围为 0.930~2.705，平均值为 2.018；Pielou 均匀度指数 (*J'*) 范围为 0.423~0.888，平均值为 0.721。各站位平均质量密度为 299.316 kg/km²，各站位平均数量密度为 13199 ind/km²。各类别质量密度为：鱼类 219.818 kg/km²，虾类 25.070 kg/km²，蟹类 23.786 kg/km²，口足类 19.068 kg/km²，头足类 11.573 kg/km²。各类别数量密度为：鱼类 5760 ind/km²，虾类 3980 ind/km²，蟹类 1420 ind/km²，口足类 1760 ind/km²，头足类 280 ind/km²。

4.9 环境空气质量现状调查与评价

根据福建省生态环境厅公开的 2017 年、2018 年以及 2019 年平潭环境空气质量通报（见表 4.9-1）表明，平潭空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准限值要求。本项目区域周边无大型工业企业等空气污染源，因此，平潭综合实验区的环境空气质量良好，基本满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

表 4.9-1 平潭环境空气质量情况表

年份	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h-90per
2017	5	11	35	20	0.9	131

2018	3	10	33	17	0.7	142
2019	2	10	29	18	0.8	136

备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m^3 ，其他浓度单位均为 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，

4.10 声环境质量现状调查与评价

我公司于 2020 年 6 月 23 日~6 月 24 日对渔限村进行声环境质量现状检测。检测点位分布图见图 4.10-1，检测结果见表 4.10-1。



图 4.10-1 噪声检测点位分布图

表 4.10-1 声环境检测结果

检测点位	现状声功能区	监测结果 (dB)		现状主要噪声源	达标情况
		昼间	夜间		
屿头岛码头	2 类	53.8	42.2	生活噪声	达标
东金村村口	2 类	54.7	43.2	生活噪声	达标

由表 4.10-1 可知，东金村昼间噪声值为 53.8dB (A)~54.7dB (A)，夜间噪声值为 42.2dB (A)~43.2dB (A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类 55dB (A) (昼间)、45dB (A) (夜间) 标准限值。

5 环境影响预测与评价

5.1 海洋水动力与冲淤环境影响预测与评价

5.1.1 数学模型概况

采用丹麦水力学研究所研制的平面二维正压潮流数值模型 MIKE 21，用以分析本项目码头的建设对周边海域潮流场、施工期悬沙扩散和泥沙冲淤环境的影响。所采用的模型采用非结构三角网格剖分计算域，能够较好的拟合陆地边界，网格设计灵活且可随意控制网格疏密，该软件具有算法可靠、计算稳定、界面友好、前后处理功能强大等优点，已在全球 70 多个国家得到应用，有上百例成功算例，计算结果可靠，为国际所公认。MIKE 21 FM 采用标准 Galerkin 有限元法进行水平空间离散，在时间上，采用显式迎风差分格式离散动量方程与输运方程。

（1）控制方程

模型是基于二维平面不可压缩雷诺(Reynolds)平均纳维埃-斯托克斯(Navier-Stokes)浅水方程建立，在该方程中采用了 Boussinesq 假设和静水压力假设，从而能够更加准确地对潮面曲线及潮流通量进行模拟计算。对水平动量方程和连续方程在 $h = \eta + d$ 范围内进行积分后可得到下列二维深度平均浅水方程：

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}}{\partial y} = hS \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h\bar{u}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}^2}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}\bar{u}}{\partial y} = & f\bar{v}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{h}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial x} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\tau_{sx}}{\rho_0} - \frac{\tau_{bx}}{\rho_0} - \\ & \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial s_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial s_{xy}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (hT_{xx}) + \frac{\partial}{\partial y} (hT_{xy}) + hu_s s \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h\bar{v}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}\bar{v}}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}^2}{\partial y} = & -f\bar{u}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{h}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial y} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial y} + \frac{\tau_{sy}}{\rho_0} - \frac{\tau_{by}}{\rho_0} - \\ & \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial s_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial s_{yy}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (hT_{xy}) + \frac{\partial}{\partial y} (hT_{yy}) + hv_s s \end{aligned} \quad (3)$$

式中： t 为时间； x 、 y 为卡迪森（Cartesian）平面坐标； η 为潮面高程； d 为静水深度； $h=\eta+d$ 为总水深； $\bar{u}$ 、 $\bar{v}$ 为 x 、 y 方向平均流速的分量， $\bar{u}$ 、 $\bar{v}$ 可按式计算：

$$h\bar{u} = \int_{-d}^{\eta} u dz \quad (4)$$

$$h\bar{v} = \int_{-d}^{\eta} v dz \quad (5)$$

f 为科氏力系数 ($f=2\Omega\sin\varphi$, φ 为地理纬度, Ω 为地球自转速度); g 为重力加速度; ρ 为海水密度; ρ_0 为基准水密度; S_{xx} 、 S_{xy} 、 S_{yx} 、 S_{yy} 为辐射应力张量分量; T_{ij} 为水质点侧向应力, 包括粘滞摩擦力、紊流摩擦力、对流力等, 在该模型中采用一个涡旋粘滞系数, 根据垂直平均流速梯度场对上述几种力进行总和估计, 可按下式计算:

$$T_{xx} = 2A \frac{\partial \bar{u}}{\partial x}, T_{xy} = 2A \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right), T_{yy} = 2A \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} \quad (6)$$

式中: A 为水平涡动粘滞力系数, 可按下列各式计算:

$$A = c_s^2 l^2 \sqrt{2S_{ij}S_{ij}}; S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (i, j=1, 2), \text{ 在该模型中通过输入 } c_s \text{ 来}$$

确定 A 值, S_{ij} 由系统自动计算捕获。

τ_{sx}, τ_{sy} : 海面风摩阻 x, y 方向分量; τ_{bx}, τ_{by} : 海底摩阻 x, y 方向分量, 可按下列各式确定:

$$\bar{\tau}_b = (\tau_{bx}, \tau_{by}), \frac{\bar{\tau}_b}{\rho_0} = c_f \bar{u}_b |\bar{u}_b|, c_f = \frac{g}{(Mh^{1/6})^2}, M = \frac{25.4}{k_s^{1/6}}, \text{ 在该模型中通过输入曼}$$

宁数 M 值来实现对海底摩阻的模拟。

u_s, v_s : 奇点 (源) 排水量的 x, y 向分量;

(2) 初始条件

$$\begin{cases} h(x, y, 0) = H \\ U_x(x, y, 0) = 0 \\ U_y(x, y, 0) = 0 \end{cases} \quad (7)$$

其中, H 为计算开始时刻各个边界潮位的平均值。

(3) 边界条件

对于封闭海域, 侧边界条件很简单。在固体侧边界, 必须满足物质、动量、热量和湍流等通量为零。但是, 在开边界, 模式计算域外部分的影响必须以某一种形式给定。因为外部情况通常并不知道, 所以开边界条件是最难给定的。如果在开边界有足够的观测数据或那里的情况可以从包括外部区域的另一个模式中得到, 那么描述这个开边界将不成问题。然而这些情况很少被满足, 需要给出最接近真实的各种近似。通常, 模式结果受给定的侧边界条件影响, 所以为了能获取有意义的结果, 必须特别注意侧边界条件的给定。

在开边界，质量和动量条件的描述更为困难，因为它实际上是与模拟域以外未知区域相互作用的函数。尽管如此，入流和出流仍须给定为时间的函数。最重要的是要满足质量守恒条件。因此开边界条件必须被给定成在给定的时间周期区域内没有净质量通量。

对于潮（或斜压）计算，在边界上的自由面升高 $h(t)$ 可以被给定。通常还可以使用Sommerfeld辐射边界条件

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \gamma \frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad (8)$$

其中 ϕ 是 η 、 u_1 、...等量中的任何一个， γ 是源自计算域内部的近边界处扰动的位相速度。

在本次研究中的海域的开边界上，通过给定开边界水位驱动模式运行。在进行本次数值模拟时，由《渤海黄海东海海洋图集：水文》（海洋图集编委会，1993）给定本次数模的边界的调和常数，利用潮汐预报的方法算出进行水文观测的时间段的潮位和潮流，并通过实测资料对数值计算结果进行验证。

$$\eta = \sum_{i=1}^m R_i \cos(\sigma_i t + \theta_{i0} - \theta_i) \quad (9)$$

其中：

η ——海面相对未扰动海平面的起伏，即水位；

m ——分潮总数；

R_i —— i 分潮的振幅；

σ_i —— i 分潮的角速度；

θ_{i0} —— i 分潮的初相；

θ_i —— i 分潮的相位滞后。

（4）干湿边界的处理

模型中对干湿边界的处理采用的是动边界技术，在计算过程中，系统会监视每一个单元的水深变化值，根据对于边界（dry），漫水区（flood）和湿水区（wet）预先所设定的不同水深值，实时判断出计算单元的水深类型，从而采取相应的处理方法。简单地说，如果监测到单元的水深值小于干边界值，则系统将把该单元从计算中移除，输入该单元的动量通量为0。

5.1.2 模型计算区域及相关参数

（1）计算域设置

模型计算域选取北至福州长乐区松下镇东岸、南至福清市东瀚镇金木山之间的岸线及其与开边界围成的海域，模型网格分布图和开边界位置见图 5.1-1。模型中的岸线由 908 专项岸线修测成果结合卫星遥感图和开发利用现状确定，水深根据航保部海图确定，码头附近海域水深参考实测地形数据修正。模型计算坐标系采用 WGS84 坐标系，中央经线为 120°，高斯克吕格投影。模型采取的是无结构化三角形网格系统，在码头及其附近海域进行了网格加密（见图 5.1-1 和图 5.1-2）。经统计，整个模拟区域内由 17184 个三角形和 9886 个节点组成，在开边界处网格步长约为 1500 m，在加密区网格最大分辨率为 40m。

（2）计算时间步长和底床糙率

a. 水深地形

本次模型试验中水深主要根据工程所在海域海图及工程区实测水深来确定；岸线根据海图数字化得到。

b. 时间步长

在模型计算中，时间步长分为总时间步长和内部计算时间步长，其中总时间步长决定了结果输出的形式，同时在每个总时间步长点都对应着一个内部时间步长点，为满足计算稳定的要求，在总时间步长之间还会动态插入内部时间步长。

在该模型中最小时间步长取 30s，最大时间步长取 3600s。

c. 干湿边界值

陆地值：0.01m；

漫水区：0.05m；

湿水区：0.1m。

d. 涡粘系数

采用 Smagorinsky 常系数，取 $C_s=0.28$ 。

e. 海底摩阻

海底摩阻根据曼宁数确定，曼宁数取常系数 $M=0.025$ 。

f. 海面风摩阻

在该模型中不考虑风的影响。

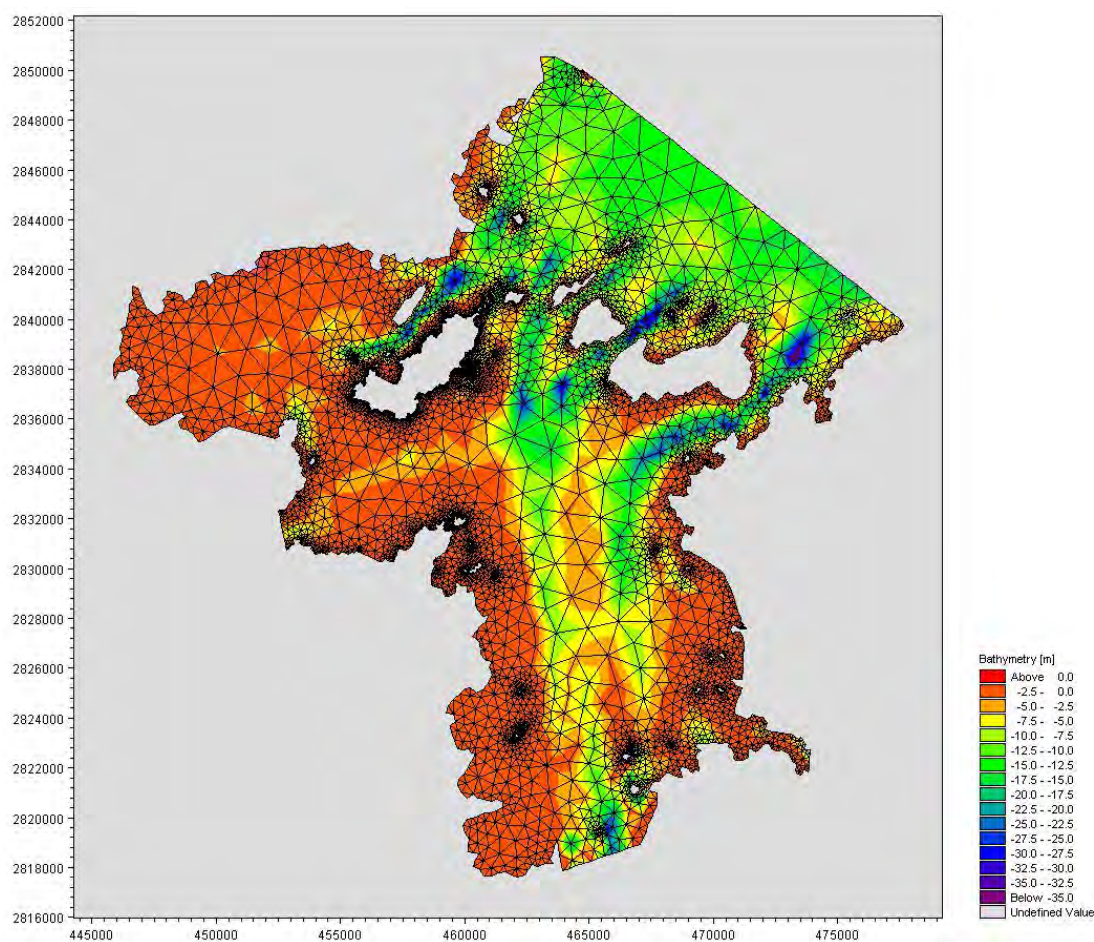


图 5.1-1 模型网格分布及水深图

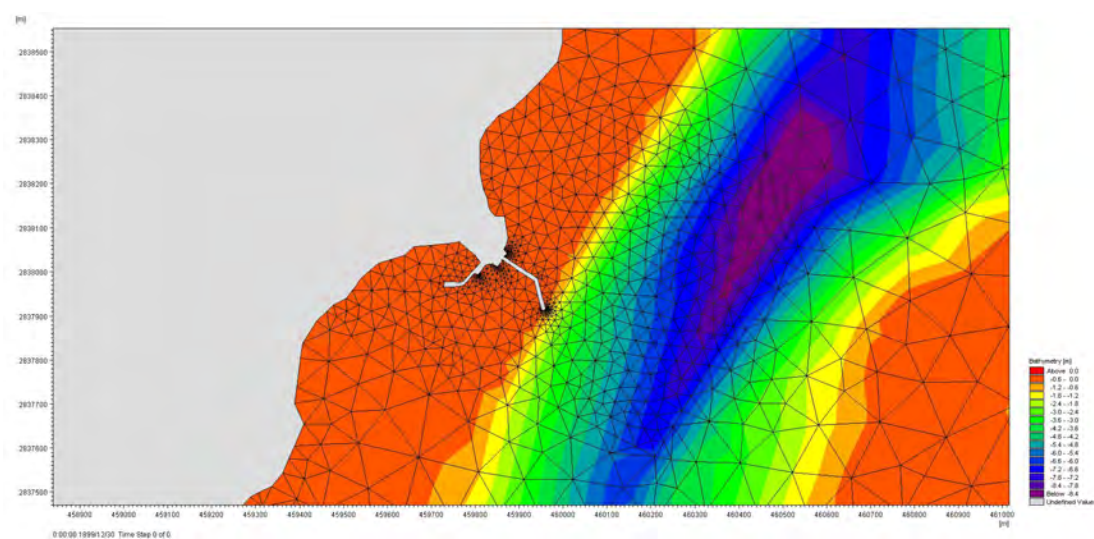


图 5.1-2 码头附近海域网格及水深图

5.1.3 模型验证

采用 2017 年国家海洋局第一海洋研究所在工程区的实测水文资料进行模型率定和验证。测量时间在 2017 年 2 月 27-28 日，共布设流速垂线 6 条，分别记为 H1, H2, H3, H4, H5, H6，同步潮位站为 H2 站，应用测验成果对模型进行率定。潮位和潮流验证

结果表明，相应验证点上潮位和潮流模拟结果与实测潮位和潮流资料基本吻合，能够较好地反映用海区周边海域潮流状况。

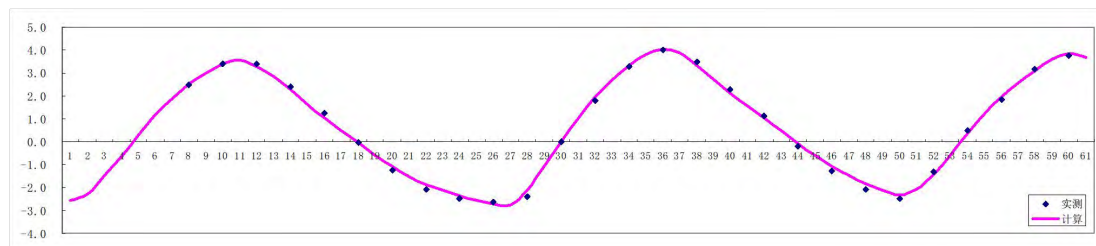


图 5.1-3 潮位验证图

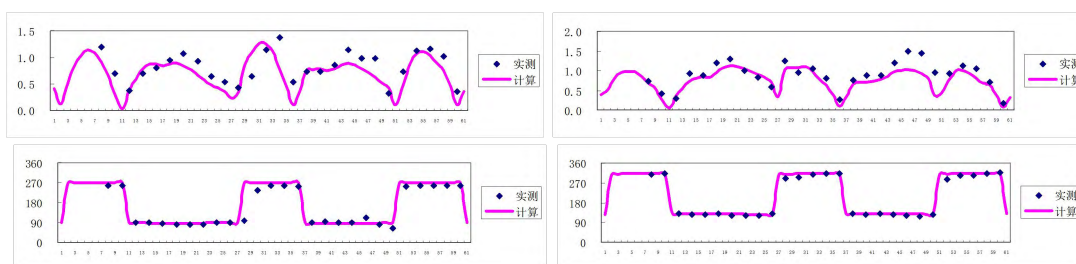


图 5.1-4(A) H1 和 H2 测站大潮期流速流向验证图

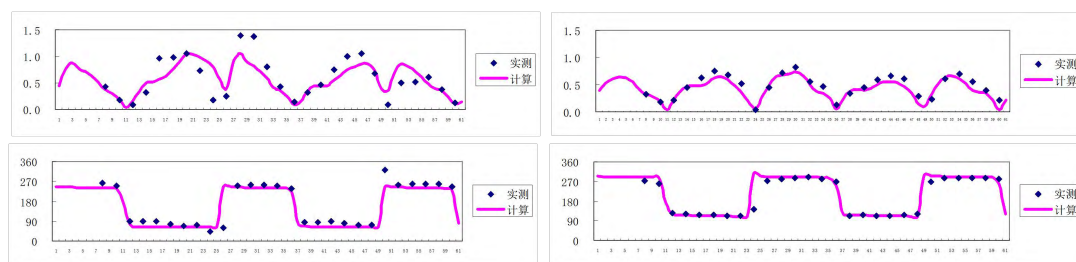


图 5.1-4(B) H3 和 H4 测站大潮期流速流向验证图

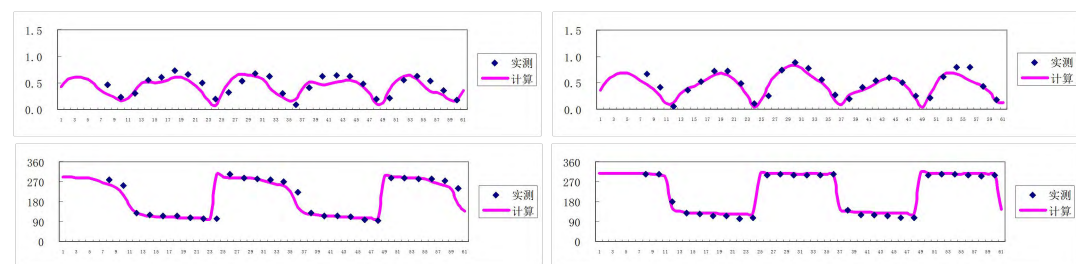


图 5.1-4(C) H5 和 H6 测站大潮期流速流向验证图

5.1.4 工程前后水动力分析

(1) 工程前的潮流场

图5.1-5~图5.1-8为计算海域码头建设前大潮期低潮、涨急、高潮和落急时刻潮流场分布图。由图可见，计算海域潮流运动形式主要为往复流，其中，北开边界涨潮流向为SW方向，南开边界涨潮流向为N方向，大部分海域涨潮流向为SW方向；落潮时流向与涨潮时相反，大部分海域落潮流向为NE方向。

图5.1-9~图5.1-12为工程建设前工程附近海域大潮期涨急、高潮、落急和低潮时刻潮

流场分布图。由图可见，工程附近海域潮流的主要运动形式为往复流，涨潮流向为基本为SW方向，落潮流向基本为NE方向。经统计，涨急时刻，码头海域最大流速约0.4-0.5m/s，落急时刻，码头海域最大流速约为0.5-0.6m/s。

（2）工程后潮流场

图5.1-13~图5.1-16为码头建设后其附近海域大潮期涨急、高潮、落急和低潮时刻潮流场分布图。由图可以看出，码头建设后其附近海域的涨潮流向和落潮流向与工程前一致，基本为SW方向和基本为NE方向，只在工程后高潮时刻潮流场在扩建码头和原码头之间海域形成逆时针回旋海流，与总体海流方向相反，在工程后落急时刻潮流场在扩建码头和原码头之间海域形成顺时针回旋海流，与总体海流方向相反。

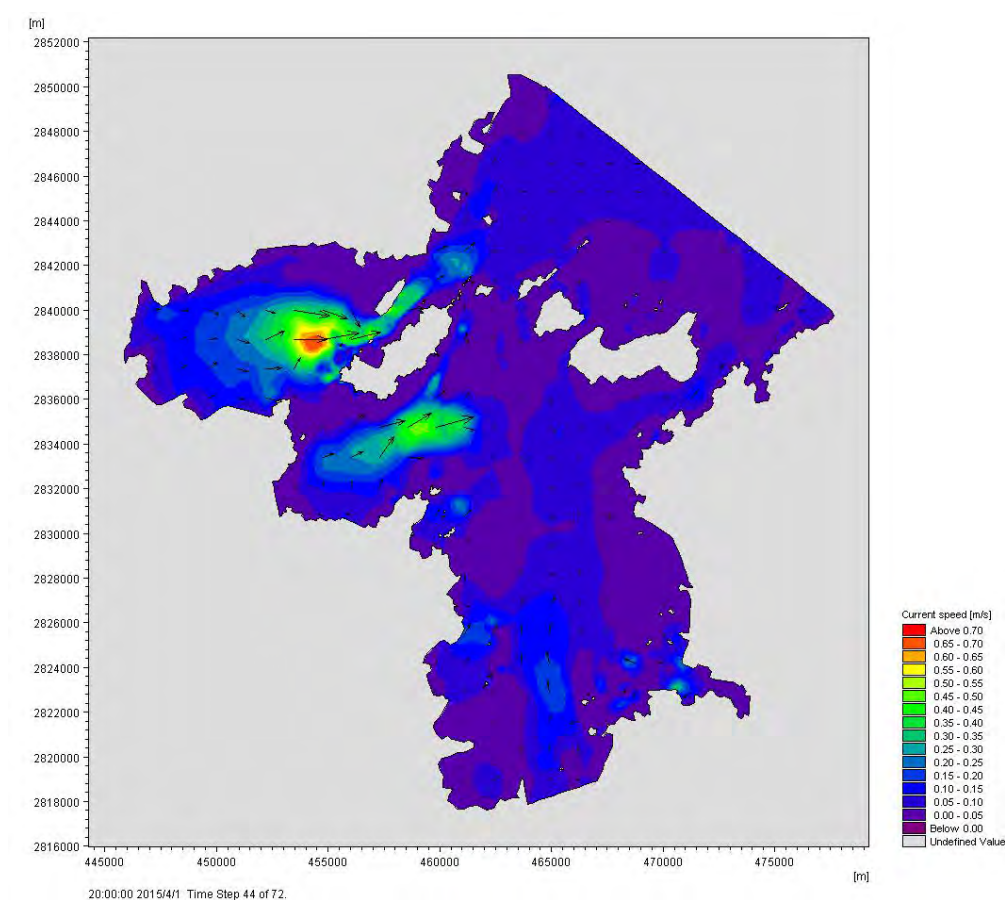


图 5.1-5 大潮期计算海域低潮时刻潮流场（工程前）

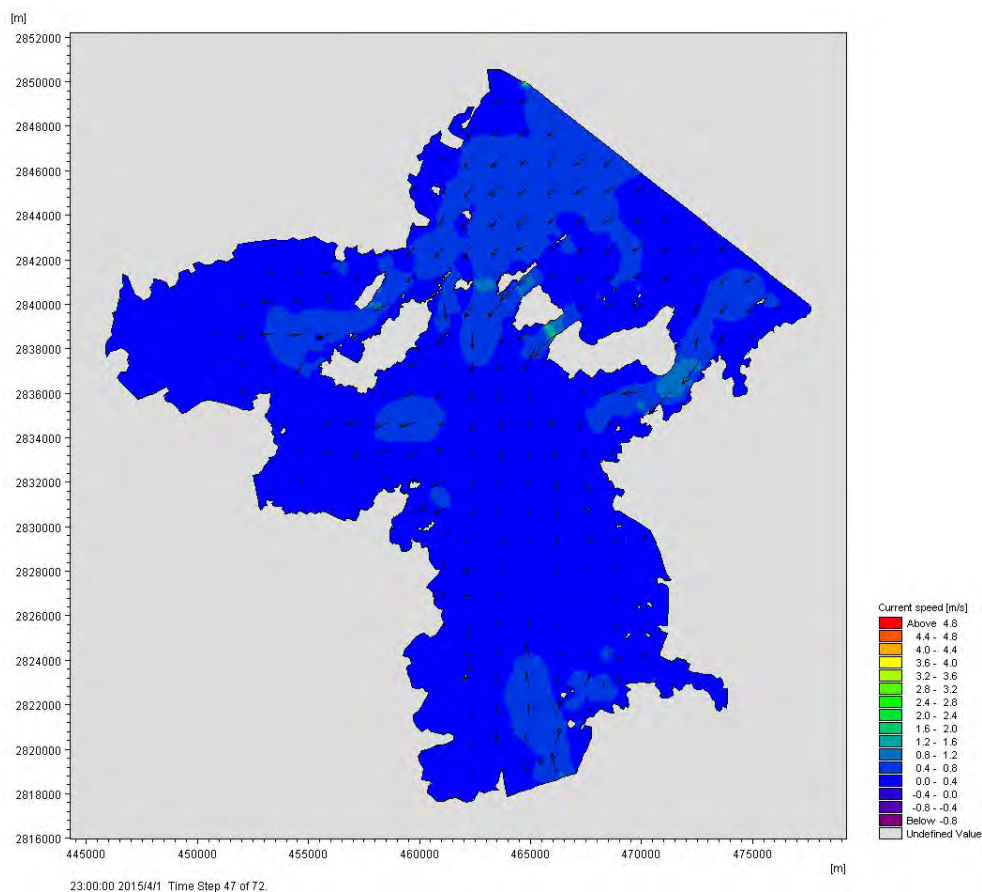


图 5.1-6 大潮期计算海域涨急时刻潮流场（工程前）

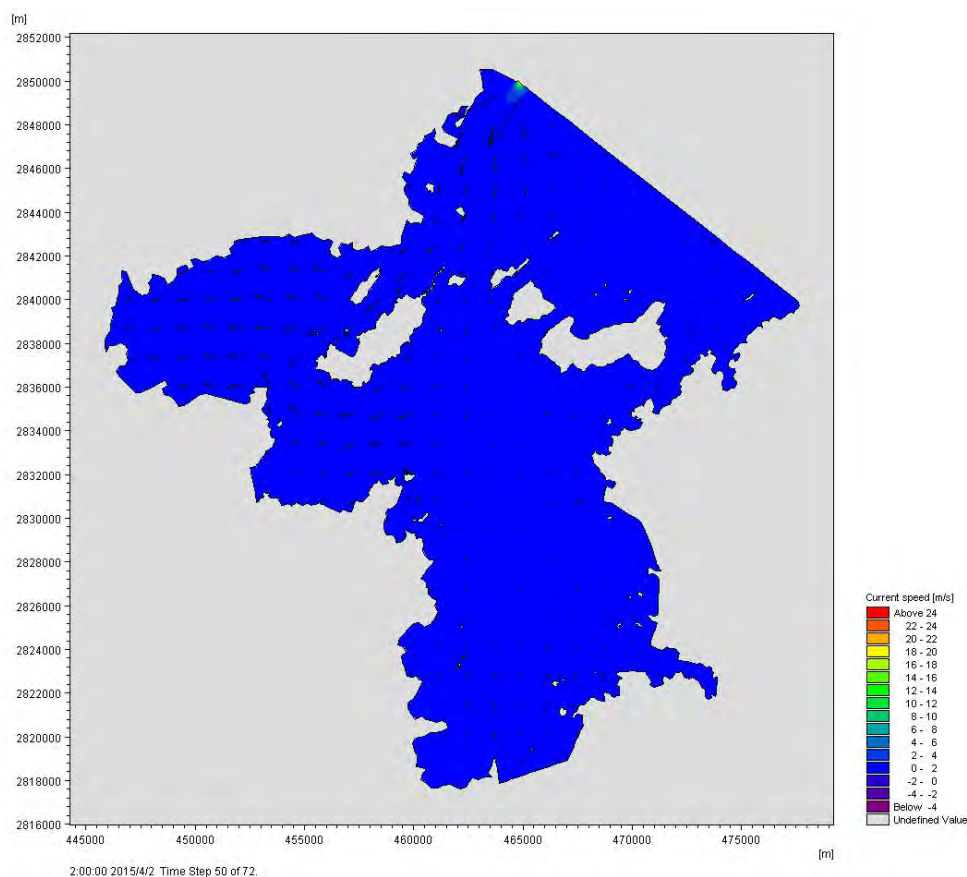


图 5.1-7 大潮期计算海域高潮时刻潮流场（工程前）

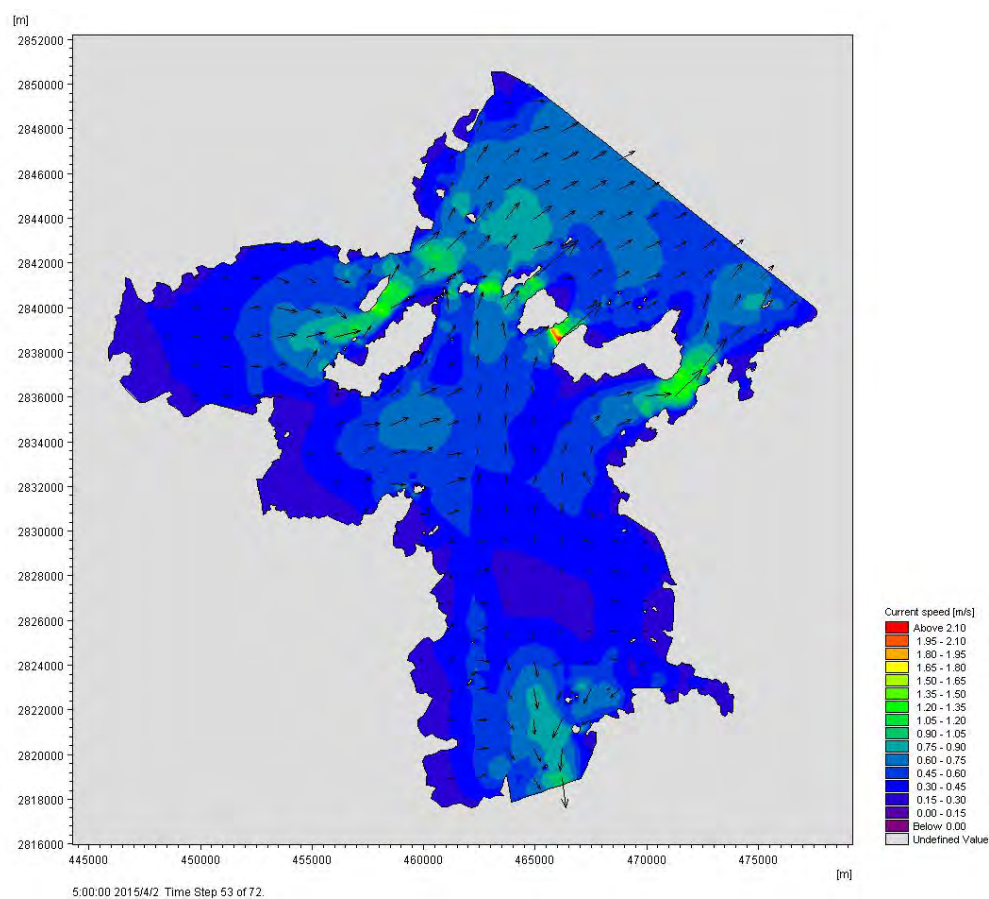


图 5.1-8 大潮期计算海域落急时刻潮流场（工程前）

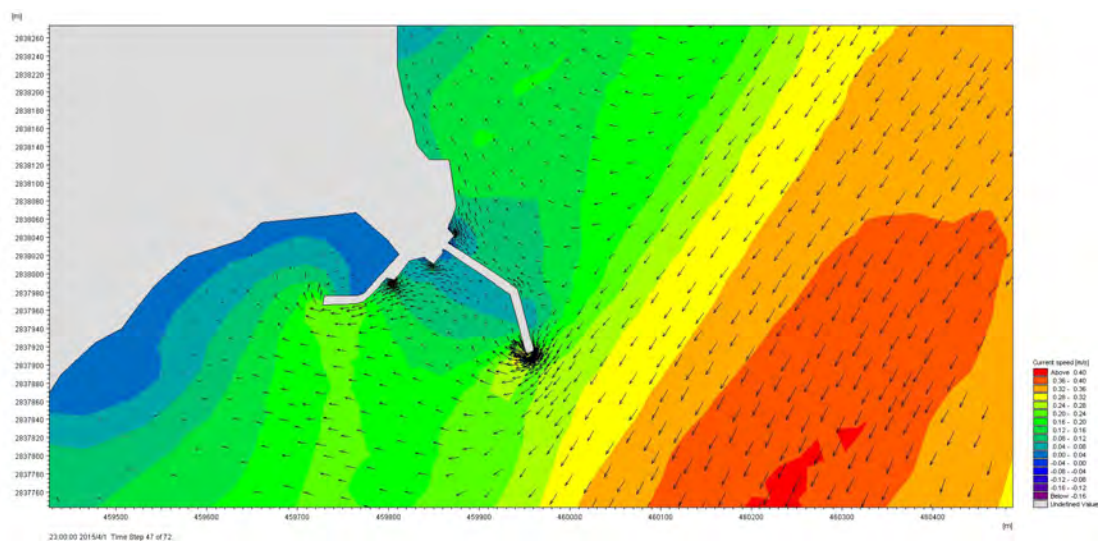


图 5.1-9 大潮期工程附近海域涨急时刻潮流场（工程前）